МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КРИВОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кваліфікаційна наукова
праця на правах рукопису

МУСІЄНКО Олександр Олександрович

УДК [378.147:004.77]:[7.012:004.8]

ДИСЕРТАЦІЯ

ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ДИЗАЙНЕРІВ

015 Професійна освіта (Цифрові технології)
01 Освіта/Педагогіка

Подається на здобуття наукового ступеня доктора філософії
Дисертація містить результати власних досліджень. Використання ідей, результатів і текстів інших авторів мають посилання на відповідне джерело

_____ О. О. Мусієнко

Науковий керівник **Осадча Катерина Петрівна**, доктор педагогічних наук, професор

Кривий Ріг – 2026

АНОТАЦІЯ

Мусієнко О. О. Формування інформаційно-комунікативної компетентності в процесі фахової підготовки майбутніх дизайнерів. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 015 – Професійна освіта (Цифрові технології). – Криворізький державний педагогічний університет, Кривий Ріг, 2026.

Дисертацію присвячено теоретичному обґрунтуванню та розробці моделі формування інформаційно-комунікативної компетентності (ІКК) в процесі фахової підготовки майбутніх дизайнерів. Актуальність дослідження зумовлена стрімкою ШІ-трансформацією дизайнерської практики (6,4-кратне зростання публікацій з генеративного ШІ в дизайн-освіті після 2022 р.), парадигмальним зсувом від «дизайнера-виробника» до «дизайнера-куратора» та системним відставанням програм професійної підготовки від вимог ринку праці.

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати та розробити модель формування інформаційно-комунікативної компетентності в процесі фахової підготовки майбутніх дизайнерів на основі даних, включаючи конкретні рекомендації щодо трансформації навчальних програм.

Методи дослідження: аналіз і систематизація наукових джерел, оглядове дослідження (scoping review, 156 наукових праць, Web of Science), комплексний обчислювальний аналіз даних НАЗЯВО (122 програми, 3 043 освітні компоненти), NLP-методи (тематичне моделювання BERTopic, семантична подібність, мережевий аналіз — 1 240 вузлів, 7 524 ребер, 10 спільнот Лувена), аналіз ШІ-розривів, анкетування (32 випускники, 9 роботодавців, 61 студент), статистичні методи (критерій Краскела–Уолліса), порівняльний аналіз з міжнародним бенчмаркінгом (7 програм провідних університетів), моделювання.

На основі оглядового дослідження визначено ІКК як інтегративну характеристику особистості дизайнера, що відображає його здатність ефективно здійснювати пошук, аналіз та використання професійної інформації (у т. ч. згенерованої ШІ), комунікувати за допомогою цифрових засобів, застосовувати ШІ-інструменти дизайну та рефлексувати щодо етичних

аспектів використання технологій. Обґрунтовано 4-компонентну структуру ІКК: інформаційно-аналітичний, комунікативний, технологічний та рефлексивний компоненти. Розроблено інтегративну теоретичну рамку на основі TPACK (адаптованого для дизайну), студійної педагогіки та компетентнісного підходу. Обчислювальний аналіз 122 українських програм спеціальності 022 Дизайн виявив системну прогалину: 0% покриття компонентів «Основи ШІ», «Генеративний ШІ» та «Комп'ютерний зір» при загальному рівні ШІ-інтеграції 35,7%. Кейс-стаді трьох програм КДПУ з тріангуляцією 6 джерел даних підтвердив нисхідний тренд ІКК-змісту (−35% за 2018–2021 рр.) та незадоволеність випускників ІКТ-підготовкою (до 33,3%). Розроблено структурно-функціональну модель формування ІКК з 5 блоків (мотиваційно-цільовий, теоретико-методологічний, змістовий, організаційно-технологічний, діагностично-результативний), інтегровану модель 240-кредитного навчального плану з наскрізною ШІ-інтеграцією (4 нові ШІ-дисципліни, 76,7% дисциплін із визначеним рівнем ШІ-інтеграції) та обґрунтовано 4 педагогічні умови формування ІКК.

Наукова новизна: *уперше* операціоналізовано ІКК для дизайнерів у контексті ШІ з 4-компонентною структурою; проведено комплексний обчислювальний аналіз усіх 122 українських програм дизайну на предмет покриття ІКК із застосуванням тематичного моделювання, мережевого аналізу та аналізу розривів; розроблено модель трансформації навчальних програм на основі даних, що визначає інтеграцію ШІ для кожного типу навчальних дисциплін. *Удосконалено* підходи до аналізу освітніх програм дизайну за допомогою обчислювальних методів у загальнонаціональному масштабі; діагностичні критерії сформованості ІКК дизайнерів з урахуванням ШІ-виміру; розуміння розвитку компетентностей у контексті українсько-європейської інтеграції. *Набуло подальшого розвитку* компетентнісний підхід у дизайн-освіті щодо інтеграції ШІ-інструментів; адаптація моделі TPACK для контексту «дизайн–ШІ»; підходи до модернізації навчальних програм на основі аналізу великого масштабу.

Практичне значення: модель трансформації навчальних програм з рекомендаціями для 6 типів дисциплін; інтегрований 240-кредитний навчальний план із 4 новими ШІ-дисциплінами («Цифрова грамотність та основи AI», «Генеративний дизайн та AI», «Взаємодія людина-AI», «Критичний дизайн

та етика AI»); інструменти анкетування для діагностики ІКК; аналітичний програмний інструментарій (Python/Playwright) для аналізу освітніх програм інших спеціальностей.

Ключові слова: інформаційно-комунікативна компетентність, дизайн-освіта, штучний інтелект, генеративний ШІ, професійна підготовка, навчальні програми, TPACK, компетентнісний підхід, трансформація курикулуму, prompt engineering.

SUMMARY

Musiienko O. O. Formation of Information-Communicative Competence in the Professional Training of Future Designers. – Qualifying scientific work as a manuscript.

Dissertation for the degree of Doctor of Philosophy (PhD) in specialty 015 – Professional Education (Digital Technologies). – Kryvyi Rih State Pedagogical University, Kryvyi Rih, 2026.

The dissertation is devoted to the theoretical substantiation and development of a model for the formation of information-communicative competence (ICC) in the professional training of future designers. The relevance of the research is determined by the rapid AI transformation of design practice (6.4-fold increase in publications on generative AI in design education after 2022), the paradigmatic shift from “designer-as-maker” to “designer-as-curator,” and the systemic lag of professional training programs behind labour market requirements.

The aim of the study is to theoretically substantiate and develop a data-driven model for the formation of information-communicative competence in the professional training of future designers, including specific recommendations for curriculum transformation.

Research methods: analysis and systematization of scientific sources, scoping review (156 studies, Web of Science), comprehensive computational analysis of NAQA data (122 programs, 3,043 educational components), NLP methods (BERTopic topic modeling, semantic similarity, network analysis — 1,240 nodes, 7,524 edges, 10 Louvain communities), AI gap analysis, surveys (32 graduates, 9 employers, 61 students), statistical methods (Kruskal–Wallis test), comparative analysis with international benchmarking (7 programs of leading universities), modeling.

Based on the scoping review, ICC was defined as an integrative personal characteristic of a designer reflecting the ability to effectively search, analyze, and use professional information (including AI-generated content), communicate via digital means, apply AI design tools, and reflect on the ethical aspects of technology use. A 4-component ICC structure was substantiated: information-analytical, communicative, technological, and reflective components. An integrative theoretical framework was developed based on TPACK (adapted for design), studio pedagogy, and the competency approach. Computational analysis of all 122 Ukrainian programs in specialty 022 Design revealed a systemic gap: 0% coverage of "AI fundamentals," "Generative AI," and "Computer vision" components, with overall AI integration at only 35.7%. A case study of three KRSPU programs with triangulation of 6 data sources confirmed a declining ICC content trend (−35% from 2018 to 2021) and graduate dissatisfaction with ICT training (up to 33.3%). A structural-functional model for ICC formation comprising 5 blocks (motivational-goal, theoretical-methodological, content, organizational-technological, diagnostic-resultative) was developed, along with an integrated 240-ECTS curriculum model with cross-cutting AI integration (4 new AI courses, 76.7% of courses with a defined AI integration level), and 4 pedagogical conditions for ICC formation were substantiated.

Scientific novelty: *for the first time*, ICC was operationalized for designers in the AI context with a 4-component structure; a comprehensive computational analysis of all 122 Ukrainian design programs for ICC coverage was conducted using topic modeling, network analysis, and gap analysis; a data-driven curriculum transformation model specifying AI integration for each course type was developed. *Improved*: approaches to analyzing design educational programs using computational methods at the national level; diagnostic criteria for assessing ICC formation in designers with regard to the AI dimension; understanding of competency development in the context of Ukrainian-European integration. *Further developed*: the competency approach in design education regarding AI tool integration; adaptation of the TPACK model for the design-AI context; approaches to curriculum modernization based on large-scale program analysis.

Practical significance: a curriculum transformation model with recommendations for 6 course types; an integrated 240-ECTS curriculum with 4 new AI courses ("Digital Literacy and AI Fundamentals," "Generative Desi-

gn and AI," "Human-AI Interaction," "Critical Design and AI Ethics"); survey instruments for ICC diagnostics; analytical software toolkit (Python/Playwright) applicable to the analysis of educational programs in other specialties.

Keywords: information-communicative competence, design education, artificial intelligence, generative AI, professional training, curriculum, TPACK, competency approach, curriculum transformation, prompt engineering.

Наукові праці, в яких опубліковані основні наукові результати дисертації:

а) **Musiienko2026ScopingReview**
б) **Musiienko2025DesignEducation**

Наукові праці, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації:

в) **Musiienko2021Landscape**
г) **Musiienko2023Ornament**
д) **Musiienko2023Aesthetic**
е) **Musiienko2023Postmodernism**
ж) **Musiienko2026InclusiveDesign**

ЗМІСТ

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ

ГД	графічний дизайн
ДО	дизайн одягу
ДС	дизайн середовища
ЗВО	заклад вищої освіти
ІКК	інформаційно-комунікативна компетентність
ІКТ	інформаційно-комунікаційні технології
КДПУ	Криворізький державний педагогічний університет
МОН	Міністерство освіти і науки України
НАЗЯВО	Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти
ОП	освітня програма
ОПП	освітньо-професійна програма
ШІ	штучний інтелект
AI	Artificial Intelligence (штучний інтелект)
DALL-E	Deep Learning model for image generation (модель генерації зображень)
EQF	European Qualifications Framework (Європейська рамка кваліфікацій)
GenAI	Generative Artificial Intelligence (генеративний ШІ)
LDA	Latent Dirichlet Allocation (латентне розміщення Діріхле)
NLP	Natural Language Processing (обробка природної мови)
TPACK	Technological Pedagogical Content Knowledge (технологічні педагогічні та змістові знання)
UX/UI	User Experience / User Interface

ВСТУП

Обґрунтування вибору теми дослідження. Стрімкий розвиток технологій штучного інтелекту (ШІ) докорінно змінює професійну діяльність дизайнерів. Аналіз публікаційної динаміки засвідчує 6,4-кратне зростання досліджень генеративного ШІ в дизайн-освіті за останні роки, що свідчить про формування нової парадигми — перехід від «дизайнера-виробника» до «дизайнера-куратора», який оцінює, редагує та спрямовує результати, згенеровані ШІ. За таких умов інформаційно-комунікативна компетентність (ІКК) стає ключовою складовою професійної підготовки майбутніх дизайнерів.

Проте аналіз 122 українських освітніх програм спеціальності 022 Дизайн, проведений із застосуванням обчислювальних методів (тематичне моделювання, мережевий аналіз, аналіз розривів), виявив системну прогалину: 0% покриття компонентів «Основи ШІ», «Генеративний ШІ» та «Комп'ютерний зір» при загальному рівні інтеграції ШІ-тематики лише 35,7%. Водночас опитування випускників та роботодавців трьох програм КДПУ засвідчило незадоволеність рівнем ІКТ-підготовки (33% у графічному дизайні) та прямі рекомендації роботодавців щодо інтеграції ШІ у навчальний процес.

Актуальність дослідження зумовлена суперечностями між:

— стрімкою ШІ-трансформацією дизайнерської практики (6,4-кратне зростання публікацій) та відставанням програм професійної підготовки;
— структурною відповідністю стандарту В2 Європейській рамці кваліфікацій та 0% покриттям компонентів ШІ у 122 українських програмах дизайну;
— потребою випускників і роботодавців у розвитку ІКТ-навичок та недостатнім рівнем формування ІКК у чинних навчальних програмах.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертацію виконано у межах наукового дослідження «Формування інформаційно-комунікативної компетентності у фаховій підготовці майбутніх дизайнерів» (державний реєстраційний номер XXXXXXXXXXXX). Тему дисертації затверджено вченою радою Криворізького державного педагогічного університету.

Об'єкт дослідження – процес фахової підготовки майбутніх дизайнерів у закладах вищої освіти.

Предмет дослідження – формування інформаційно-комунікативної компетентності майбутніх дизайнерів.

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати та розробити модель формування інформаційно-комунікативної компетентності в процесі фахової підготовки майбутніх дизайнерів на основі даних, включаючи конкретні рекомендації щодо трансформації навчальних програм.

Гіпотеза дослідження. Формування ІКК майбутніх дизайнерів може бути системно вдосконалено, якщо: (1) визначити теоретичні засади ІКК у контексті ШІ-трансформації дизайн-освіти; (2) провести комплексний аналіз поточного стану ІКК-спрямованого змісту в українських освітніх програмах дизайну із застосуванням обчислювальних методів; (3) розробити модель трансформації навчальних програм на основі даних, що визначає інтеграцію ШІ-компетентностей для кожного типу навчальних дисциплін.

Завдання дослідження:

а) Визначити теоретичні засади формування ІКК у контексті трансформації дизайн-освіти ери ШІ.

б) Провести комплексний аналіз поточного стану формування ІКК в українській дизайн-освіті на основі даних (загальнонаціональний рівень + кейс КДПУ).

в) Розробити та обґрунтувати модель трансформації навчальних програм для формування ІКК з конкретними рекомендаціями на рівні окремих дисциплін.

Методи дослідження. Для розв'язання поставлених завдань використано комплекс методів у межах змішаного дослідницького дизайну:

— *теоретичні*: аналіз, синтез, систематизація наукових джерел; оглядове дослідження (scoping review); порівняльний аналіз стандартів та освітніх програм; моделювання;

— *емпіричні*: аналіз документів (122 програми та 134 силабуси), анкетування (32 випускники, 9 роботодавців), експертне оцінювання, контент-аналіз відгуків стейкхолдерів та акредитаційних звітів;

— *обчислювальні*: тематичне моделювання (BERTopic), мережевий аналіз навчальних програм, аналіз ШІ-розривів, семантична подібність;

— *статистичні*: описова статистика, критерій Краскела–Уолліса, крос-табуляції.

Експериментальна база дослідження. Дослідження здійснювалося на базі Криворізького державного педагогічного університету (кафедра дизайну) із залученням даних 122 акредитованих програм спеціальності 022 Дизайн (галузь знань 02 Культура і мистецтво), отриманих з Єдиної державної електронної бази з питань освіти та сайту НАЗЯВО.

Наукова новизна одержаних результатів:

уперше:

— операціоналізовано ІКК для дизайнерів у контексті ШІ з 4-компонентною структурою (інформаційно-аналітичний, комунікативний, технологічний, рефлексивний);
— проведено комплексний обчислювальний аналіз усіх 122 українських програм дизайну на предмет покриття ІКК (тематичне моделювання, мережевий аналіз, аналіз розривів у загальнонаціональному масштабі);
— розроблено модель трансформації навчальних програм на основі даних, що визначає інтеграцію ШІ для кожного типу навчальних дисциплін;

удосконалено:

— аналіз освітніх програм дизайну за допомогою обчислювальних методів (тематичне моделювання, мережевий аналіз, аналіз розривів у загальнонаціональному масштабі);
— розуміння розвитку компетентностей в контексті українсько-європейської інтеграції;

набуло подальшого розвитку:

— інтеграція інструментів ШІ у фахову підготовку з дизайну;
— підходи до модернізації навчальних програм на основі аналізу програм великого масштабу.

Практичне значення одержаних результатів полягає в розробці:

— рекомендацій щодо трансформації навчальних програм на основі даних для всіх українських програм дизайну;
— конкретних пропозицій щодо модифікації дисциплін трьох програм дизайну КДПУ;
— моделі ШІ-інтегрованого бакалаврського навчального плану на 240 кредитів ЄКТС;
— аналітичного інструментарію (Python), придатного для аналізу інших спеціальностей.

Особистий внесок здобувача. У працях, опублікованих у співавторстві, здобувачу належать: систематичний огляд 156 досліджень генеративного ШІ в дизайн-освіті; аналіз стандарту B2 Дизайн у контексті Європейської рамки кваліфікацій; розробка та реалізація скрепера даних НАЗЯВО; обчислювальний аналіз 122 програм; розробка моделі трансформації навчальних програм.

Апробація результатів дослідження. Основні положення та результати дослідження доповідалися та обговорювалися на наукових конференціях:

— IV Міжнародна науково-практична конференція «Topical Issues of Modern Science, Society and Education» (Харків, 1–3 листопада 2021 р.);
— VII Всеукраїнська науково-практична конференція «Формула творчості: теорія і методика мистецької освіти» (Полтава, 26 квітня 2023 р.);
— Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми формування естетичної культури учнівської та студентської молоді в закладах освіти України» (Кривий Ріг, 27 квітня 2023 р.);
— I Міжнародна науково-практична конференція Таврійського національного університету до 160-ї річниці від дня народження В. І. Вернадського (Київ, 16–17 березня 2023 р.);
— Щорічна науково-практична конференція «Образотворче мистецтво як інструмент міжкультурної комунікації в умовах глобалізації» (Кривий Ріг, 24 лютого 2026 р.)

Публікації. Основні результати дисертації відображено у 7 наукових працях, у тому числі: 2 статті у наукових фахових виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз, та 5 тез доповідей у збірниках матеріалів наукових конференцій.

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається з анотації, вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел (-1 найменувань) та додатків. Загальний обсяг роботи – **??** сторінок, з них основного тексту – **??** сторінок. Робота містить **??** рисунків та **??** таблиць.

РОЗДІЛ 1
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ДИЗАЙНЕРІВ

У розділі висвітлено концептуальні основи формування інформаційно-комунікативної компетентності (ІКК) у системі професійної підготовки майбутніх дизайнерів. Розкрито сутність, структуру та специфіку ІКК як педагогічної категорії, що відповідає сучасним вимогам дизайнерської діяльності в умовах цифрової трансформації та стрімкого впровадження штучного інтелекту. Здійснено термінологічний аналіз суміжних понять (ІКТ-компетентність, цифрова компетентність, медіакомпетентність, інформаційна грамотність), що уможливив уточнення категоріального апарату дослідження. Обґрунтовано авторську 4-компонентну модель ІКК дизайнера, адаптовану до реалій професійної діяльності в еру генеративного штучного інтелекту. Проаналізовано трансформацію дизайн-освіти під впливом ШІ-технологій, стан розвитку компетентностей у контексті європейської інтеграції, а також синтезовано інтегративну теоретичну рамку дослідження.

1.1. ІКК як педагогічна категорія: поняття, структура, специфіка дизайнера

Формування інформаційно-комунікативної компетентності (ІКК) майбутніх дизайнерів є актуальною педагогічною проблемою, зумовленою радикальною трансформацією дизайнерської професії під впливом цифрових технологій та штучного інтелекту. Сучасний дизайнер діє в інформаційно насиченому середовищі, де пошук, оброблення та візуалізація професійно значущої інформації, цифрова комунікація та критичне оцінювання технологічних інновацій набувають статусу ключових професійних дій. У цьому контексті теоретичне осмислення ІКК як педагогічної категорії потребує си-

стемного аналізу суміжних понять, визначення структурних компонентів та розкриття специфіки ІКК саме для дизайнерської професії.

Проблема формування компетентностей, пов'язаних з інформацією, комунікацією та технологіями, має тривалу історію в педагогічній науці. Починаючи з 1990-х років, у вітчизняному та зарубіжному дискурсі паралельно розвивалися кілька термінологічних ліній, що відображали різні аспекти взаємодії людини з інформаційним середовищем: інформаційна грамотність (information literacy), ІКТ-компетентність (ICT competence), цифрова компетентність (digital competence), медіакомпетентність (media competence) та інформаційно-комунікативна компетентність (ІКК). Неоднозначність трактувань ускладнює наукову комунікацію та потребує уточнення категоріального апарату для цілей нашого дослідження.

Для обґрунтування теоретичних засад формування ІКК звернімося до компетентнісного підходу, який утвердився в педагогічній науці як методологічна основа модернізації освітніх систем. Компетентнісний підхід орієнтує освіту не на відтворення знань, а на формування здатності застосовувати знання, уміння, навички й особистісні якості у конкретних професійних та життєвих ситуаціях [**Musiienko2025DesignEducation**].

О. І. Локшина, аналізуючи компетентнісний підхід як концептуальну основу зв'язку між освітою і ринком праці, обґрунтувала розмежування понять «компетенція» та «компетентність», де компетенція тлумачиться як соціально задана норма до освітньої підготовки, необхідна для якісної продуктивної діяльності у певній сфері, а компетентність — як особистісна якість, що інтегрує знання, уміння, мотивацію, ціннісні орієнтації та досвід діяльності [**Lokshyna2014Competency**]. За О. І. Локшиною, компетентність є актуальним, сформованим особистісним утворенням, що проявляється у взаємодії людини зі світом, тобто компетентність завжди має діяльнісний характер і не зводиться до формального знання. Це положення є засадничим для нашого дослідження, оскільки ІКК дизайнера формується не через пасивне засвоєння теоретичних знань про інформаційні технології, а через активну діяльність у цифровому професійному середовищі.

О. І. Пометун, розвиваючи ідеї компетентнісного підходу в українському освітньому контексті, виокремила інформаційну компетентність як одну з ключових освітніх компетентностей, що передбачає уміння самостійно

шукати, аналізувати, відбирати потрібну інформацію, організовувати, перетворювати, зберігати та передавати її за допомогою реальних об'єктів та інформаційних технологій [**Pometun2004Competency**]. Дослідниця наголошує на тому, що компетенція є соціальною вимогою, наперед заданою нормою підготовки, тоді як компетентність — особистісне надбання людини, результат розвитку. Це розмежування дозволяє коректно ставити дидактичні цілі: формування ІКК дизайнера є процесом набуття особистісної компетентності на основі соціально обумовленої компетенції.

У контексті реформування освітніх систем Н. М. Бібік обґрунтувала необхідність компетентнісного підходу для модернізації змісту освіти в Україні, визначивши компетентність як «результативно-діяльнісну характеристику освіти», що відображає спроможність випускника застосовувати набуті знання у нових, нестандартних ситуаціях [**Bibik2004Competency**]. Н. М. Бібік підкреслює, що компетентнісний підхід не заперечує значення знань, але переводить акцент зі знань як самоцілі на знання як інструмент розв'язання практичних завдань. Для дизайнерської освіти це положення має особливу вагу, оскільки професійна підготовка дизайнера традиційно будується на інтеграції теоретичних знань і практичної проєктної діяльності.

О. В. Овчарук систематизувала вітчизняний і зарубіжний досвід реалізації компетентнісного підходу, зосередившись на ключових компетентностях в оновленому змісті загальної середньої освіти та обґрунтувавши їх роль у забезпеченні якості освіти [**Ovcharuk2004Competency**]. За О. В. Овчарук, ключові компетентності є надпредметними утвореннями, що виходять за межі окремих навчальних дисциплін і забезпечують здатність особистості до соціальної взаємодії, навчання протягом життя та професійної мобільності. Це положення підтверджує правомірність виокремлення ІКК як окремої компетентності: вона не обмежується технічними навичками використання конкретних програмних засобів, а є інтегративним утворенням, що забезпечує ефективну діяльність у цифровому інформаційному середовищі.

М. І. Жалдак, досліджуючи проблеми інформатизації освіти та підготовки вчителів, обґрунтував поняття інформатичної компетентності як здатності орієнтуватися в інформаційному просторі, ефективно використовувати засоби інформаційно-комунікаційних технологій для розв'язання різноманітних завдань професійної та повсякденної

діяльності [**Zhaldak2005Competency**]. М. І. Жалдак наголошує на нерозривному зв'язку інформаційної та комунікаційної складових: сучасне інформаційне середовище є за своєю природою комунікативним, оскільки інформаційні процеси завжди опосередковуються соціальною взаємодією. Цей висновок є принципово важливим для теоретичного обґрунтування ІКК дизайнера, де комунікативний компонент (візуальна комунікація, презентація проєктних рішень, колаборація у розподілених командах) є невіддільним від інформаційно-технологічного.

Узагальнення позицій зазначених дослідників дозволяє сформулювати засадничі положення для дослідження ІКК:

а) компетентність є результатом особистісного розвитку, має діяльнісний характер і не зводиться до знань або вмінь [**Lokshyna2014Competency**; **Pometun2004Competency**];
б) компетентність формується в діяльності та проявляється у здатності розв'язувати практичні завдання в реальних ситуаціях [**Bibik2004Competency**; **Ovcharuk2004Competency**];
в) інформаційна та комунікаційна складові утворюють єдність, оскільки інформаційне середовище є за своєю природою комунікативним [**Zhaldak2005Competency**];
г) ключові компетентності є надпредметними утвореннями, що забезпечують інтеграцію знань з різних галузей [**Ovcharuk2004Competency**].

Опираючись на засадничі положення компетентнісного підходу, перейдемо до детального термінологічного аналізу понять, що функціонують у суміжному семантичному полі з ІКК. У сучасному науково-педагогічному дискурсі використовується низка термінів, що частково перетинаються за змістом, проте мають різний обсяг та акценти. Їх чітке розмежування є необхідною передумовою для операціоналізації ІКК у контексті нашого дослідження.

1.1.1. Інформаційна грамотність (information literacy)

Поняття інформаційної грамотності (ІГ) виникло у бібліотечно-інформаційній науці наприкінці XX століття і пройшло значну еволюцію від вузького тлумачення як навичок пошуку інформації до широкого розуміння як здатності розпізнавати інформаційну потребу, ефективно шу-

кати, оцінювати та використовувати інформацію. Класичне визначення Американської бібліотечної асоціації (1989) характеризує інформаційно грамотну людину як таку, що здатна «розпізнати, коли інформація необхідна, і має здатність знайти, оцінити та ефективно використати потрібну інформацію» [**ALA1989Information**]. Надалі це поняття було розширене у межах рамки ACRL (2015), де ІГ визначається як «набір інтегрованих здатностей, що охоплюють рефлексивне виявлення інформації, розуміння того, як інформація продукується та оцінюється, і використання інформації для створення нових знань та етичної участі у спільнотах навчання» [**ACRL2015Framework**].

Для дизайнерської професії інформаційна грамотність набуває специфічного змісту: дизайнер має вміти шукати та оцінювати візуальні референси, аналізувати тренди, працювати з базами зображень, патентними базами та портфоліо-платформами. Проте ІГ не охоплює комунікативний вимір (презентація, співпраця, візуальна комунікація) та технологічний вимір (практичне володіння цифровими інструментами проєктування), що обмежує застосовність цього поняття для цілей нашого дослідження.

1.1.2. ІКТ-компетентність (ICT competence)

ІКТ-компетентність (компетентність у сфері інформаційно-комунікаційних технологій) акцентує технологічну складову — здатність використовувати апаратне та програмне забезпечення, мережеві технології для розв'язання практичних завдань. Європейська рамка ІКТ-компетентностей (European e-Competence Framework, e-CF) визначає ІКТ-компетентність як «продемонстровану здатність застосовувати знання, уміння та ставлення для досягнення результатів, що спостерігаються», у сфері інформаційно-комунікаційних технологій [**CEN2014eCF**]. В українському педагогічному дискурсі М. І. Жалдак визначає ІКТ-компетентність як «здатність людини орієнтуватися в інформаційному просторі, отримувати інформацію та оперувати нею відповідно до власних потреб і вимог сучасного високотехнологічного інформаційного суспільства» [**Zhaldak2005Competency**].

Перевагою поняття ІКТ-компетентності є його конкретність: воно безпосередньо пов'язане з інструментальним виміром діяльності. Однак його обмеженням є надмірний акцент на технологічній складовій при недостатній

увазі до інформаційно-аналітичного та рефлексивного вимірів. У контексті дизайнерської освіти ІКТ-компетентність описує лише один аспект професійної підготовки — володіння цифровими інструментами (Adobe Creative Suite, Figma, 3D-моделювання тощо), не охоплюючи здатність критично оцінювати результати роботи з ШІ, етичні аспекти використання генеративних технологій та рефлексію власного професійного розвитку.

1.1.3. Цифрова компетентність (digital competence)

Цифрова компетентність є найбільш широким поняттям, що набуло інституційного закріплення завдяки Європейській рамці цифрових компетентностей для громадян (DigComp). У рамці DigComp 2.2 цифрова компетентність визначається як «впевнене, критичне та відповідальне використання і взаємодія з цифровими технологіями для навчання, роботи та участі у суспільстві» [**Vuorikari2022DigComp**]. DigComp виокремлює п'ять вимірів цифрової компетентності: (1) інформаційна грамотність та грамотність роботи з даними; (2) комунікація та співпраця; (3) створення цифрового контенту; (4) безпека; (5) розв'язання проблем.

Рамка DigComp 2.2, оновлена у 2022 році, уперше включила навички взаємодії зі штучним інтелектом як складову цифрової компетентності, визнавши необхідність критичного ставлення до ШІ-генерованого контенту та розуміння принципів роботи алгоритмів [**Vuorikari2022DigComp**]. Для педагогічної діяльності розроблено окрему рамку — DigCompEdu, яка конкретизує цифрову компетентність педагогів [**Redecker2017DigCompEdu**].

Цифрова компетентність є концептуально найближчою до ІКК, проте має універсальний (не професійно-специфічний) характер. Вона описує загальногромадянські навички, тоді як ІКК дизайнера передбачає врахування специфіки дизайнерської діяльності — візуальної комунікації, проєктного мислення, роботи зі спеціалізованими інструментами, генеративним ШІ та естетичного оцінювання результатів.

1.1.4. Медіакомпетентність (media competence)

Медіакомпетентність фокусується на здатності особистості критично сприймати, аналізувати, оцінювати та створювати медіаповідомлення у різних формах. У вітчизняній педагогіці медіакомпетентність тісно

пов'язана з медіаосвітою та медіаграмотністю. Як зазначає Л. А. Найдьонова, медіакомпетентність виходить за межі суто технологічного виміру і включає критичне мислення щодо медіаконтенту, розуміння механізмів медіавпливу, здатність розрізняти достовірну та маніпулятивну інформацію [**Naidonova2013Media**].

Для дизайнерської професії медіакомпетентність має важливе значення, оскільки дизайнер одночасно є споживачем і виробником медіаконтенту. Проте медіакомпетентність не охоплює повною мірою технологічний вимір дизайнерської діяльності (володіння спеціалізованими інструментами проєктування) та рефлексивний вимір (самооцінка професійного розвитку, етика використання ШІ).

1.1.5. Інформаційно-комунікативна компетентність (ІКК)

Інформаційно-комунікативна компетентність (ІКК) є інтегративним поняттям, що синтезує інформаційний, комунікаційний, технологічний і рефлексивний виміри діяльності. На відміну від ІКТ-компетентності, ІКК не обмежується інструментальним використанням технологій, а охоплює здатність здійснювати цілісну інформаційно-комунікаційну діяльність — від пошуку й аналізу інформації через її перетворення та комунікацію до критичної рефлексії результатів. На відміну від цифрової компетентності (DigComp), ІКК може бути операціоналізована для конкретної професійної діяльності, що дозволяє враховувати специфіку відповідної галузі.

У контексті нашого дослідження ІКК визначається як *інтегративна особистісна якість, що характеризує здатність і готовність майбутнього дизайнера до ефективного пошуку, аналізу та використання професійно значущої інформації; цифрової комунікації та візуальної презентації; володіння цифровими інструментами проєктування, включаючи засоби штучного інтелекту; критичної рефлексії власної діяльності в цифровому середовищі та неперервного професійного самовдосконалення*.

Таке визначення враховує засадничі положення компетентнісного підходу (діяльнісний характер, інтегративність, орієнтація на практичний результат) та специфіку дизайнерської професії (візуальна комунікація, проєктна діяльність, робота з ШІ-інструментами).

Для систематизації результатів термінологічного аналізу подамо порівняльну характеристику розглянутих понять (табл. **??**).

Таблиця 1.1 – Порівняльна характеристика понять, суміжних з ІКК

Поняття	**Домінантний фокус**	**Ключова рамка**	**Обмеження для дизайну**	**Охоплення ШІ**
Інформаційна грамотність	Пошук, оцінка, використання інформації	ACRL Framework	Не охоплює технологічний та комунікативний виміри	Часткове
ІКТ-компетентність	Технологічне використання ІКТ	e-CF	Надмірний акцент на технологіях	Часткове
Цифрова компетентність	Інтегративне використання цифрових технологій	DigComp 2.2	Універсальний характер, не враховує специфіку професії	Так (з 2022)
Медіа-компетентність	Критичне сприйняття та створення медіа	Медіаосвіта	Не охоплює технологічний вимір	Часткове
ІКК дизайнера	**Інтегративна: інформаційно-аналітичний, комунікативний, технологічний, рефлексивний**	**Авторська модель**	**Професійно-специфічна**	**Системне**

Як засвідчує табл. **??**, кожне з розглянутих понять описує певний аспект взаємодії людини з інформаційним середовищем, проте жодне з них не охоплює всі виміри, необхідні для характеристики інформаційно-комунікаційної діяльності дизайнера. Інформаційна грамотність залишається в межах пошуку й оцінювання інформації; ІКТ-компетентність зосереджена на технологічній складовій; цифрова компетентність є надто загальною; медіакомпетентність не враховує специфіку інструментального виміру дизайнерської діяльності. Саме ІКК як інтегративне поняття, що синтезує всі чотири виміри (інформаційно-аналітичний, комунікативний, технологічний, рефлексивний), є найбільш адекватним для опису цілісної готовності дизайнера до професійної діяльності в цифровому середовищі.

Визначивши місце ІКК серед суміжних понять, розглянемо специфіку інформаційно-комунікативної компетентності у контексті дизайнерської професії. Дизайнерська діяльність має низку характерних особливостей, що зумовлюють специфічний зміст кожного компонента ІКК.

По-перше, дизайн є *візуально-комунікативною діяльністю*. Дизайнер створює візуальні повідомлення, що мають бути зрозумілими цільовій аудиторії, відповідати естетичним та функціональним вимогам, враховувати культурний контекст. Це означає, що комунікативний компонент ІКК дизайнера суттєво відрізняється від комунікативного компонента інших професій: він включає не лише вербальну й текстову, а й візуальну комунікацію, презентацію проєктних рішень, вміння формулювати та захищати дизайн-концепції перед замовником та командою [**Musiienko2025DesignEducation**].

По-друге, дизайнерська діяльність є *інструментально насиченою*. Сучасний дизайнер використовує широкий спектр цифрових інструментів: від графічних редакторів (Adobe Photoshop, Illustrator) та інструментів UX/UI-дизайну (Figma, Sketch) до засобів 3D-моделювання (Blender, 3ds Max), генеративного ШІ (Midjourney, DALL-E, Stable Diffusion) та інструментів автоматизації (скриптування, prompt engineering). Технологічний компонент ІКК дизайнера відповідно охоплює не лише базове використання програмного забезпечення, а й адаптивний вибір інструментів, інтеграцію ШІ-засобів у проєктний робочий процес та prompt engineering як новий вимір технологічної компетентності.

По-третє, дизайнерська діяльність є *проєктною та ітеративною*. Дизайн-процес будується на циклі «дослідження – концепція – прототип – тестування – ітерація», що потребує постійної рефлексії, самооцінки та коригування діяльності. Рефлексивний компонент ІКК дизайнера включає здатність оцінювати якість власної інформаційно-комунікаційної діяльності, критично аналізувати результати роботи з ШІ-інструментами, усвідомлювати етичні аспекти використання генеративних технологій (авторське право, упередження алгоритмів, автентичність дизайну).

По-четверте, дизайн зазнав радикальної *ШІ-трансформації*. Систематичний огляд 156 досліджень генеративного ШІ в дизайн-освіті засвідчив 6,4-кратне зростання публікацій за останні роки та парадигмальний зсув від «дизайнера-виробника» до «дизайнера-куратора», який оцінює, редагує та

спрямовує результати, згенеровані ШІ [**Musiienko2026ScopingReview**]. Цей зсув змінює саму природу інформаційно-комунікативної діяльності дизайнера: замість безпосереднього створення візуального продукту дизайнер дедалі частіше формулює завдання для ШІ (prompt engineering), оцінює згенеровані варіанти, курує результати та інтегрує їх у цілісний проєкт.

Зазначені особливості дизайнерської професії зумовлюють необхідність операціоналізації ІКК з урахуванням специфіки дизайнерської діяльності. На підставі проведеного аналізу нами обґрунтовано 4-компонентну структуру ІКК дизайнера.

Структура ІКК дизайнера включає чотири взаємопов'язані компоненти: інформаційно-аналітичний, комунікативний, технологічний та рефлексивний. Кожен компонент має специфічний зміст, зумовлений особливостями дизайнерської професії в еру штучного інтелекту.

1. Інформаційно-аналітичний компонент охоплює здатність дизайнера до ефективного пошуку, оцінювання, систематизації та використання професійно значущої інформації. Зміст цього компонента включає:

— пошук та аналіз візуальних референсів, дизайн-трендів, кейсів та найкращих практик з використанням спеціалізованих платформ (Behance, Dribbble, Pinterest, Dezeen тощо);
— критичне оцінювання якості та достовірності інформаційних джерел, включаючи контент, згенерований ШІ [**Musiienko2026ScopingReview**];
— аналіз цільової аудиторії, користувацьких потреб та контексту використання дизайн-продукту;
— систематизація та структурування зібраної інформації для формування дизайн-брифу та концепції;
— здатність працювати з великими обсягами візуальної інформації, виокремлювати суттєве, встановлювати зв'язки між різнорідними даними;
— розуміння принципів роботи алгоритмів рекомендацій та пошукових систем, які впливають на результати інформаційного пошуку.

Інформаційно-аналітичний компонент ІКК дизайнера виходить за межі класичної інформаційної грамотності, оскільки включає специфічні для дизайну навички: аналіз візуальних джерел, робота з портфоліо-платформами, критичне оцінювання ШІ-генерованого контенту. В умовах стрімкого зро-

стання обсягів ШІ-генерованих зображень [**Musiienko2026ScopingReview**] здатність відрізняти автентичний дизайн від штучно згенерованого набуває критичного значення.

2. Комунікативний компонент характеризує здатність дизайнера до ефективної професійної комунікації в цифровому середовищі. Зміст цього компонента включає:

— візуальну комунікацію — здатність створювати зрозумілі, естетично якісні та функціональні візуальні повідомлення для різних цільових аудиторій;
— презентацію проєктних рішень — уміння переконливо подати дизайн-концепцію замовнику, команді, експертам з використанням цифрових засобів (Figma, Miro, презентаційні платформи);
— цифрову колаборацію — здатність ефективно працювати у розподілених командах з використанням інструментів спільної роботи (Slack, Notion, Trello, реальночасова колаборація у Figma);
— професійне мережування — формування та підтримка професійних контактів у цифровому середовищі, участь у професійних спільнотах, формування онлайн-портфоліо;
— мультимодальну комунікацію — здатність поєднувати текст, зображення, відео, анімацію та інтерактивні елементи для ефективного донесення ідей;
— комунікацію з ШІ-системами — здатність формулювати чіткі та ефективні запити (prompt engineering) для отримання бажаних результатів від генеративних ШІ-інструментів [**Musiienko2026ScopingReview**].

Комунікативний компонент ІКК дизайнера є суттєво ширшим за традиційне розуміння комунікативної компетентності, оскільки включає специфічний для дизайну вимір — візуальну комунікацію, а також новий вимір — комунікацію з ШІ-системами (prompt engineering), що є формою людино-машинної взаємодії, де якість «діалогу» визначає якість результату.

3. Технологічний компонент охоплює здатність дизайнера до практичного використання цифрових інструментів проєктування, включаючи традиційні засоби та засоби штучного інтелекту. Зміст цього компонента включає:

— володіння базовими інструментами графічного дизайну (Adobe Creative Suite, Affinity, CorelDRAW);
— володіння інструментами UX/UI-дизайну та прототипування (Figma, Sketch, Adobe XD);
— базові навички 3D-моделювання та візуалізації (Blender, 3ds Max, SketchUp);
— використання генеративних ШІ-інструментів (Midjourney, DALL-E, Stable Diffusion, Adobe Firefly) для створення та модифікації візуального контенту;
— prompt engineering — уміння формулювати ефективні текстові та візуальні запити для ШІ-систем, включаючи ітеративне вдосконалення промптів [**Musiienko2026ScopingReview**];
— адаптивний вибір інструментів — здатність обирати оптимальний інструмент (традиційний чи ШІ-орієнтований) залежно від завдання, контексту та обмежень;
— інтеграція ШІ-засобів у робочий процес — здатність поєднувати ШІ-генеровані елементи з авторською роботою у цілісний дизайн-продукт;
— базове розуміння принципів роботи ШІ-алгоритмів (генеративні змагальні мережі, дифузійні моделі, трансформери), що уможливлює свідоме та ефективне використання ШІ-інструментів.

Технологічний компонент ІКК дизайнера суттєво відрізняється від ІКТ-компетентності загального характеру, оскільки включає специфічні для дизайну інструменти та — що є принципово новим — навички роботи з генеративним ШІ. Prompt engineering як новий вимір технологічної компетентності стає невід'ємною частиною професійного інструментарію дизайнера [**Musiienko2026ScopingReview**].

4. Рефлексивний компонент характеризує здатність дизайнера до критичного аналізу, самооцінки та саморегуляції інформаційно-комунікативної діяльності. Зміст цього компонента включає:
— самооцінку рівня розвитку ІКК — здатність адекватно оцінювати власний рівень інформаційно-аналітичних, комунікативних та технологічних навичок, визначати зони розвитку;

— критичне оцінювання ШІ-генерованих результатів — здатність виявляти артефакти, упередження, стереотипи та етичні проблеми у контенті, згенерованому ШІ [**Musiienko2026ScopingReview**];
— етику використання ШІ в дизайні — усвідомлення питань авторського права, інтелектуальної власності, автентичності дизайну, прозорості використання ШІ-інструментів;
— критичне ставлення до алгоритмічних упереджень — розуміння того, що ШІ-моделі відтворюють упередження навчальних даних (гендерні, культурні, расові) і здатність компенсувати ці упередження в дизайн-рішеннях;
— планування неперервного професійного розвитку — здатність визначати потреби у навчанні, обирати форми підвищення кваліфікації, адаптуватися до нових технологій;
— рефлексію професійної ідентичності — осмислення власної ролі як дизайнера в умовах ШІ-трансформації, визначення балансу між авторським та ШІ-асистованим творенням.

Рефлексивний компонент є системоутворювальним у структурі ІКК дизайнера, оскільки забезпечує усвідомленість та саморегуляцію інформаційно-комунікативної діяльності. Без рефлексивного компонента інші компоненти ІКК залишаються набором розрізнених навичок, що не утворюють цілісної компетентності. Саме рефлексивний компонент забезпечує перехід від механічного використання інструментів до осмисленої, етично відповідальної та адаптивної професійної діяльності.

Взаємозв'язок компонентів ІКК дизайнера візуалізовано на рис. **??**.

Модель (рис. **??**) відображає інтегративний характер ІКК: усі чотири компоненти пов'язані двосторонніми зв'язками, що засвідчує їх взаємозумовленість. Інформаційно-аналітичний компонент забезпечує підґрунтя для осмисленого використання технологій (технологічний компонент) та ефективної комунікації (комунікативний компонент). Комунікативний компонент підтримує рефлексивний через механізми зворотного зв'язку від колег, замовників та аудиторії. Технологічний компонент реалізує інформаційно-аналітичні та комунікативні наміри через конкретні інструменти. Рефлексивний компонент є системоутворювальним, оскільки забезпечує усвідомлену саморегуляцію всієї інформаційно-комунікативної діяльності.

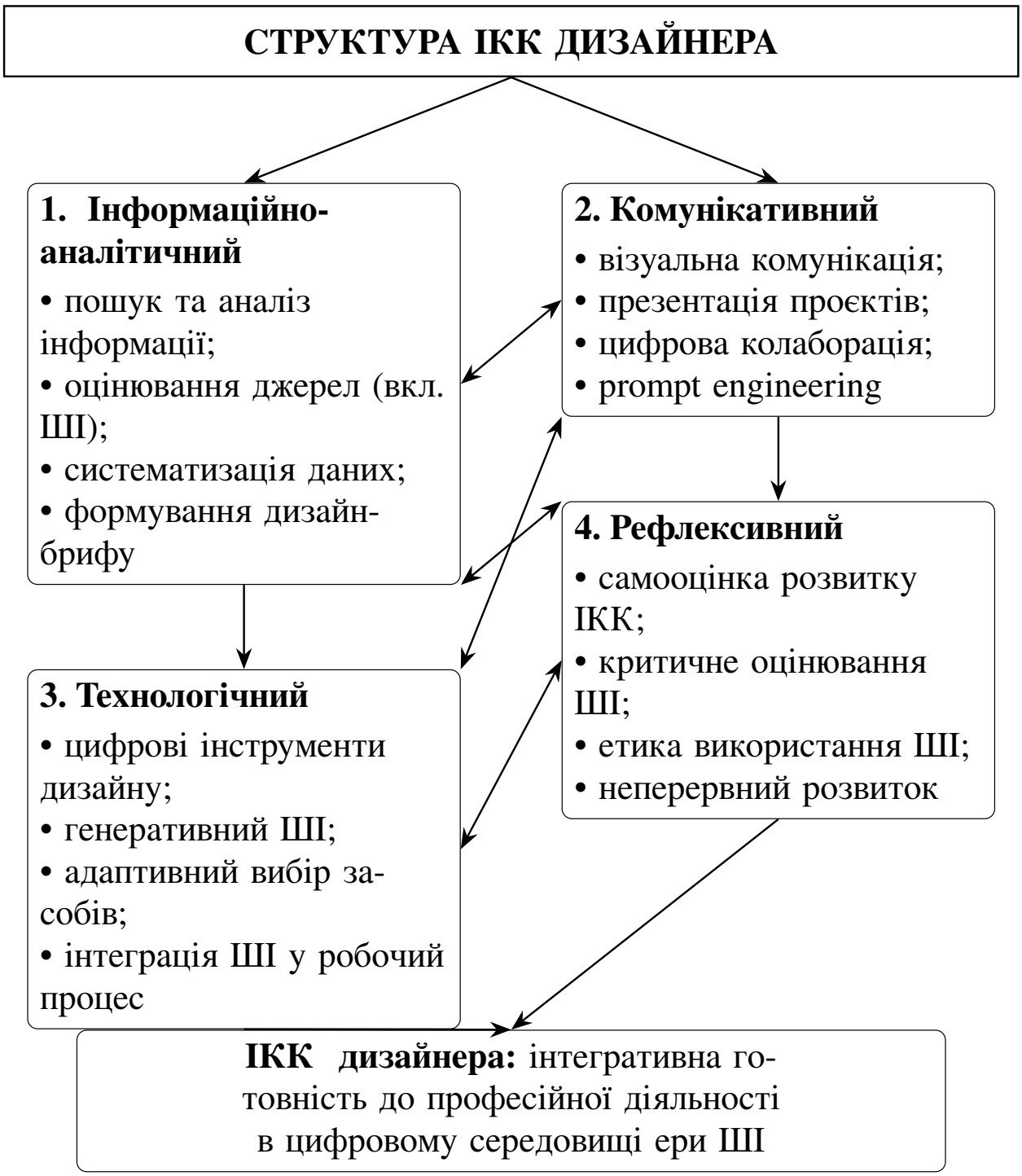


Рисунок 1.1 – Структурна модель інформаційно-комунікативної компетентності дизайнера

Запропонована 4-компонентна модель ІКК дизайнера відображає сучасний стан дизайнерської професії, що перебуває у процесі глибокої трансформації під впливом генеративного штучного інтелекту. Аналіз 156 досліджень генеративного ШІ в дизайн-освіті [**Musiienko2026ScopingReview**] засвідчив формування нової парадигми — перехід від «дизайнера-виробника» до

«дизайнера-куратора», що безпосередньо впливає на зміст кожного компонента ІКК.

У парадигмі «дизайнера-виробника» технологічний компонент ІКК обмежувався володінням графічними редакторами та інструментами проєктування. У парадигмі «дизайнера-куратора» технологічний компонент розширюється за рахунок навичок prompt engineering, критичного оцінювання та курування ШІ-генерованого контенту, інтеграції ШІ-засобів у проєктний робочий процес. Аналогічно трансформується інформаційно-аналітичний компонент: дизайнер має не лише шукати інформацію, а й оцінювати достовірність та якість ШІ-генерованих візуальних матеріалів, що потребує нових аналітичних навичок.

Особливого значення набуває рефлексивний компонент, оскільки ШІ-трансформація дизайну породжує низку етичних проблем, виявлених у систематичному огляді [**Musiienko2026ScopingReview**]: питання авторського права на ШІ-генерований контент, алгоритмічні упередження (гендерні, культурні, расові стереотипи у навчальних даних), проблема автентичності дизайну та академічної доброчесності. Рефлексивний компонент ІКК забезпечує здатність дизайнера усвідомлювати ці проблеми та приймати етично обґрунтовані рішення.

Водночас ШІ-трансформація не знецінює інші компоненти ІКК, а переозначує їх. Комунікативний компонент збагачується новим виміром — комунікацією з ШІ-системами, де якість промпту безпосередньо визначає якість результату. Інформаційно-аналітичний компонент стає критично важливим в умовах зростання обсягів ШІ-генерованого контенту, коли здатність відрізняти достовірну інформацію від згенерованої набуває стратегічного значення.

Обґрунтовуючи запропоновану модель ІКК, доцільно співвіднести її з існуючими міжнародними рамками цифрових компетентностей. Рамка DigComp 2.2 [**Vuorikari2022DigComp**] виокремлює п’ять вимірів цифрової компетентності, які частково перетинаються з компонентами ІКК дизайнера:

а) *Інформаційна грамотність та грамотність роботи з даними* (DigComp) $\leftrightarrow$ Інформаційно-аналітичний компонент ІКК — спільне ядро (пошук, оцінювання інформації), але ІКК включає специфічний для

дизайну зміст (візуальні референси, дизайн-тренди, ШІ-генерований контент).

б) *Комунікація та співпраця* (DigComp) ↔ Комунікативний компонент ІКК — спільне ядро (цифрова комунікація, колаборація), але ІКК розширює за рахунок візуальної комунікації та prompt engineering.

в) *Створення цифрового контенту* (DigComp) ↔ Технологічний компонент ІКК — найбільший перетин, але ІКК конкретизує для дизайнерських інструментів та генеративного ШІ.

г) *Безпека* (DigComp) ↔ частково відображена у рефлексивному компоненті ІКК (етика, авторське право, захист даних).

д) *Розв'язання проблем* (DigComp) ↔ є наскрізним виміром ІКК, що реалізується через усі чотири компоненти.

Таким чином, запропонована модель ІКК дизайнера не суперечить рамці DigComp, а конкретизує її для дизайнерської професії з урахуванням ШІ-трансформації, додаючи специфічні для дизайну виміри (візуальна комунікація, prompt engineering, естетичне оцінювання, етика ШІ в дизайні).

Для практичного використання запропонованої моделі ІКК у навчальному процесі доцільно визначити рівні сформованості кожного компонента. Опираючись на дескриптори Національної рамки кваліфікацій України та рамки DigComp 2.2 [**Vuorikari2022DigComp**], виокремлюємо три рівні сформованості ІКК дизайнера: початковий, достатній та високий (табл. **??**).

Визначення рівнів сформованості ІКК (табл. **??**) створює підґрунтя для розроблення діагностичного інструментарію та оцінювання ефективності навчальних програм щодо формування ІКК, що буде використано в подальшому дослідженні (розділ **??**).

Для закріплення теоретичних положень у нормативному контексті розглянемо, як компоненти ІКК дизайнера співвідносяться зі стандартом вищої освіти за спеціальністю 022 Дизайн (стандарт В2). Аналіз загальних та фахових компетентностей, визначених стандартом [**Musiienko2025DesignEducation**], засвідчує, що стандарт В2 імпліцитно містить вимоги до формування ІКК, проте не виокремлює ІКК як цілісну компетентність і не враховує ШІ-вимір.

Зокрема, загальна компетентність ЗК-7 («Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел») безпосередньо відповідає

Таблиця 1.2 – Рівні сформованості компонентів ІКК дизайнера

Компонент	**Початковий**	**Достатній**	**Високий**
Інформаційно-аналітичний	Виконує пошук за шаблоном; не розрізняє якість джерел	Здійснює цілеспрямований пошук; оцінює якість інформації; працює з кількома типами джерел	Системно аналізує інформаційне поле; критично оцінює ШІ-генерований контент; формує дизайн-бриф на основі аналізу
Комунікативний	Використовує базові засоби комунікації; візуальна презентація нерозвинена	Ефективно комунікує з командою; створює якісні презентації; використовує колаборативні платформи	Майстерно володіє візуальною комунікацією; ефективно використовує prompt engineering; координує розподілені команди
Технологічний	Використовує 1–2 інструменти на базовому рівні; не працює з ШІ	Впевнено володіє основними інструментами; використовує базові ШІ-засоби	Вільно інтегрує традиційні та ШІ-інструменти; адаптивно обирає засоби; ефективний prompt engineering
Рефлексивний	Не здійснює самооцінку; не усвідомлює етичних аспектів ШІ	Оцінює результати власної діяльності; розуміє базові етичні проблеми ШІ	Системно рефлексує; планує саморозвиток; критично аналізує етику ШІ; формує позицію щодо ШІ в дизайні

інформаційно-аналітичному компоненту ІКК, а ЗК-9 («Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій») корелює з технологічним компонентом. Фахова компетентність ФК-14 («Здатність застосовувати сучасні інформаційні технології для розв'язання професійних завдань у галузі дизайну») також відображає технологічний вимір ІКК. Водночас стандарт не містить компетентностей, пов'язаних з prompt engineering, критичним оцінюванням ШІ-генерованого контенту, етикою використання ШІ та рефлексією професійної діяльності в контексті ШІ-трансформації.

Ця прогалина підтверджується результатами комплексного аналізу 122 українських освітніх програм дизайну, який виявив 0% покриття компонентів «Основи ШІ», «Генеративний ШІ» та «Комп'ютерний зір» при загальному рівні інтеграції ШІ-тематики лише 35,7% [**Musiienko2025DesignEducation**].

Це засвідчує розрив між вимогами сучасної дизайнерської практики, де ШІ вже є невід'ємним інструментом, та змістом освітніх програм, що не відображають цю реальність.

Таким чином, запропонована 4-компонентна модель ІКК дизайнера не лише узгоджується з чинним стандартом B2, а й доповнює та розширює його з урахуванням ШІ-трансформації дизайнерської професії, що є необхідною передумовою для модернізації освітніх програм підготовки дизайнерів.

Проблема формування інформаційно-комунікативної компетентності та суміжних компетентностей має значну дослідницьку традицію в українській педагогічній науці, що уможливлює опору на накопичений теоретичний і методичний доробок.

Значний внесок у дослідження інформаційної компетентності педагогів здійснили О. М. Спірін та М. І. Жалдак, які обґрунтували теоретико-методологічні засади формування інформатичної компетентності в системі педагогічної освіти [**Zhaldak2005Competency**]. Їхні праці заклали основу для розуміння структури інформаційної компетентності як багатокомпонентного утворення, що інтегрує мотиваційний, когнітивний, операційний та рефлексивний компоненти. Зазначений підхід до структурування компетентності є методологічно близьким до запропонованої нами моделі ІКК дизайнера, де також виокремлено чотири компоненти, проте зміст кожного компонента конкретизовано для дизайнерської професії з урахуванням ШІ-виміру.

К. П. Осадча досліджує проблеми професійної підготовки фахівців у цифровому середовищі, зокрема формування цифрових навичок та використання електронного навчання у підготовці фахівців з дизайну [**Osadcha2024DigitalDesign**; **Osadcha2024DigitalSkills**]. Її дослідження впливу сучасних тенденцій цифрового мистецтва на зміст навчання з комп'ютерної графіки та цифрового дизайну [**Osadcha2021DigitalArt**] безпосередньо стосуються технологічного компоненту ІКК дизайнера: зміна інструментарію цифрового дизайну вимагає відповідної трансформації змісту професійної підготовки. Крім того, у нещодавній роботі К. П. Осадча та В. В. Осадчий аналізують практику використання ШІ-інструментів у професійній підготовці педагогів [**Osadcha2025AIEducation**], що засвідчує зростаючу актуальність інтеграції ШІ у вищу освіту.

Проблему формування ІКТ-компетентності у вищій освіті розглядали В. Ю. Биков та М. П. Лещенко, зосереджуючи увагу на цифровій трансформації освіти та необхідності системної модернізації підготовки фахівців у контексті інформаційного суспільства [**Bykov2016DigitalEdu**]. Їхні дослідження засвідчують, що формування ІКТ-компетентності не може бути ізольованим від загальної професійної підготовки, а має бути інтегроване у зміст фахових дисциплін. Цей висновок повністю підтверджується нашим аналізом українських освітніх програм дизайну [**Musiienko2025DesignEducation**]: успішне формування ІКК дизайнера потребує не окремих курсів з ІКТ, а наскрізної інтеграції цифрових та ШІ-компонентів у проєктні, теоретичні та практичні дисципліни.

Важливим для нашого дослідження є доробок О. П. Пінчук та О. М. Соколюк, які досліджували проблеми використання цифрових засобів в освітньому процесі та формування цифрової компетентності здобувачів освіти [**Pinchuk2022DigitalTools**]. Їхні праці актуалізують питання педагогічної доцільності використання цифрових технологій, наголошуючи на тому, що технологія є засобом, а не метою освітнього процесу. Це положення є важливим для формування рефлексивного компонента ІКК дизайнера: студент має не лише опанувати ШІ-інструменти, а й критично оцінювати доцільність їх використання у конкретному проєктному завданні.

У контексті дизайнерської освіти дослідження ІКК є менш систематизованими. Окремі аспекти інформаційної та цифрової компетентності дизайнерів розглядалися у працях, присвячених комп'ютерному дизайну, мультимедійним технологіям в освіті та формуванню проєктної компетентності майбутніх дизайнерів. Однак комплексного дослідження ІКК як інтегративної компетентності, специфічної для дизайнерської професії в контексті ШІ-трансформації, в українській педагогічній науці на момент нашого дослідження не проводилося, що підтверджує його наукову новизну.

У зарубіжній педагогічній науці проблема цифрових компетентностей дизайнерів набуває дедалі більшої актуальності у зв'язку зі стрімким розвитком генеративного ШІ. Систематичний огляд [**Musiienko2026ScopingReview**] виявив 6,4-кратне зростання кількості публікацій з проблематики генеративного ШІ в дизайн-освіті, що засвідчує формування нового дослідницького напряму.

Серед ключових тематичних кластерів, виявлених у систематичному огляді [**Musiienko2026ScopingReview**], найбільшу частку становлять дослідження впливу ШІ на креативність (35,9%), що безпосередньо пов'язано з рефлексивним компонентом ІКК: дизайнер має критично оцінювати, чи ШІ сприяє креативності, чи обмежує її, замінюючи авторське творення шаблонними рішеннями. Кластер оцінювання (27,6%) актуалізує питання критеріїв оцінки ШІ-асистованих та ШІ-генерованих дизайн-продуктів. Кластер навчальних програм (22,4%) безпосередньо стосується проблеми інтеграції ШІ-компонентів у професійну підготовку дизайнерів.

Важливим висновком систематичного огляду є виявлення значної «атеоретичної прогалини»: 73,7% досліджень генеративного ШІ в дизайн-освіті не використовують жодної теоретичної рамки [**Musiienko2026ScopingReview**]. Це означає, що інтеграція ШІ в дизайн-освіту здійснюється переважно інтуїтивно, без опори на теоретичні моделі компетентностей, педагогічного дизайну або технологічного прийняття. Запропонована нами 4-компонентна модель ІКК дизайнера покликана частково заповнити цю прогалину, надаючи теоретичну основу для систематичної інтеграції ШІ-компонентів у навчальні програми.

Визначивши поняття, структуру та специфіку ІКК, розглянемо місце ІКК у загальній системі професійних компетентностей дизайнера. ІКК не є ізольованою компетентністю, а виступає наскрізним утворенням, що забезпечує ефективність реалізації інших професійних компетентностей у цифровому середовищі.

Проєктна компетентність (здатність до повного циклу дизайн-проєктування: від дослідження до реалізації) безпосередньо спирається на ІКК, оскільки кожен етап проєктного процесу потребує інформаційно-комунікаційних дій: пошук та аналіз інформації (інформаційно-аналітичний компонент), комунікація із замовником та командою (комунікативний компонент), використання цифрових інструментів (технологічний компонент), рефлексія результатів (рефлексивний компонент).

Естетична компетентність (здатність до формування та реалізації естетичних рішень) в умовах ШІ-трансформації набуває нового змісту: дизайнер має естетично оцінювати не лише власні рішення, а й ШІ-генерований контент, що потребує розвиненого рефлексивного компонента ІКК.

Дослідницька компетентність (здатність до дослідження користувачів, ринку, технологій) фактично реалізується через інформаційно-аналітичний компонент ІКК з використанням цифрових інструментів дослідження (онлайн-опитування, аналітика, A/B тестування).

Комунікаційна компетентність загального характеру конкретизується у комунікативному компоненті ІКК через специфічні для дизайну форми: візуальну комунікацію, презентацію проєктів, prompt engineering.

Таким чином, ІКК виступає інтегративним, наскрізним компонентом професійної підготовки дизайнера, що забезпечує реалізацію усіх інших професійних компетентностей у цифровому середовищі. Без сформованої ІКК інші компетентності не можуть бути повноцінно реалізовані в сучасних умовах, де цифрові технології та ШІ пронизують усі аспекти дизайнерської діяльності.

Проведений аналіз ІКК як педагогічної категорії дозволяє сформулювати такі узагальнення.

Термінологічний аналіз засвідчив, що ІКК є найбільш адекватним поняттям для опису цілісної інформаційно-комунікаційної готовності дизайнера, оскільки інтегрує інформаційно-аналітичний, комунікативний, технологічний та рефлексивний виміри, тоді як суміжні поняття (інформаційна грамотність, ІКТ-компетентність, цифрова компетентність, медіакомпетентність) описують лише окремі аспекти цієї готовності.

Запропоновано визначення ІКК дизайнера як інтегративної особистісної якості, що характеризує здатність і готовність до ефективної інформаційно-комунікаційної діяльності у цифровому професійному середовищі з урахуванням ШІ-трансформації дизайнерської професії.

Обґрунтовано 4-компонентну структуру ІКК дизайнера: (1) інформаційно-аналітичний компонент (пошук, оцінювання та використання інформації, включаючи ШІ-генерований контент); (2) комунікативний компонент (візуальна комунікація, презентація, колаборація, prompt engineering); (3) технологічний компонент (цифрові інструменти дизайну, генеративний ШІ, адаптивний вибір засобів); (4) рефлексивний компонент (самооцінка, етика ШІ, неперервний розвиток).

Установлено, що ІКК є наскрізною компетентністю, яка забезпечує реалізацію інших професійних компетентностей дизайнера у цифровому се-

редовищі. ШІ-трансформація дизайнерської професії зумовлює необхідність систематичного перегляду змісту освітніх програм з метою інтеграції ШІ-компонентів, що є предметом подальшого аналізу в розділі **??**.

Для з'ясування масштабів та специфіки ШІ-трансформації дизайн-освіти, що безпосередньо впливає на зміст та актуальність ІКК дизайнера, необхідно звернутися до результатів систематичного огляду сучасних досліджень генеративного ШІ в дизайн-освіті (підрозділ **??**).

1.2. Трансформація дизайн-освіти в еру ШІ: від виробника до куратора

Аналіз педагогічної категорії інформаційно-комунікативної компетентності (ІКК), здійснений у підрозділі **??**, засвідчив, що формування ІКК майбутніх дизайнерів потребує врахування сучасних технологічних трансформацій професійної діяльності. Серед таких трансформацій найбільш радикальною є стрімке поширення генеративного штучного інтелекту (ГШІ), що суттєво змінює як зміст дизайнерської праці, так і вимоги до професійної підготовки фахівців. Для обґрунтування структури та змісту ІКК необхідно з'ясувати, яким чином ГШІ впливає на дизайн-освіту у глобальному масштабі, які педагогічні підходи, результати та виклики фіксуються в сучасній науковій літературі. З цією метою нами було проведено скопінг-огляд (scoping review) наукових публікацій щодо застосування ГШІ в дизайн-освіті [**Musiienko2026ScopingReview**], результати якого покладено в основу цього підрозділу.

Скопінг-огляд здійснено відповідно до методологічної рамки **Arksey2005** [**Arksey2005**], удосконаленої **Levac2010** [**Levac2010**] та Joanna Briggs Institute [**Peters2020**], з дотриманням рекомендацій PRISMA-ScR [**Tricco2018**]. Пошук проведено у базі Web of Science Core Collection за 18 пошуковими запитами, що поєднували терміни дизайн-освіти (architecture, fashion design, graphic design, product design, UX design, interaction design, design education, design pedagogy, design studio) та штучного інтелекту (artificial intelligence, generative AI, ChatGPT, machine learning, deep learning, large language model). Хронологічний діапазон пошуку — 2017–2026 рр. З 1800 ідентифікованих записів після дворівневого відбору (скринінг за на-

звою та анотацією, повнотекстова оцінка відповідності) до остаточної вибірки увійшло 156 досліджень [**Musiienko2026ScopingReview**].

Результати скопінг-огляду систематизовано за чотирма дослідницькими запитаннями: (1) масштаб, характер і природа досліджень ШІ у дизайн-освіті; (2) педагогічні підходи, рамки та стратегії впровадження; (3) результати, переваги, виклики та етичні аспекти; (4) лакуни в поточній літературі та пріоритетні напрями подальших досліджень. Нижче наведено детальний аналіз отриманих даних, переосмислених крізь призму формування ІКК майбутніх дизайнерів.

1.2.1. Темпоральний розподіл публікацій та динаміка дослідницького інтересу

Аналіз хронологічного розподілу 156 включених досліджень виявив безпрецедентне зростання дослідницької активності, безпосередньо пов'язане з появою ChatGPT у листопаді 2022 р. До цієї дати (період 2017–2022 рр.) було опубліковано лише 21 дослідження (13,5 %), тоді як після неї — 135 досліджень (86,5 %), що становить 6,4-кратне зростання [**Musiienko2026ScopingReview**]. Пік публікаційної активності припадає на 2025 р. — 87 досліджень (55,8 % від загальної кількості), що свідчить про стійке прискорення дослідницького інтересу. Візуалізацію темпорального розподілу наведено на рис. **??**.

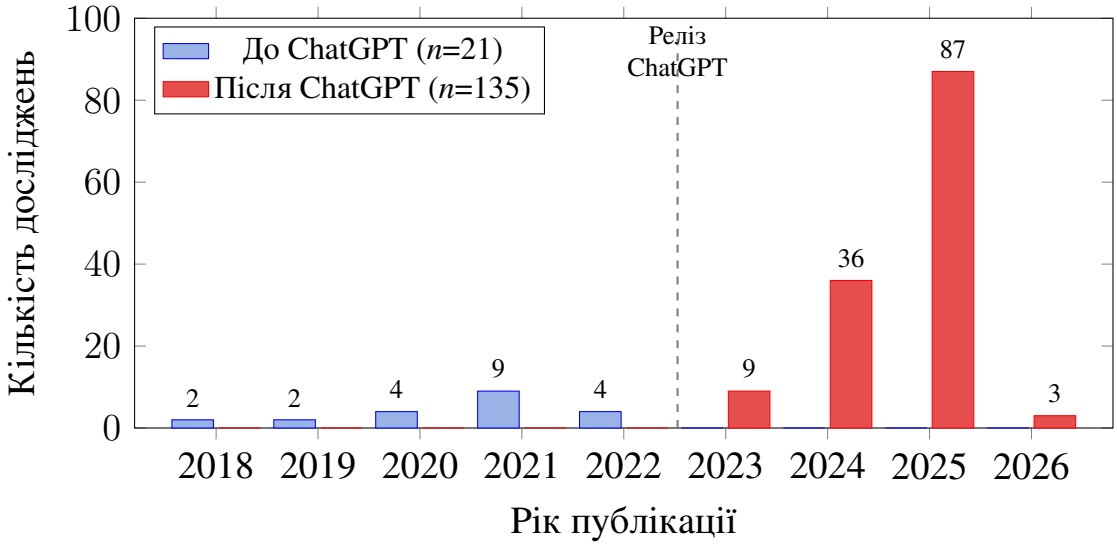


Рисунок 1.2 – Темпоральний розподіл досліджень ШІ у дизайн-освіті (6,4-кратне зростання після ChatGPT)

Такий вибуховий характер зростання публікаційної активності є показовим не лише з бібліометричної точки зору, а й у контексті формування ІКК. Стрімкість технологічних змін означає, що освітні програми підготовки дизайнерів опинилися в ситуації, коли швидкість впровадження ГШІ суттєво випереджає розвиток відповідних педагогічних стратегій та навчальних методик. Як зазначає **Fleischmann2024** [**Fleischmann2024**], генеративний ШІ вже стає незамінним інструментом для ідеації та прототипування — двох фундаментальних навичок, що формуються у студійній педагогіці дизайну. Водночас дані опитувань свідчать, що майже 85 % викладачів і 86 % студентів використовували ШІ протягом 2024–2025 навчального року, проте відсутність системного навчання створила так званий «компетентнісний розрив», за якого швидкість адаптації технологій випереджає розвиток критичної грамотності та етичних рамок [**Pudasaini2025**].

Ця ситуація безпосередньо стосується проблеми формування ІКК: інформаційно-аналітичний компонент ІКК має включати здатність критично оцінювати можливості та обмеження ГШІ, технологічний компонент — практичні вміння ефективного використання ШІ-інструментів, а рефлексивний компонент — усвідомлення етичних та правових аспектів їхнього застосування у професійній дизайнерській діяльності.

1.2.2. Географічний розподіл досліджень та глобальний контекст

Географічний аналіз за афіліацією першого автора виявив значну нерівномірність дослідницької активності. Домінуючу позицію займає Китай — 49 досліджень (31,4 %), за ним слідують США — 21 дослідження (13,5 %), Південна Корея — 9 (5,8 %), Тайвань — 8 (5,1 %), Велика Британія — 7 (4,5 %), Німеччина та Туреччина — по 6 (3,8 %), Австралія — 5 (3,2 %), Іспанія — 4 (2,6 %), Італія — 3 (1,9 %), решта країн — 38 (24,4 %) [**Musiienko2026ScopingReview**].

Регіональний аналіз підтверджує концентрацію досліджень у Східній Азії: Китай, Тайвань і Південна Корея разом становлять 42,3 % усіх публікацій. Європа (включаючи Велику Британію, Німеччину, Туреччину, Іспанію, Італію) забезпечує 16,7 %, Північна Америка (США) — 13,5 %. Показовими є суттєві географічні лакуни: Африка, Латинська Америка та більша

частина Південної Азії практично не представлені у дослідженнях, що ставить під сумнів глобальну генералізованість наявних висновків.

Для українського контексту формування ІКК цей факт має подвійне значення. По-перше, відсутність досліджень із пострадянського та центральноєвропейського простору означає, що педагогічні моделі інтеграції ШІ в дизайн-освіту потребують адаптації до специфіки національної освітньої системи. По-друге, домінування англомовних досліджень з Китаю та США вказує на необхідність ретельного культурного контекстуалізування при перенесенні зарубіжного досвіду до вітчизняної практики підготовки дизайнерів.

1.2.3. Дисциплінарний розподіл та проблема графічного дизайну

Розподіл за дизайнерськими дисциплінами засвідчив домінування загальної дизайн-освіти — 57,7 % досліджень, що відображає як міждисциплінарний характер дискусій щодо ШІ, так і потенційну нечіткість у дисциплінарній ідентифікації досліджень. Архітектура та промисловий/продуктовий дизайн представлені відносно рівномірно (по 12,2 %), що пояснюється тривалою традицією залучення комп'ютерних інструментів у ці галузі. Дизайн одягу становить 8,3 %, UX/UI та дизайн взаємодії — 5,1 %, дизайн інтер'єру — 1,9 % [**Musiienko2026ScopingReview**].

Принципово важливим є критично низький рівень представленості графічного/візуального дизайну — лише 1,9 % досліджень, що є парадоксальним з огляду на те, що саме інструменти генерації зображень (DALL-E, Midjourney, Stable Diffusion) є найбільш поширеними та обговорюваними серед ГШІ-технологій. Ця лакуна є особливо значущою для нашого дослідження, оскільки спеціальність 022 «Дизайн» в Україні охоплює графічний дизайн як одну з основних спеціалізацій. Відсутність достатньої дослідницької бази щодо впливу ГШІ на підготовку графічних дизайнерів підкреслює актуальність розробки вітчизняної моделі формування ІКК, яка б враховувала специфіку саме цієї дизайнерської дисципліни.

1.2.4. Методологічний ландшафт та якість досліджень

Аналіз методологічних підходів включених досліджень виявив суттєві проблеми з науковою строгістю наявної літератури. Концептуальні та теоретичні роботи становлять найбільшу категорію — 36 досліджень (23,1 %),

за ними йдуть експериментальні дослідження — 35 (22,4 %), емпіричні без чіткої методології — 31 (19,9 %), огляди — 17 (10,9 %), якісні дослідження та опитування — по 14 (9,0 %), кейс-стаді — 7 (4,5 %), дизайн-дослідження — 1 (0,6 %), змішані методи — 1 (0,6 %) [**Musiienko2026ScopingReview**].

За рівнем якості доказів: дослідження вищої якості (експериментальні, дизайн-дослідження, змішані методи) становлять лише 23,7 %; середньої якості (опитування, якісні, кейс-стаді) — 22,4 %; нижчої якості (концептуальні, емпіричні без методології, огляди) — 53,8 %. Такий розподіл свідчить про обмежену емпіричну обґрунтованість поточної літератури. Відсутність лонгітюдних досліджень, що відстежували б довготривалий вплив ГШІ на навчальні результати, є особливо проблематичною для обґрунтування освітніх реформ.

У контексті формування ІКК методологічна незрілість поля досліджень означає, що педагогічні рішення щодо інтеграції ШІ у підготовку дизайнерів базуються переважно на теоретичних міркуваннях та фрагментарному емпіричному досвіді, а не на системній доказовій базі. Це додатково обґрунтовує необхідність розробки науково виваженої моделі формування ІКК, заснованої на комплексному аналізі як міжнародного, так і вітчизняного досвіду.

1.2.5. Технологічний фокус досліджень

Аналіз технологічного фокусу засвідчив, що значна частина досліджень оперує загальними термінами без конкретизації конкретних технологій. ШІ загалом (AI general) є предметом 55 досліджень (35,3 %), генеративний ШІ загалом — 29 (18,6 %), великі мовні моделі (LLM)/ChatGPT — 27 (17,3 %), машинне навчання/глибоке навчання — 24 (15,4 %), великі мовні моделі (не конкретизовані) — 12 (7,7 %), ШІ генерації зображень — 9 (5,8 %) [**Musiienko2026ScopingReview**].

Лише 36 досліджень (23,1 %) згадували конкретні ШІ-інструменти за назвою. Серед них: ChatGPT — 23 дослідження (14,7 %), Midjourney — 7 (4,5 %), Copilot — 6 (3,8 %), GPT-4 — 4 (2,6 %). **Turchi2023** [**Turchi2023**] надали один із небагатьох детальних аналізів впливу конкретних інструментів (DALL-E, Midjourney, Stable Diffusion) на творчі процеси, виявивши, що «вза-

ємодія з інструментами генерації зображень може впливати на креативність» через зворотні зв'язки, що формують ідеаційні патерни користувача.

Для технологічного компоненту ІКК цей аналіз вказує на необхідність формування у студентів-дизайнерів не прив'язаних до конкретних інструментів, а загальних (трансферабельних) технологічних умінь: здатності оцінювати та обирати відповідні ШІ-інструменти для конкретних проєктних завдань, адаптуватися до швидкої зміни технологічного ландшафту, критично аналізувати можливості та обмеження різних платформ.

1.2.6. Тематичні кластери: педагогічні фокуси досліджень

Тематичний аналіз педагогічних фокусів виявив дев'ять основних напрямів, що відображають ключові проблеми інтеграції ШІ в дизайн-освіту (дослідження могли мати кілька тематичних фокусів, тому відсотки сумуються до більш ніж 100 %). Візуалізацію тематичних кластерів наведено на рис. **??**.

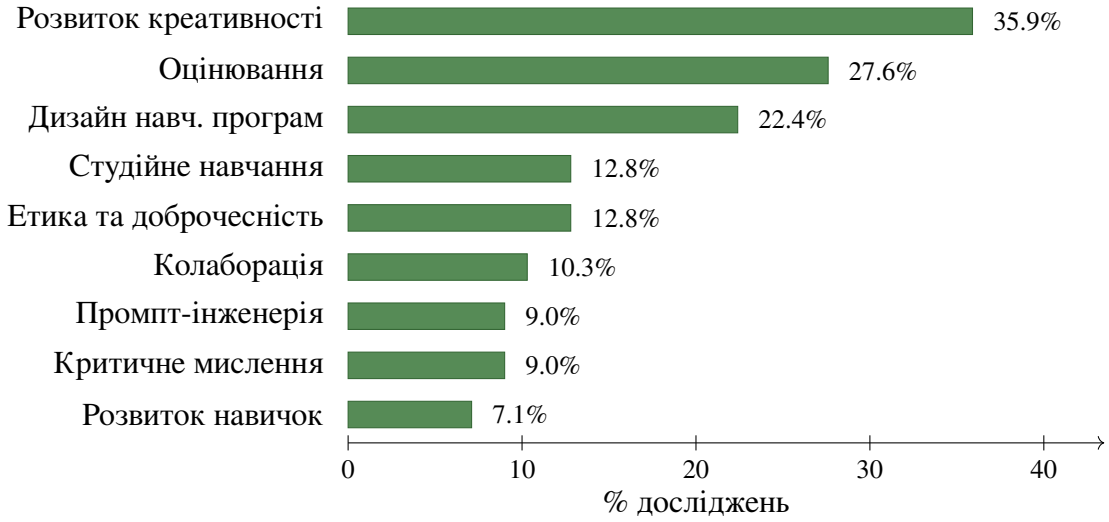


Рисунок 1.3 – Розподіл педагогічних тематичних фокусів у дослідженнях ШІ в дизайн-освіті

Розвиток креативності є домінуючим педагогічним фокусом (35,9 %), що відображає фундаментальну зацікавленість дизайн-освіти у збереженні та розвитку творчого потенціалу в умовах технологічних трансформацій. **MedelVera2025** [**MedelVera2025**] встановили, що ГШІ може функціонувати «як колаборатор і провокатор у дизайн-педагогіці, сприяючи творчій ідеації та водночас спонукаючи до нових педагогічних стратегій, зосереджених на промпт-грамотності та рефлексивному дизайні». Семантична наси-

ченість текстових промптів корелює з більш відкритими та виразними ШІ-генерованими зображеннями, що свідчить про те, що промпт-грамотність є справжньою новою формою дизайнерської компетентності, а не лише технічним навиком.

У контексті ІКК ці знахідки обґрунтовують необхідність включення до інформаційно-аналітичного компоненту здатності формулювати ефективні промпти (текстові запити до ШІ-систем), критично оцінювати згенеровані результати та ітеративно вдосконалювати запити для досягнення бажаного творчого результату.

Оцінювання є другим за поширеністю тематичним фокусом (27,6 %), що відображає глибоку стурбованість академічної спільноти питаннями валідності оцінювання навчальних досягнень в умовах, коли ШІ-допомога є повсюдно доступною. **Perkins2023** [**Perkins2023**] продемонстрував, що наявні інструменти виявлення плагіату «ще не оснащені методами точного виявлення ШІ-генерованого тексту», що принципово ускладнює традиційну систему оцінювання, засновану на кінцевому артефакті як показнику індивідуального навчання.

Deluca2025 [**Deluca2025**] запропонували модель AI3, що інтегрує ШІ з академічною доброчесністю та інноваціями в оцінюванні. Ця модель передбачає доповнення традиційних методів оцінювання фінальних артефактів процесною документацією, що розкриває внесок людини; усними опитуваннями, що перевіряють розуміння та рефлексію прийнятих рішень; аудиторними вправами для встановлення базового рівня компетентностей; портфоліо-кураторством з акцентом на відбір і рефлексію; та оцінюванням навичок критичного аналізу дизайну.

Для рефлексивного компоненту ІКК ці знахідки є принципово важливими: формування ІКК має включати розвиток здатності студентів-дизайнерів до критичної самооцінки власного творчого внеску у проєкт, розмежування результатів власної інтелектуальної роботи та ШІ-генерованого контенту, а також рефлексії щодо ролі ШІ-інструментів у власному творчому процесі.

Дизайн навчальних програм є третім за значущістю фокусом (22,4 %), що свідчить про усвідомлення необхідності системних змін у змісті та структурі дизайн-освіти. Цей напрям безпосередньо пов’язаний із завданнями

нашого дослідження щодо обґрунтування організаційно-педагогічних умов формування ІКК.

Студійне та проєктне навчання (12,8 %) та **етика і доброчесність** (12,8 %) посідають рівноцінні позиції, що відображає одночасну увагу до практичних аспектів інтеграції ШІ у студійну педагогіку та до нормативних рамок такої інтеграції. **Iranmanesh2024** [**Iranmanesh2024**] наводять аргументи як на користь інтеграції ШІ в архітектурну освіту — для підготовки студентів до сучасної професійної практики, так і проти — через загрозу підриву фундаментальної педагогіки «навчання через діяльність» (learning by doing).

Колаборація (10,3 %), **промпт-інженерія** та **критичне мислення** (по 9,0 %) виокремлюються як нові компетентнісні зони. Промпт-інженерія є безпосередньо новим компонентом технологічної складової ІКК. **Lee2024** [**Lee2024**] розробили «ШІ-промпт-путівник» для освіти з дизайну одягу, виявивши, що студенти оцінили його у 4,7 з 5 балів за корисність для генерування творчих дизайнерських результатів через платформи ChatGPT та Midjourney.

Розвиток навичок (7,1 %) є найменш представленим фокусом, що є дещо парадоксальним з огляду на фундаментальні зміни у переліку необхідних дизайнерських умінь. Саме ця лакуна обґрунтовує необхідність детального дослідження структури та змісту навичок, що мають формуватися у рамках ІКК майбутніх дизайнерів.

1.2.7. Теоретична недорозвиненість поля досліджень

Одним із найбільш значущих результатів скопінг-огляду є виявлення суттєвої теоретичної лакуни: лише 41 дослідження (26,3 %) використовувало явні теоретичні рамки, тоді як 115 досліджень (73,7 %) є атеоретичними [**Musiienko2026ScopingReview**]. Розподіл теоретичних рамок серед досліджень, що їх використовували, наведено у табл. **??**.

Домінування атеоретичних досліджень (73,7 %) є найбільш проблемним висновком огляду. Без теоретичного обґрунтування дослідження продукують спостереження без пояснень, накопичують факти без побудови системного розуміння. Механізми, через які ШІ впливає на навчання, креативність або дизайнерську когніцію, залишаються недостатньо специфікованими.

Таблиця 1.3 – Теоретичні рамки, використані у дослідженнях ШІ в дизайн-освіті

Теоретична рамка	***n***	**%**	**Типове застосування**
Не визначена	115	73,7	—
Дизайн-мислення	11	7,1	Структурування фаз ШІ-асистованої ідеації
Проєктне навчання	8	5,1	Інтеграція ШІ у студійні проєкти
Досвідне навчання	7	4,5	Практичне дослідження ШІ-інструментів
TPACK	6	3,8	Інтеграція технологій, педагогіки та контенту
UTAUT	4	2,6	Фактори прийняття технологій
Теорія когнітивного навантаження	3	1,9	Вплив ШІ на ментальне зусилля
Конструктивізм	3	1,9	Студентоцентроване навчання з ШІ

Серед використаних теоретичних рамок особливо релевантною для формування ІКК є рамка TPACK (Technological Pedagogical Content Knowledge — технологічно-педагогічне знання контенту). **Lee2024** [**Lee2024**] застосували TPACK до освіти з дизайну одягу, встановивши, що інтеграція ШІ «підвищує креативність та ефективність студентів», коли технологічне, педагогічне та контентне знання систематично узгоджені. **Bower2017** [**Bower2017**] обґрунтовує, що рамка TPACK є продуктивним інструментом для розуміння того, як викладачі можуть ефективно інтегрувати ШІ-інструменти у навчальний процес. **Boschman2015** [**Boschman2015**] демонструють, що TPACK-компетентність викладачів розвивається через спільну проєктну діяльність, що вказує на шляхи професійного розвитку для інтеграції ШІ.

Polly2020 [**Polly2020**] аргументують, що зона найближчого розвитку Л. С. Виготського може інформувати розвиток TPACK, пропонуючи поступовий шлях формування компетентностей інтеграції ШІ. **Dong2025** [**Dong2025**] застосували теорію когнітивного навантаження та структурне моделювання, встановивши, що «ШІ-асистовані шляхи суттєво підвищують якість дизайну (72,43 проти 65,60 у традиційних шляхах)» шляхом зниження побічного когнітивного навантаження при одночасному підвищенні інвестицій у продуктивне когнітивне навантаження. Це свідчить про те, що зважене використання ШІ може фактично посилювати, а не підривати глибоке інноваційне мислення студентів.

Liu2025 [**Liu2025**] використали як UTAUT (Unified Theory of Acceptance and Use of Technology — уніфіковану теорію прийняття та використання технологій), так і AHP (Analytic Hierarchy Process — метод аналізу ієрархій) для оцінювання ГШІ-інструментів у дизайні інтер'єру, встановивши, що «Stable Diffusion перевершує у креативності, тоді як Midjourney домінує в естетиці та функціональності». Цей порівняльний підхід представляє новий методологічний напрям для обґрунтованого вибору інструментів.

Для обґрунтування моделі формування ІКК теоретична лакуна одночасно є і проблемою, і можливістю: вона засвідчує необхідність розробки теоретично обґрунтованого підходу, що інтегрував би педагогічні, технологічні та дизайнерські виміри формування компетентності. Рамка TPACK, доповнена рефлексивним компонентом і специфікою дизайнерської діяльності, може стати одним із таких теоретичних фундаментів.

1.2.8. Результати впровадження ШІ: переваги та обмеження

Суттєвою знахідкою огляду є те, що 66,7 % досліджень не зафіксували конкретних вимірюваних результатів, що суттєво обмежує доказову базу ефективності ШІ-інтеграції [**Musiienko2026ScopingReview**]. Серед досліджень, що звітували про результати: навчальні досягнення — 30 (19,2 %), прийняття технологій — 20 (12,8 %), підвищення залученості — 6 (3,8 %), покращення креативності — 5 (3,2 %), зростання ефективності — 1 (0,6 %).

Серед досліджень із зафіксованими результатами виділяються роботи, що використовували більш строгі методологічні підходи. **MedelVera2025** [**MedelVera2025**] застосували Creativity Support Index (CSI) у поєднанні із семантичним аналізом та естетичним оцінюванням, встановивши «сильну підтримку дослідницької та цілеспрямованої креативності, з високими показниками за вимірами дослідження та цінності результатів». **Dong2025** [**Dong2025**] за допомогою когнітивної теорії навантаження та структурного моделювання виявили, що ШІ-асистовані шляхи знижують побічне когнітивне навантаження з 0,907 до 0,017, водночас підвищуючи інвестиції у продуктивне когнітивне навантаження, що сприяє глибокому інноваційному мисленню.

Аналогічно, 74,4 % досліджень не задокументували конкретних викликів. Серед зафіксованих: упередженість/справедливість (bias/fairness) —

15 (9,6 %), впроваджувальні виклики — 10 (6,4 %), потреби у підвищенні кваліфікації викладачів — 6 (3,8 %), академічна доброчесність — 6 (3,8 %), авторське право та інтелектуальна власність — 3 (1,9 %), надмірна залежність — 2 (1,3 %) [**Musiienko2026ScopingReview**].

Таке суттєве недозвітування як результатів (66,7 %), так і викликів (74,4 %) є ключовим обмеженням поточного стану досліджень. Для формування ІКК це означає, що ефективність конкретних педагогічних стратегій інтеграції ШІ в дизайн-освіту залишається переважно бездоказовою, що підкреслює необхідність проведення власного емпіричного дослідження у рамках даної дисертаційної роботи.

1.2.9. Упередженість ШІ, етика та академічна доброчесність

Серед задокументованих викликів упередженість ШІ (9,6 %) є найбільш дослідженою проблемою. **Currie2024** [**Currie2024**] провели систематичну оцінку упередженості генеративних ШІ text-to-image інструментів, виявивши, що серед згенерованих зображень «60,6 % зображали чоловіків, а 87,7 % мали світлий тон шкіри». При цьому DALL-E 3 містить «вбудовані упередження, пов'язані з гендером та етнічною приналежністю, що вимагають більш критичного оцінювання». Ці дані мають безпосередні наслідки для дизайн-освіти, де репрезентативність і культурна чутливість є важливими професійними цінностями.

Для інформаційно-аналітичного компоненту ІКК ці знахідки обґрунтовують необхідність формування у майбутніх дизайнерів здатності розпізнавати та протидіяти алгоритмічній упередженості у ШІ-генерованому контенті. Дизайнер, який використовує ШІ-інструменти без критичного аналізу їхніх результатів, ризикує відтворювати та посилювати існуючі стереотипи у своїй професійній роботі.

Проблеми академічної доброчесності зафіксовано лише у 3,8 % досліджень, що є дивно низьким показником з огляду на інтенсивність публічного дискурсу з цієї теми. **Perkins2023** [**Perkins2023**] надає комплексний аналіз, аргументуючи, що «визначальним є не саме використання ШІ-інструментів студентом, а те, чи зроблено таке використання прозорим». **Pudasaini2025** [**Pudasaini2025**] у своєму огляді методів виявлення ШІ-

генерованого плагіату доходять висновку, що наявні інструменти «не здатні надійно розрізняти людські та ШІ-написані тексти».

Питання авторського права та інтелектуальної власності досліджено у 1,9 % робіт. **Mazzi2024** [**Mazzi2024**] аналізує проблему авторства у ШІ-генерованих творах, досліджуючи оригінальність текстових промптів та їхню кореляцію з результатами. Ці питання набувають особливої гостроти для дизайнерської професії, де оригінальність і авторство є ключовими категоріями.

Buragohain2025 [**Buragohain2025**] досліджують етичні та педагогічні перспективи інтеграції ChatGPT у вищу освіту країн ASEAN, ідентифікуючи ключові етичні проблеми, пов'язані з конфіденційністю даних, алгоритмічною упередженістю та впливом на навчальні практики. Рекомендації авторів щодо відповідального використання ГШІ є релевантними для формування етичного виміру ІКК.

Важливим нормативним контекстом для етичного виміру ІКК є Закон України «Про штучний інтелект» (№ 4742-IX від 15 лютого 2025 р.) [**ZakonAI2025**]. Стаття 8(4) Закону встановлює, що ШІ-генерований контент, використаний в академічних роботах, має бути розкритий із зазначенням методології його отримання. Стаття 29 кваліфікує подання ШІ-генерованих результатів як власних без належного розкриття як порушення академічної доброчесності. Ці положення формують законодавчу рамку для рефлексивного компоненту ІКК: майбутній дизайнер має не лише вміти критично оцінювати ШІ-генерований контент, а й дотримуватися правових вимог щодо прозорого звітування про використання ШІ у професійній та академічній діяльності.

У сукупності аналіз етичних аспектів обґрунтовує включення до рефлексивного компоненту ІКК здатності до етичної рефлексії щодо: (а) упередженості ШІ-генерованого контенту та стратегій її мінімізації; (б) академічної доброчесності — прозорого звітування про роль ШІ у творчому процесі; (в) авторського права — відповідального використання ШІ-інструментів з дотриманням правових норм; (г) дотримання вимог Закону України «Про штучний інтелект» щодо розкриття ШІ-генерованого контенту [**ZakonAI2025**].

1.2.10. Парадигмальний зсув: від виробника до куратора

Наскрізною темою проаналізованої літератури є трансформація ролі дизайнера від виробника (maker) до куратора (curator) або оркестратора ШІ-генерованих результатів [**Musiienko2026ScopingReview**]. Ця трансформація паралельна попереднім технологічним переходам — від ремісника до оператора САПР, від креслярника до параметричного дизайнера — але з принциповою відмінністю: генеративний ШІ втручається не лише у виконання, а й безпосередньо в ідеацію.

Schon1983 [**Schon1983**] обґрунтував, що «рефлексія у дії» (reflection-in-action) — інтеграція мислення та діяння через усвідомлену практику — є фундаментальним механізмом розвитку дизайнерської експертності. Дизайн-освіта історично привілейовувала «навчання через діяльність» (learning by doing) — ітеративний розвиток дизайнерського судження через практичну роботу з матеріалами, процесами та критикою. Студійна модель, описана **Shulman2005** [**Shulman2005**] як одна з «фірмових педагогік» професій, створює соціальний та матеріальний контекст, у якому студенти розвивають не лише технічні навички, а й професійну ідентичність, критичну чутливість і те, що **Cross2011** [**Cross2011**] називає «дизайнерськими способами пізнання».

Sennett2008 [**Sennett2008**] аргументував, що майстерність — тривала практика виготовлення речей якісно — розвиває не лише вміння, а й характер, терпіння та судження. Ключове освітнє питання полягає у тому, чи може кураторство ШІ-результатів розвивати еквівалентні якості, або ж щось суттєве втрачається, коли рука більше не керує виготовленням. Обмежена увага до цього питання у поточній літературі (розвиток навичок з'являється лише у 7,1 % досліджень) становить значну концептуальну лакуну.

Водночас **MedelVera2025** [**MedelVera2025**] пропонують продуктивне бачення, виявивши, що ГШІ може функціонувати «як колаборатор і провокатор у дизайн-педагогіці». Їхній акцент на промпт-грамотності та рефлексивному дизайні свідчить про те, що нові форми дизайнерського мислення можуть виникати з людино-ШІ-колаборації, а не бути просто зредукованими версіями традиційної практики.

Для концепції ІКК парадигмальний зсув «від виробника до куратора» є ключовим: якщо роль дизайнера змінюється від безпосереднього виготовлення артефактів до кураторства, оркестрування та критичного оцінювання

ШІ-генерованих результатів, то й компетентнісна модель підготовки має відображати ці зміни. Інформаційно-аналітичний компонент ІКК набуває нової функції — критичного оцінювання та відбору ШІ-генерованого контенту; комунікативний компонент — здатності ефективно комунікувати з ШІ-системами через промпти та інтерпретувати їхні результати для професійної аудиторії; технологічний компонент — майстерності використання ШІ-інструментів як творчих асистентів; рефлексивний компонент — здатності до метакогнітивної рефлексії щодо власного творчого процесу в умовах людино-ШІ-колаборації.

1.2.11. Промпт-інженерія як нова компетентність

Виокремлення промпт-інженерії як педагогічного фокусу (9,0 % досліджень) сигналізує про визнання нових компетентностей, необхідних у ШІ-опосередкованій дизайнерській роботі. Промпт-інженерія вже викладається в таких інституціях, як Georgia Tech, Columbia University та RISD [**MedelVera2025**]. Навчальні програми охоплюють «основи промптування», ітеративний дизайн через «ланцюжки промптів» (prompt chaining) та критичне оцінювання ШІ-результатів, включаючи захист від «галюцинацій» — ситуацій, коли ШІ генерує переконливий, але фактично некоректний контент.

MedelVera2025 [**MedelVera2025**] демонструють, що семантична насиченість текстових промптів корелює з більш відкритими та виразними ШІ-генерованими зображеннями. Це свідчить про те, що промпт-грамотність є справжньою новою формою дизайнерської компетентності, а не просто технічним навиком. Ефективний промпт вимагає глибокого розуміння дизайнерської мови, візуальної культури, стилістичних конвенцій — тобто саме тих знань, що формуються у процесі професійної підготовки дизайнера.

Для технологічного компоненту ІКК промпт-інженерія є конкретною новою компетентністю, що має бути включена до змісту підготовки. Це не просто уміння формулювати текстовий запит, а комплексна здатність, що включає: (а) вербалізацію візуальних концепцій засобами природної мови; (б) ітеративне вдосконалення промптів на основі аналізу згенерованих результатів; (в) використання стратегій ланцюжкового промптування для складних дизайнерських завдань; (г) критичне оцінювання та курування ШІ-

генерованого контенту; (д) інтеграцію ШІ-результатів у цілісний дизайнерський проєкт.

1.2.12. Дизайн навчальних програм та педагогічні імплікації

Аналіз педагогічних фокусів дозволяє ідентифікувати п'ять ключових компетентнісних зон, що мають бути відображені у змісті дизайн-освіти [**Musiienko2026ScopingReview**]:

— *ШІ-грамотність* — критичне розуміння принципів функціонування ШІ-систем, їхніх можливостей, обмежень та суспільних наслідків [**Pudasaini2025**]. Ця компетентність відповідає інформаційно-аналітичному компоненту ІКК.

— *Промпт-майстерність* — ітеративна, рефлексивна практика формулювання ефективних промптів як нова форма дизайнерського мислення [**Lee2024**]. Ця компетентність перетинає технологічний та комунікативний компоненти ІКК.

— *Кураторство та судження* — здатність оцінювати, відбирати та вдосконалювати ШІ-результати відповідно до дизайнерських критеріїв [**MedelVera2025**]. Ця компетентність є ядром рефлексивного компоненту ІКК.

— *Людино-ШІ-колаборація* — стратегії інтеграції ШІ у персональний творчий робочий процес зі збереженням авторського голосу [**Turchi2023**]. Ця компетентність поєднує комунікативний та технологічний компоненти ІКК.

— *Етичне міркування* — рамки для прийняття рішень щодо доречності та способів використання ШІ [**Buragohain2025**]. Ця компетентність реалізується через рефлексивний компонент ІКК.

Зіставлення цих п'яти компетентнісних зон із чотирикомпонентною структурою ІКК (інформаційно-аналітичний, комунікативний, технологічний, рефлексивний компоненти) засвідчує їхню повну взаємовідповідність, що підтверджує обґрунтованість запропонованої структури ІКК для умов ШІ-трансформованої дизайн-освіти.

1.2.13. Потреби у підвищенні кваліфікації викладачів

Потреби у професійному розвитку викладачів зафіксовано лише у 3,8 % досліджень, що є критично низьким показником з огляду на те, що саме викладачі є агентами педагогічних змін [**Musiienko2026ScopingReview**]. **Fleischmann2024** [**Fleischmann2024**] виявила, що студенти використовують ГШІ «стихійно» зі «скептичним ставленням до його творчих результатів», що свідчить про необхідність, але водночас відсутність, викладацького керівництва.

Ефективна інтеграція ШІ у дизайн-освіту вимагає від викладачів: (а) розвитку власних ШІ-компетентностей; (б) переосмислення своїх ролей від трансляторів знань до фасилітаторів навчання; (в) редизайну завдань і методів оцінювання; (г) навігації етичними складностями за відсутності чітких інституційних настанов; (д) моделювання належного використання ШІ для студентів.

Ці висновки є безпосередньо релевантними для розділу 2 нашого дослідження, де буде обґрунтовано організаційно-педагогічні умови формування ІКК, включаючи підготовку викладацького складу до роботи в умовах ШІ-трансформованої дизайн-освіти.

1.2.14. Системний аналіз лакун у дослідженнях

Проведений скопінг-огляд ідентифікував шість основних лакун у поточній літературі щодо ШІ в дизайн-освіті [**Musiienko2026ScopingReview**], кожна з яких має безпосередні імплікації для формування ІКК. Візуалізацію лакун наведено на рис. **??**.

Теоретична лакуна. При 73,7 % атеоретичних досліджень поле має обмежену здатність пояснити, *чому* відбуваються спостережувані явища, або будувати кумулятивне знання. Механізми, через які ШІ впливає на навчання, креативність або дизайнерську когніцію, залишаються недостатньо специфікованими. Для формування ІКК це означає необхідність розробки власної теоретичної рамки, що інтегруватиме педагогічні, технологічні та дизайнерські виміри.

Методологічна лакуна. Переважання концептуальних робіт (23,1 %) та досліджень нижчої якості (53,8 %) обмежує обґрунтованість висновків. Відсутність лонгітюдних досліджень унеможливлює розуміння довготрива-

Рисунок 1.4 – Шість основних лакун у дослідженнях ШІ в дизайн-освіті

лих ефектів. Лише одне дослідження використало змішані методи. Для нашого дослідження це обґрунтовує обрання комплексної методології, що поєднує кількісні та якісні підходи.

Дисциплінарна лакуна. Графічний/візуальний дизайн (1,9 %) є драматично недопредставленим, незважаючи на безпосередню релевантність ШІ-генерації зображень для цієї дисципліни. Ігровий дизайн, сервіс-дизайн та текстильний/ремісничий дизайн фактично відсутні. Ця лакуна є особливо значущою для українського контексту, де графічний дизайн є однією з основних спеціалізацій у межах спеціальності 022 «Дизайн».

Географічна лакуна. Концентрація досліджень у Східній Азії (42,3 %) та відсутність із Африки, Латинської Америки та більшої частини Південної Азії обмежує генералізованість і виключає важливі освітні контексти. Повна відсутність досліджень з України та пострадянського простору підкреслює унікальність і актуальність даного дисертаційного дослідження.

Результативна лакуна. При 66,7 % досліджень, що не специфікують вимірюваних результатів, доказова база ефективності ШІ в освіті є неповною. Дослідження, що звітують про результати, рідко використовують валідовані інструменти або порівняльні умови.

Стейкхолдерна лакуна. Перспективи викладачів (3,8 %) та голоси студентів отримують обмежену увагу. Досвід, занепокоєння та стратегії основних учасників дизайн-освіти є недостатньо дослідженими.

1.2.15. Імплікації для формування ІКК майбутніх дизайнерів

Узагальнення результатів скопінг-огляду 156 досліджень дозволяє сформулювати ключові висновки, що безпосередньо впливають на зміст і структуру формування ІКК майбутніх дизайнерів.

По-перше, парадигмальний зсув «від виробника до куратора» вимагає переосмислення змісту всіх компонентів ІКК. Якщо традиційна дизайн-освіта акцентувала технічні навички виготовлення артефактів, то сучасна ІКК має включати навички оцінювання, відбору, рефайнування та оркестрування ШІ-генерованих результатів. Це не означає відмову від ручних умінь, а їхнє доповнення новим шаром компетентностей.

По-друге, промпт-інженерія як нова форма дизайнерського мислення має бути інтегрована у технологічний та комунікативний компоненти ІКК. Здатність ефективно комунікувати з ШІ-системами через текстові промпти є специфічним дизайнерським умінням, що вимагає глибокого розуміння візуальної культури, стилістичних конвенцій та проєктної логіки.

По-третє, проблеми упередженості ШІ, академічної доброчесності та авторського права обґрунтовують необхідність посилення рефлексивного компоненту ІКК. Критична рефлексія щодо етичних, правових та культурних аспектів використання ШІ є невід'ємною частиною сучасної дизайнерської професійності.

По-четверте, теоретична недорозвиненість поля (73,7 % атеоретичних досліджень) та географічна лакуна (відсутність досліджень з українського контексту) обґрунтовують актуальність та оригінальність даного дисертаційного дослідження. Розробка теоретично обґрунтованої, емпірично перевіреної моделі формування ІКК для підготовки українських дизайнерів заповнює суттєву прогалину у наявній науковій літературі.

По-п'яте, виявлений «компетентнісний розрив» — розбіжність між швидкістю впровадження ШІ та розвитком педагогічних стратегій — підтверджує необхідність системного, а не стихійного підходу до формування ІКК. Результати огляду свідчать, що ad hoc інтеграція ШІ без належного педагогічного обґрунтування не забезпечує ефективного розвитку компетентностей.

Таким чином, скопінг-огляд 156 досліджень засвідчив, що дослідницьке поле ШІ в дизайн-освіті перебуває у стані вибухового зростання (6,4-кратне

збільшення після ChatGPT), але водночас характеризується суттєвими теоретичними (73,7 % атеоретичних), методологічними (53,8 % нижчої якості), дисциплінарними (графічний дизайн — 1,9 %) та географічними лакунами. Ідентифіковані тематичні кластери — креативність (35,9 %), оцінювання (27,6 %), дизайн навчальних програм (22,4 %) — визначають ключові зони, у яких формування ІКК має забезпечити адекватну відповідь на виклики ШІ-трансформації. Парадигмальний зсув «від виробника до куратора» та виникнення промпт-інженерії як нової компетентності безпосередньо обґрунтовують структуру та зміст ІКК, що буде деталізовано у подальших підрозділах дисертації.

1.3. Дизайн-освіта в Україні: розвиток компетентностей та європейська інтеграція

Попередній підрозділ засвідчив, що трансформація дизайн-освіти під впливом генеративного ШІ потребує переосмислення компетентнісних вимог до фахівців-дизайнерів. Однак ця трансформація відбувається не в ізольованому просторі, а в конкретному інституційному, нормативному та геополітичному контексті. Для України, яка з 2005 р. є учасницею Болонського процесу, ключовим чинником такого контексту є процес європейської інтеграції вищої освіти й необхідність узгодження національних стандартів з європейськими рамками кваліфікацій. У цьому підрозділі здійснюється систематичний аналіз компетентнісних структур українського стандарту вищої освіти В2 «Дизайн» у зіставленні з Європейською рамкою кваліфікацій (ЄРК), досліджуються педагогічні підходи до формування художньо-проєктних компетентностей та визначаються виклики і можливості європейської інтеграції для дизайн-освіти в Україні. Особливу увагу приділено зв’язку між компетентностями стандарту В2 та компонентами інформаційно-комунікативної компетентності (ІКК) як інтегративної характеристики підготовки майбутніх дизайнерів.

Основу аналізу складає теоретичне дослідження [**Musiienko2025DesignEducation**], у якому автором було здійснено порівняльний аналіз українського стандарту дизайн-освіти, європейських кваліфікаційних рамок та міжнародних моделей дизайн-освіти. Нижче

результати цього дослідження адаптовано, розширено та переосмислено в контексті формування ІКК.

Стандарт В2 «Дизайн»: компетентнісна структура. Стандарт вищої освіти України за спеціальністю 022 «Дизайн» (бакалаврський рівень), затверджений Міністерством освіти і науки у 2018 р. [**MON2018**], визначає компетентнісні вимоги до підготовки фахівців-дизайнерів, що мають забезпечити їхню здатність розв'язувати складні дизайнерські задачі в умовах неповної інформації. Стандарт організовує компетентності у дві категорії: загальні компетентності (ЗК) та фахові компетентності (ФК).

Загальні компетентності (ЗК1–ЗК14) охоплюють критичне мислення та аналіз (ЗК1), здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел (ЗК7), навички використання інформаційних та комунікаційних технологій (ЗК8), здатність спілкуватися іноземною мовою (ЗК5), а також уміння працювати в команді (ЗК6) та спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (ЗК9). Фахові компетентності (ФК1–ФК14) зосереджені на здатності здійснювати художньо-проєктну діяльність (ФК1), проводити естетичний аналіз об'єктів дизайну (ФК3), застосовувати сучасне програмне забезпечення для створення дизайн-об'єктів (ФК9), а також здатності до художньо-образного мислення (ФК4).

Зазначена структура безпосередньо перегукується зі структурою ІКК, визначеною в підрозділі **??**. Зокрема, загальні компетентності ЗК7 та ЗК8 формують базис інформаційно-аналітичного компонента ІКК (пошук, оцінювання, використання професійної інформації); ЗК5, ЗК6 та ЗК9 є фундаментом комунікативного компонента (цифрова професійна комунікація, візуальна презентація, колаборація); ФК9 корелює з технологічним компонентом (використання цифрових інструментів дизайну); а ЗК1 разом з ФК3 та ФК4 утворюють основу рефлексивного компонента (критичне оцінювання, естетичний аналіз, самооцінка). Тим самим стандарт В2 імпліцитно визначає структурні елементи ІКК, хоча й не артикулює їх як цілісну інтегративну характеристику фахівця.

Зіставлення зі стандартом ЄРК: структурні відповідності. Європейська рамка кваліфікацій встановлює тричастинну категоризацію результатів навчання — знання, уміння та компетентності (відповідальність і автономія), — яка є нормативною для розроблення навчальних програм у

межах Європейського простору вищої освіти [**EuropeanCommission2017**]. Стандарт B2 демонструє чітку структурну відповідність архітектурі ЄРК: поділ компетентностей на загальні (ЗК) та фахові (ФК) відображає розмежування між трансверсальними та дисциплінарно-специфічними здатностями. Обидві рамки позиціонують бакалаврську кваліфікацію на рівні 6, що передбачає продемонстровану здатність застосовувати знання у складних, непередбачуваних контекстах із відповідальністю за прийняття рішень [**Musiienko2025DesignEducation**].

Порівняльний аналіз виявляє сильну відповідність за вимірами знань та умінь: обидві рамки акцентують розвинені спеціалізовані здатності, що застосовуються до розв'язання складних проблем [**Bohlinger2012279**]. Наголос стандарту B2 на художньо-проєктній діяльності як інтегрувальному домені компетентностей добре кореспондує з очікуваннями ЄРК щодо дисциплінарної майстерності, продемонстрованої через практичне застосування. У вимірі відповідальності та автономії спостерігається помірна відповідність: ЄРК більш артикульовано визначає управління складною технічною або професійною діяльністю, тоді як B2 формулює це опосередковано через здатність працювати самостійно та в команді.

Водночас існують суттєві термінологічні варіації, що можуть ускладнювати міжрамкову інтерпретацію. Стандарт B2 оперує концептом *художньо-проєктної діяльності* (ХПД) як центральним організаційним принципом фахових компетентностей. Цей концепт, укорінений у радянській традиції дизайн-освіти, інтегрує художню та технічну складові у спосіб, що не має прямих еквівалентів у західноєвропейських рамках [**Fursa2014**]. Тричастинна структура ЄРК (знання — уміння — компетентності) відрізняється від двочастинної організації стандарту B2 (загальні та фахові компетентності). Хоча ці структури можна зіставити, така структурна відмінність відображає глибші концептуальні варіації: ЄРК трактує компетентність як окрему категорію, що охоплює відповідальність та автономію, тоді як B2 розподіляє ці елементи між двома категоріями компетентностей [**Gehmlich2009736**].

Крім того, фахові компетентності стандарту B2 акцентують естетичні та художні виміри значно більш артикульовано, ніж типові рамки, узгоджені з ЄРК, для технічних дисциплін. Такі компетентності як «здатність проводити естетичний аналіз» (ФК3) та «здатність до художньо-образного мислен-

ня» (ФК4) висувають на передній план креативні здатності, які дескриптори ЄРК адресують лише імпліцитно через загальні посилання на інновацію та розв'язання проблем [**Musiienko2025DesignEducation**].

Результати зіставлення узагальнено в табл. **??**, яка демонструє як структурні відповідності, так і наявні розбіжності.

Таблиця 1.4 – Зіставлення компетентностей стандарту В2 «Дизайн» та дескрипторів ЄРК рівня 6

Вимір	**Дескриптор ЄРК рівня 6**	**Специфікація стандарту В2**	**Ступінь**
Знання	Поглиблені знання у галузі роботи чи навчання, включно з критичним розумінням теорій та принципів	Знання з історії, теорії та методології дизайну; розуміння принципів художньо-проєктної діяльності	Сильний
Уміння	Поглиблені вміння, що демонструють майстерність та інноваційність у розв'язанні складних і непередбачуваних проблем	Уміння у сфері ХПД; здатність розв'язувати складні дизайнерські задачі з неповною інформацією	Сильний
Відповідальність та автономія	Управління складною технічною або професійною діяльністю; відповідальність за прийняття рішень	Здатність працювати самостійно та в команді; відповідальність за професійний розвиток	Помірний
Критичне мислення	Імпліцитно — через розв'язання проблем та прийняття рішень	ЗК1: критичне мислення та аналіз	Сильний
Комунікація	Імпліцитно — в професійних контекстах	ЗК5, ЗК6, ЗК9: професійна комунікація, командна робота	Сильний
Інформаційні технології	Імпліцитно — через загальні вимоги до рівня 6	ЗК7, ЗК8: пошук інформації, ІКТ-навички; ФК9: програмне забезпечення дизайну	Сильний

Зв'язок компетентностей В2 з компонентами ІКК. Наведений вище компетентнісний аналіз дозволяє встановити систематичні кореляції між компетентностями стандарту В2 та чотирикомпонентною структурою ІКК. Таке зіставлення має принципове значення, оскільки демонструє, що ІКК не є зовнішнім доповненням до стандарту, а являє собою інтегративну характеристику, яка синтезує декілька нормативно визначених компетентностей у єдину функціональну цілісність (табл. **??**).

Таблиця 1.5 – Зіставлення компетентностей стандарту В2 «Дизайн» з компонентами ІКК

Компонент ІКК	**Компетентності В2**	**Зміст зв'язку**	**Відповідність ЄРК**
Інформаційно-аналітичний	ЗК1 (критичне мислення), ЗК7 (пошук інформації)	Пошук, критичне оцінювання та використання професійної інформації, зокрема генерованої ШІ	Знання; критичне мислення
Комунікативний	ЗК5 (іноземна мова), ЗК6 (командна робота), ЗК9 (міжгрупова комунікація)	Цифрова професійна комунікація, візуальна презентація, міждисциплінарна колаборація	Комунікація; відповідальність
Технологічний	ЗК8 (ІКТ-навички), ФК9 (програмне забезпечення дизайну)	Цифрові інструменти дизайну (традиційні та ШІ), промпт-інженерія, адаптивний вибір засобів	Уміння (технічні)
Рефлексивний	ЗК1 (критичне мислення), ФК3 (естетичний аналіз), ФК4 (художньо-образне мислення)	Самооцінка, критичне оцінювання ШІ в дизайні, етика, безперервне навчання	Відповідальність та автономія

Як видно з табл. **??**, кожен компонент ІКК забезпечується щонайменше двома компетентностями стандарту В2, що підтверджує інтегративний характер ІКК. При цьому варто зазначити, що стандарт В2 не містить прямих посилань на ШІ-грамотність, промпт-інженерію або етику штучного інтелекту, що створює лакуну у нормативному забезпеченні формування ІКК, релевантної сучасним вимогам дизайн-практики. Ця лакуна кореспондує з виявленим у попередньому підрозділі переходом від парадигми «дизайнер як виробник» до парадигми «дизайнер як куратор», яка суттєво змінює зміст інформаційно-комунікативної діяльності фахівця.

Виявлені компетентнісні лакуни. Порівняльний аналіз стандарту В2 з сучасними міжнародними моделями дизайн-освіти дозволяє ідентифікувати три ключові сфери, в яких український стандарт виявляє менш розвинену відповідність [**Musiienko2025DesignEducation**].

По-перше, компетентності критичної рефлексії. Стандарт В2 включає критичне мислення як загальну компетентність (ЗК1), однак артикульована увага до рефлексивної практики — систематичного осмислення власного дизайнерського процесу та рішень — виявляється недорозвиненою порівняно з міжнародними моделями, які висувають на передній план метакогнітивні здатності [**Schon1983**; **Hameed2023310**]. Це є суттєвим для формування рефлексивного компонента ІКК, оскільки саме рефлексивна практика забезпечує здатність критично оцінювати результати взаємодії з ШІ-системами, усвідомлювати обмеження автоматизованих рішень та підтримувати авторську позицію в дизайнерському процесі.

По-друге, міждисциплінарна колаборація. Сучасний дизайн дедалі більше функціонує на перетині з інженерією, бізнесом, соціальними науками та іншими галузями [**Davis202397**]. Стандарт В2 адресує командну роботу на загальному рівні (ЗК6), проте не містить специфікації компетентностей міждисциплінарної колаборації, які набувають центрального значення у професійній практиці дизайнера. Для комунікативного компонента ІКК це означає необхідність розширення за межі суто дизайнерської комунікації до здатності вести продуктивний діалог з фахівцями інших галузей, зокрема з розробниками ШІ-систем, фахівцями з обробки даних та UX-дослідниками.

По-третє, сталий розвиток та соціальна відповідальність. Міжнародний дискурс дизайн-освіти дедалі наполегливіше акцентує

сталий дизайн та соціальну відповідальність як ключові компетентності [**Maia2022105**]. Специфікації стандарту B2 приділяють обмежену артикульовану увагу цим вимірам, хоча вони можуть адресуватися на рівні реалізації конкретних освітньо-професійних програм. У контексті ІКК ця лакуна означає недостатню увагу до етичних аспектів використання ШІ в дизайні, проблем упередженості алгоритмів та відповідального ставлення до генеративних технологій.

Окрім цих трьох лакун, виявлених у [**Musiienko2025DesignEducation**], у контексті нашого дослідження необхідно наголосити на четвертій суттєвій лакуні — *цифрових/ШІ-навичках*. Стандарт B2 адресує ІКТ-навички (ЗК8) та використання програмного забезпечення для дизайну (ФК9) на загальному рівні, проте не специфікує компетентності, пов'язані зі штучним інтелектом: ШІ-грамотність, промпт-інженерію, критичне оцінювання ШІ-генерованого контенту, розуміння принципів роботи генеративних моделей. Як засвідчують дослідження [**Song2025401**; **Hwang2025239**; **Chen2025**], інтеграція ШІ-технологій у дизайн-освіту є однією з найбільш актуальних тенденцій сучасності, а відсутність відповідних компетентностей у стандарті створює значний розрив між нормативними вимогами та реальними потребами ринку праці.

Студійна педагогіка як основа формування дизайнерських компетентностей. Синтез літератури з дизайн-освіти [**Musiienko2025DesignEducation**] підтверджує, що студійне навчання (studio-based learning) є педагогічним підходом з найсильнішим теоретичним обґрунтуванням для формування дизайнерських компетентностей. Студія залишається характерним педагогічним середовищем дизайн-освіти, що вирізняється інтеграцією індивідуальної творчої роботи, колаборативного навчання та експертного наставництва [**Goldschmidt2010285**].

З позицій теорії рефлексивної практики Д. Шона дизайн-студія створює умови для *рефлексії-в-дії* (reflection-in-action) — здатності, визначеної Шоном як центральної для розвитку професійної експертності [**Schon1983**]. Ітеративний цикл проєктування, отримання зворотного зв'язку та перегляду дозволяє студентам розвивати неявне знання (tacit knowledge) через досвідне залучення, а не лише через абстрактне навчання [**Mewburn2012363**]. Принцип «навчання через діяльність» є фундаментальним для студійної пе-

дагогіки: студенти розвивають компетентності не через засвоєння деконтекстуалізованих правил, а через занурення у реальний дизайнерський процес зі всією його складністю, невизначеністю та відкритістю.

З позицій дизайн-когніції студійне середовище підтримує коеволюцію проблеми та рішення, характерну для експертного дизайнерського мислення [**Cross2011**]. На відміну від інструкціоністських підходів, що розділяють визначення проблеми та генерування рішення, студійні проєкти уможливлюють одночасний розвиток обох процесів, формуючи когнітивні патерни, узгоджені з професійною практикою [**Lawson2005**]. **Cross2018691** [**Cross2018691**] синтезує п'ятдесят років досліджень дизайну, артикулюючи концепт «дизайнерських способів пізнання» (designerly ways of knowing), що встановлює дизайн як легітимну дисципліну з характерними епістемологічними ознаками. Емпіричні дослідження засвідчують, що експертні дизайнери демонструють характерні когнітивні патерни, зокрема абдуктивне мислення, орієнтованість на рішення та ітеративне вдосконалення через прототипування [**Kokotovich200849**; **Atman2019125**].

З позицій конструктивного узгодження (constructive alignment) Дж. Біґґса оцінювання в студійному середовищі через критику проєктів (desk critique) уможливлює безпосередню оцінку дизайнерських компетентностей, продемонстрованих через дизайнерські артефакти та документацію процесу [**Biggs1996**]. Така узгодженість між навчальною діяльністю (проєктування) та оцінюванням (аналіз проєктів) підтримує когерентний розвиток компетентностей.

Для формування ІКК студійна педагогіка має особливе значення, оскільки студійне середовище природно інтегрує усі чотири компоненти ІКК: інформаційно-аналітичний (пошук референсів, аналіз контексту, дослідження користувачів), комунікативний (презентація проєктів, обговорення з наставником, командна робота), технологічний (використання цифрових інструментів проєктування), рефлексивний (аналіз власного процесу, реагування на критику, вдосконалення рішень). Саме інтегративний характер студійної педагогіки робить її найбільш адекватним середовищем для формування ІКК як цілісної характеристики.

Проєктне навчання та доповнювальні педагогічні підходи. Хоча студійне навчання забезпечує фундамент,

аналіз [**Musiienko2025DesignEducation**] ідентифікує комплементарні підходи, що посилюють специфічні компетентнісні виміри.

Проєктне навчання з автентичними завданнями розширює студійну педагогіку, розташовуючи дизайнерські виклики в реалістичних професійних контекстах [**Kamalipour2022**]. Автентичні проєкти розвивають компетентності клієнтської комунікації, управління обмеженнями та професійної відповідальності, які студійні вправи з штучними завданнями можуть недостатньо адресувати. Для формування комунікативного компонента ІКК проєктне навчання є особливо цінним, оскільки занурює студентів у реальні комунікативні ситуації з множинними стейкхолдерами. **Tsai2023** [**Tsai2023**] засвідчує, що дизайнерське мислення в поєднанні з конструктивістським навчанням підвищує мотивацію та здатність до розв'язання складних проблем.

Структурована рефлексивна практика адресує метакогнітивні виміри, ідентифіковані як недорозвинені в багатьох дизайнерських програмах. Артикульоване навчання рефлексії, підтримуване такими інструментами як дизайнерські журнали, портфоліо процесу та систематична самооцінка, розвиває компетентності критичної рефлексії, що відрізняють експертних практиків [**Hameed2023310**]. **Hameed2023310** [**Hameed2023310**] демонструє, що цифрова рефлексивна практика в дизайн-освіті текстилю посилює креативність через уможливлення повторного відвідування та реконструкції дизайнерської роботи. Це безпосередньо кореспондує з рефлексивним компонентом ІКК та є особливо актуальним в контексті рефлексії взаємодії з ШІ-інструментами.

Міждисциплінарні колаборативні проєкти розвивають компетентності колаборації, дедалі більш затребувані у професійній практиці. Проєкти, що потребують залучення студентів з інших дисциплін — інженерії, бізнесу, соціальних наук — формують компетентності крос-дисциплінарної комунікації та інтеграції [**Chon2019187**]. **Chon2019187** [**Chon2019187**] розрізняє дизайнерське мислення (процедурне знання) та дизайнерське пізнання (концептуальне розуміння), стверджуючи, що дизайн-освіта має культивувати обидва виміри через ретельно структурований педагогічний досвід.

Узагальнення зв'язку педагогічних підходів із формуванням конкретних компетентностей та компонентів ІКК представлено в табл. **??**.

Таблиця 1.6 – Педагогічні підходи, компетентності та компоненти ІКК у дизайн-освіті

Педагогічний підхід	**Основні компетентності**	**Компоненти ІКК**	**Теоретична основа**
Студійне навчання	ХПД; навички дизайн-процесу; естетичне судження; технічне виконання	Усі чотири компоненти (інтегративно)	Рефлексивна практика [**Schon1983**]; дизайн-когніція [**Cross2011**]
Проєктне навчання	Розв'язання проблем; професійна комунікація; управління обмеженнями	Комунікативний, технологічний	Досвідне навчання [**Kolb1984**]; конструктивне узгодження [**Biggs1996**]
Структурована рефлексія	Критичне мислення; метакогніція; самооцінка; професійна ідентичність	Рефлексивний, інформаційно-аналітичний	Рефлексивна практика [**Schon1983**; **Hameed2023310**]
Колаборативні проєкти	Командна робота; міждисциплінарна комунікація; інтеграційні навички	Комунікативний	Соціальний конструктивізм; ситуативне навчання
Дизайн-дослідження	Аналітичні здатності; доказовий дизайн; розуміння користувача	Інформаційно-аналітичний, рефлексивний	Дизайн-когніція [**Cross2011**]; методологія дослідження

Концепція художньо-проєктної діяльності як інтегративного принципу. Концепт «художньо-проєктної діяльності» (ХПД), що є центральним для стандарту B2, заслуговує на окремий аналіз, оскільки він відображає специфічну українську традицію дизайн-освіти та водночас містить значний потенціал для інтеграції з сучасними європейськими підходами [**Musiienko2025DesignEducation**].

Укорінений у радянській традиції, що інтегрувала підготовку з образотворчого мистецтва та прикладного дизайну, концепт ХПД організовує фахові компетентності у спосіб, що поєднує естетичні та технічні виміри. Замість розмежування між художньою творчістю та технічним проєктуванням, ХПД позиціонує їх як взаємопов'язані аспекти єдиного професійного процесу [**Fursa2014**]. Ця інтерпретація узгоджується з аргументом **Cross2011** [**Cross2011**] про те, що дизайн становить окремий когнітивний домен, який не зводиться ані до мистецтва, ані до інженерії.

Для формування ІКК концепт ХПД є продуктивним, оскільки він природно інтегрує інформаційну діяльність (аналіз контексту, пошук прототипів), комунікативну діяльність (презентація ідей, діалог з замовником), технологічну діяльність (використання інструментів проєктування) та рефлексивну діяльність (оцінювання естетичної якості, критичний аналіз рішень) у єдиний процесуальний цикл. Однак в умовах цифрової трансформації зміст кожного із цих видів діяльності суттєво змінюється: інформаційна діяльність включає взаємодію з ШІ-системами, комунікативна — діалог з генеративними моделями через промпти, технологічна — використання ШІ-інструментів генерації та редагування, рефлексивна — критичне оцінювання ШІ-результатів та етичний аналіз їхнього використання.

Виклики європейської інтеграції для дизайн-освіти. Інтеграція української дизайн-освіти до Європейського простору вищої освіти, ініційована приєднанням до Болонського процесу у 2005 р. на Бергенській конференції [**Bologna1999**], породжує низку суттєвих напружень, що потребують навігації [**Musiienko2025DesignEducation**; **Castillo2011230**].

Стандартизація vs. креативність. Європейські кваліфікаційні рамки наголошують на стандартизованих результатах навчання, придатних для міжнаціонального порівняння та визнання, однак дизайн-освіта за своєю природою цінує оригінальність та креативну дивергенцію, що чи-

нять опір стандартизації [**Weldon2009168**]. Українська дизайн-освіта має відповідати вимогам рамок, не обмежуючи при цьому креативне дослідження, що є сутнісно необхідним для дизайнерського навчання. Як зазначає **Brockmann200899** [**Brockmann200899**], перформансні результати навчання містять іманентні обмеження при застосуванні без урахування умов та контекстів, у яких демонструється компетентність.

Артикульоване vs. неявне знання. Компетентнісні рамки вимагають артикульованого формулювання результатів навчання заради прозорості та оцінюваності, проте дизайнерська експертність значною мірою включає неявне знання — тілесні здатності, естетичні чутливості та інтуїтивні судження, — яке чинить опір повній артикуляції [**Schon1983**]. Розроблення підходів до оцінювання, які фіксують неявні компетентності в межах вимог рамок, залишається методологічним викликом. Це напруження особливо гостро проявляється у контексті ІКК, де значна частина інформаційно-комунікативної діяльності дизайнера базується на неявному знанні: інтуїтивному відборі візуальних рішень, «відчутті» доцільності комунікативного каналу, естетичній оцінці цифрового контенту.

Міжнародна гармонізація vs. національні традиції. Гармонізація Болонського процесу сприяє мобільності та визнанню, але може також тиснути у напрямку конвергенції з домінантними європейськими моделями. Українська дизайн-освіта має характерні традиції — інтеграцію підготовки з образотворчого мистецтва та прикладного дизайну, наголос на рисунку та ремісничих навичках, специфічну естетичну орієнтацію — які заслуговують на збереження навіть у процесі європейської інтеграції [**Fursa2014**].

Ресурсні обмеження. Ефективна дизайн-освіта потребує суттєвих ресурсів: спеціалізованих студійних просторів, низького співвідношення студентів до викладачів для індивідуальної критики, матеріалів та обладнання для прототипування. Очікування європейської інтеграції можуть перевищувати ресурсну доступність в українських закладах, особливо з урахуванням триваючих дестабілізуючих факторів [**Musiienko2025DesignEducation**]. Для формування ІКК ця проблема набуває додаткового виміру: впровадження ШІ-інструментів у навчальний процес потребує відповідної технічної інфраструктури, ліцензій на програмне забезпечення та підвищення кваліфікації викладачів.

Можливості європейської інтеграції. Поряд із викликами, узгодження з європейськими кваліфікаційними структурами відкриває значні можливості для розвитку дизайн-освіти в Україні [**Musiienko2025DesignEducation**].

Посилення мобільності та визнання є першорядною перевагою: узгодження сприяє руху студентів та викладачів у межах Європейського простору вищої освіти, забезпечуючи доступ до програм обміну, збагачуючи освітній досвід та формуючи професійні мережі, що перетинають національні кордони [**Bohlinger2012279**]. Для комунікативного компонента ІКК мобільність має особливе значення, оскільки занурює студентів у мультикультурні та мультимовні професійні контексти, що сприяє формуванню крос-культурної комунікативної компетентності.

Розвиток систем забезпечення якості є ще одним важливим напрямом. Європейські механізми забезпечення якості надають рамки для систематичної оцінки та вдосконалення програм [**Srivastava2024305**]. Залучення до цих механізмів може посилити дизайн-освіту через структуровану самооцінку та зовнішній перегляд програм.

Доступ до ресурсів розроблення навчальних програм є додатковою перевагою. Європейські мережі надають доступ до експертизи з розроблення програм, педагогічних інновацій та можливостей для колаборації. Українські заклади можуть використовувати європейський досвід, водночас привносячи унікальні перспективи з власних традицій, створюючи реципрокний обмін знаннями [**Gonzalez2003**].

Покращення підготовки до ринку праці є фундаментальною метою інтеграції. Узгодження з європейськими компетентнісними рамками може посилити конкурентоспроможність українських випускників-дизайнерів на європейському ринку праці, розширюючи професійні можливості для окремих випускників та сприяючи інтеграції українських креативних індустрій до європейських ринків.

Концептуальна рамка адаптивної інтеграції. На основі проведеного аналізу в [**Musiienko2025DesignEducation**] було запропоновано концептуальну рамку «адаптивної інтеграції» як альтернативу поляризованим позиціям, що або некритично приймають гармонізацію, або захисно протистоять європейському залученню. Адаптивна інтеграція визнає легітимні інтереси,

що обслуговуються європейськими рамками, — мобільність, визнання, забезпечення якості, — водночас наполягаючи на просторі для характерних національних та дисциплінарних традицій [**Bohlinger2012279**].

Цей підхід спирається на теоретичні засади, що підтримують позицію щодо інкрементальної адаптації замість оптового запозичення: характерні ознаки дизайн-освіти — центральність неявного знання, цінність креативної оригінальності, інтеграція естетичного та технічного судження — створюють напруження з рамками, розробленими переважно для дисциплін із більш кодифікованим знанням. Адаптивна інтеграція навігує ці напруження через селективне прийняття, а не оптову відповідність [**Musiienko2025DesignEducation**].

На рис. **??** представлено концептуальну рамку адаптивної інтеграції, що позиціонує чотири стратегічні напрями навколо центрального принципу гармонізації із збереженням характерних сильних сторін.

*Рисунок 1.5 – Концептуальна рамка адаптивної інтеграції дизайн-освіти в контексті європейської гармонізації (адаптовано за [***Musiienko2025DesignEducation***]): стратегічні напрями та зв'язок із компонентами ІКК*

Чотири стратегічні напрями операціоналізують принцип адаптивної інтеграції [**Musiienko2025DesignEducation**]:

Компетентнісне узгодження з гнучкістю передбачає забезпечення чіткого зіставлення компетентностей B2 з ЄРК при збереженні простору для адаптації на рівні програм та характерних акцентів. У контексті ІКК це означає збереження можливості розширювати інформаційно-аналітичний та комунікативний компоненти відповідно до потреб конкретних спеціалізацій дизайну.

Педагогічні інновації в межах традиції передбачають запозичення ефективних педагогічних підходів з міжнародної практики, спираючись на сильні сторони українських традицій дизайн-освіти. Для формування ІКК це означає інтеграцію ШІ-інструментів у традиційне студійне навчання, а не заміну студійної педагогіки технологічно-орієнтованими підходами. Технологічний та рефлексивний компоненти ІКК розвиваються через доповнення, а не заміщення традиційних практик.

Забезпечення якості через діалог передбачає залучення до європейських систем забезпечення якості як можливості для розвитку, а не тягаря відповідності, з привнесенням українських перспектив до європейського дискурсу. Рефлексивний компонент ІКК безпосередньо сприяє цьому напряму, оскільки сформована здатність до критичної самооцінки є необхідною умовою продуктивної участі у процесах забезпечення якості.

Розвиток ресурсів для сталості передбачає стратегічне адресування ресурсних потреб, використання європейських партнерств та можливостей фінансування при побудові сталого інституційного потенціалу. Для технологічного компонента ІКК це означає систематичне нарощування інфраструктури, необхідної для роботи з сучасними цифровими та ШІ-інструментами.

Інтегративна теоретична рамка дизайн-освіти. Проведений аналіз дозволяє сформулювати інтегративну теоретичну рамку, що позиціонує розвиток компетентностей дизайн-освіти на перетині трьох взаємодіючих систем [**Musiienko2025DesignEducation**]: системи специфікації компетентностей (формальні рамки та стандарти), педагогічної системи (підходи до навчання) та системи інтеграції (процеси європейської гармонізації). У контексті нашого дослідження ця рамка доповнюється четвертим виміром — ІКК як інтегративною характеристикою, що пронизує всі три системи.

Система специфікації компетентностей встановлює формальні вимоги через такі рамки як ЄРК та національні стандарти, включаючи стандарт B2 «Дизайн». Педагогічна система охоплює підходи до навчання — студійне навчання, проєктну педагогіку, рефлексивну практику — через які компетентності формуються. Система інтеграції репрезентує ширший політичний контекст європейської гармонізації, механізмів забезпечення якості та процесів визнання.

Критично важливо, що рамка акцентує двосторонні зв'язки між системами: специфікації компетентностей впливають на педагогічні вибори, але педагогічні традиції також формують спосіб інтерпретації та операціоналізації компетентностей; вимоги інтеграції створюють тиск до стандартизації, проте характерна природа дизайн-освіти генерує напруження зі стандартизованими підходами. Ці динамічні взаємодії конституюють аналітичний фокус нашого дослідження.

На рис. **??** представлено інтегративну теоретичну рамку розвитку компетентностей дизайн-освіти, доповнену виміром ІКК.

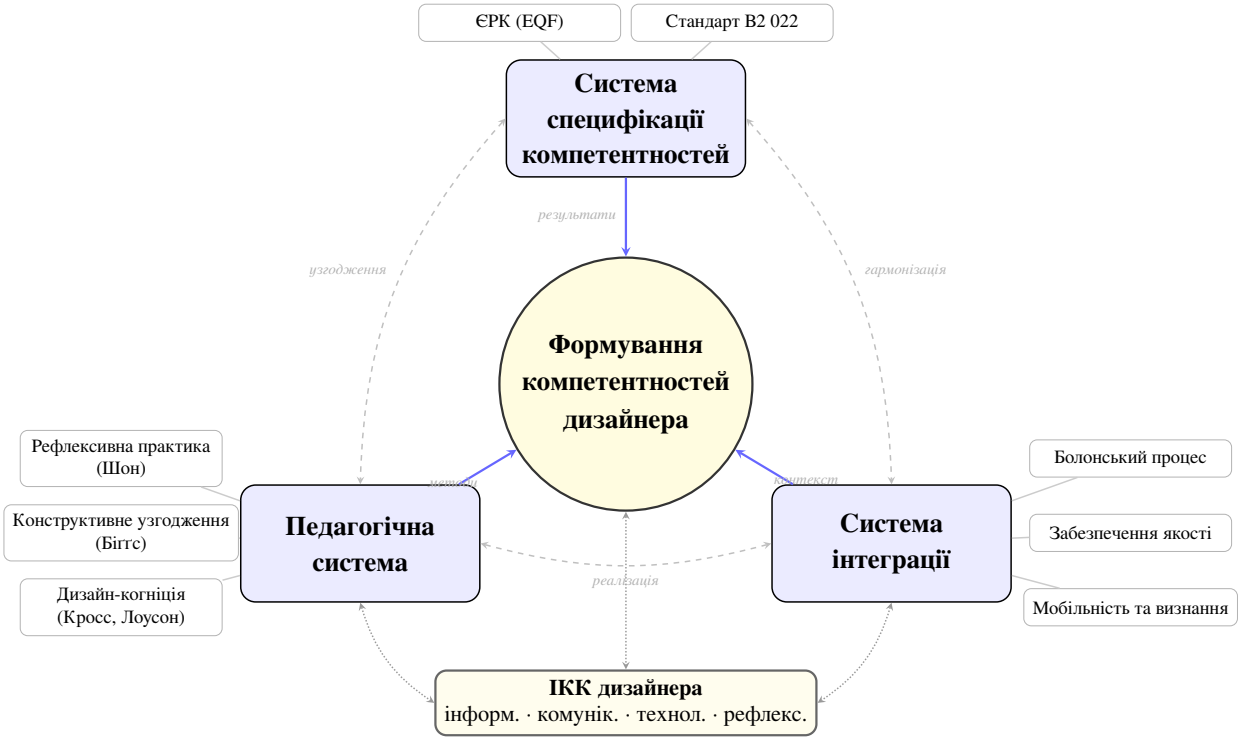


*Рисунок 1.6 – Інтегративна теоретична рамка розвитку компетентностей дизайн-освіти в контексті європейської інтеграції та формування ІКК (адаптовано за [***Musiienko2025DesignEducation***]). Суцільні стрілки позначають прямий вплив; штрихові — двосторонній зворотний зв'язок; пунктирні — зв'язок із ІКК*

Як видно з рис. **??**, ІКК позиціонується як наскрізна характеристика, що формується під впливом усіх трьох систем: специфікація компетентностей визначає нормативні вимоги до ІКК (через ЗК7, ЗК8, ФК9 стандарту В2); педагогічна система забезпечує методичний інструментарій формування ІКК (через студійне, проєктне навчання та рефлексивну практику); система інтеграції створює контекст, у якому ІКК набуває додаткових вимірів (крос-культурна комунікація, міжнародні стандарти цифрової грамотності, європейські вимоги до якості).

Особливості дизайн-освіти в пострадянському контексті. Дизайн-освіта в пострадянських країнах розвивалася в специфічних історичних обставинах, виростаючи з традицій, що акцентували технічну підготовку в спеціалізованих академіях, відокремлених від закладів образотворчого мистецтва [**Fursa2014**]. Радянська модель надавала пріоритет промисловому застосуванню та колективним виробничим цінностям, при цьому естетичні міркування підпорядковувалися функціональним та ідеологічним вимогам. Ця спадщина продовжує впливати на інституційні структури, експертність викладацького складу та педагогічні традиції в сучасній дизайн-освіті регіону.

Приєднання України до Болонського процесу у 2005 р. ініціювало систематичну реформу вищої освіти, включаючи дизайнерські програми. Затвердження стандарту В2 «Дизайн» у 2018 р. є значною віхою, що артикулює компетентнісні вимоги, узгоджені з європейськими рамками, адресуючи водночас потреби національного ринку праці [**MON2018**]. Стандарт визначає як загальні компетентності (критичне мислення, комунікація, командна робота), так і фахові компетентності, специфічні для дизайнерської практики (художньо-проєктна діяльність, естетичний аналіз, технічна реалізація).

Проте кілька викликів ускладнюють процес реформування. Розвиток викладацького складу є суттєвою проблемою: значна частина дизайн-педагогів була підготовлена в межах радянських традицій і може не мати достатньої обізнаності з компетентнісними підходами та сучасними міжнародними дизайнерськими практиками. Ресурсні обмеження лімітують доступ до сучасних технологій та можливостей міжнародного обміну. Триваючий конфлікт додатково порушив освітню безперервність, призвівши до переміщення студентів та викладачів.

Незважаючи на ці виклики, українська дизайн-освіта демонструє значний динамізм. Інтеграція з європейськими мережами розширила можливості для мобільності студентів та викладачів. Реформування навчальних програм увело сучасні підходи, включаючи методології дизайн-мислення та цифрові технології дизайну. Стандарт B2 забезпечує рамку для систематичного розвитку компетентностей, хоча реалізація варіюється між закладами [**Musiienko2025DesignEducation**].

Для формування ІКК контекст пострадянської трансформації має подвійне значення. З одного боку, сильна традиція фундаментальної художньої підготовки забезпечує міцну основу для рефлексивного компонента ІКК (розвинена естетична чутливість, здатність до критичного аналізу візуальної інформації). З іншого — відносна ізоляція від глобальних тенденцій цифровізації дизайну та запізніле впровадження ШІ-технологій створюють дефіцити в технологічному компоненті ІКК, що потребують цілеспрямованого подолання.

Технологічна трансформація та ІКК. Інтеграція нових технологій у дизайн-освіту є одним з найбільш суттєвих сучасних викликів для європейських закладів [**Chen2025**]. **Song2025401** [**Song2025401**] документує стрімкий перехід від загального ШІ до генеративного ШІ у дизайн-освіті, де генерація зображень стає найбільш поширеною технологією. Ця технологічна трансформація потребує адаптації навчальних програм, водночас порушуючи питання про природу дизайнерської креативності та про компетентності, що відрізняють людського дизайнера від машини.

Hwang2025239 [**Hwang2025239**] стверджує, що дизайн-освіта в еру генеративного ШІ потребує фундаментально інших освітніх цілей, наголошуючи на ШІ-візуальній грамотності та ролі дизайнерів як створювачів контенту, що поєднують науку, мистецтво та технологію. Це узгоджується з виявленим у підрозділі **??** зсувом парадигми «від виробника до куратора», що суттєво трансформує зміст усіх компонентів ІКК.

Melker20251871 [**Melker20251871**] пропонує концептуальний підхід до посилення дивергентного та конвергентного мислення студентів-дизайнерів у процесах ідеації через використання ШІ. **Chandrasekera2025358** [**Chandrasekera2025358**] досліджує інструменти генеративного ШІ для різних стилів навчання у дизайн-освіті.

Yusuf2026 [**Yusuf2026**] порівнює індивідуальну та парну підтримку в еру ШІ, досліджуючи когнітивні диспозиції студентів у дизайн-освіті. Ці дослідження засвідчують зростаючу інтеграцію ШІ-технологій у педагогічну практику дизайн-освіти та необхідність відповідного оновлення компетентнісних вимог.

Для технологічного компонента ІКК зазначені тенденції означають необхідність включення нових елементів: ШІ-грамотності (розуміння принципів роботи генеративних моделей), промпт-інженерії (здатність формулювати ефективні запити до ШІ-систем), критичного оцінювання ШІ-генерованого контенту (розрізнення якісних та неякісних результатів, виявлення упередженостей), етичного використання генеративних технологій (проблеми авторського права, плагіату, прозорості). Для рефлексивного компонента ІКК технологічна трансформація додає новий вимір — здатність критично осмислювати власну взаємодію з ШІ-інструментами, усвідомлювати межі автоматизованих рішень та підтримувати авторську позицію.

Досвідне навчання та формування ІКК. Окремо зазначимо роль досвідного навчання (experiential learning) у формуванні ІКК дизайнерів. Модель досвідного навчання Д. Колба [**Kolb1984**], що включає чотири фази — конкретний досвід, рефлексивне спостереження, абстрактну концептуалізацію та активне експериментування — добре узгоджується з циклічним характером дизайнерського процесу та природно інтегрує компоненти ІКК. **Duchatelet2024400** [**Duchatelet2024400**] у систематичному огляді середовищ досвідного навчання у вищій освіті демонструє зв'язок між характеристиками середовищ досвідного навчання та формуванням генеричних результатів навчання, що включають критичне мислення, комунікативні навички та здатність до самоуправління — тобто ключові складники ІКК.

У контексті формування ІКК дизайнерів модель Колба може бути інтерпретована наступним чином: конкретний досвід реалізується через безпосередню роботу з цифровими та ШІ-інструментами у студійному середовищі (технологічний компонент); рефлексивне спостереження — через аналіз результатів взаємодії з технологіями та оцінювання ефективності комунікативних стратегій (рефлексивний компонент); абстрактна концептуалізація — через формування узагальнених моделей інформаційної поведінки та принципів ефективної цифрової комунікації (інформаційно-

аналітичний компонент); активне експериментування — через апробацію нових підходів до використання ШІ-інструментів та комунікативних стратегій у реальних дизайнерських проєктах (комунікативний та технологічний компоненти).

Проблема оцінювання дизайнерських компетентностей. Окремим аспектом, що потребує уваги в контексті європейської інтеграції, є проблема оцінювання дизайнерських компетентностей у компетентнісних рамках. Напруження між стандартизацією та креативністю створює особливі виклики для дизайн-освіти [**Weldon2009168**]. **AlvarezIcaza2024** [**AlvarezIcaza2024**] адресує оцінювання креативної поведінки студентів вищої освіти, розрізняючи об'єктивні профілі діяльності та суб'єктивне самосприйняття. Їхнє дослідження зі студентами програм дизайну, архітектури та комунікацій виявляє, що студенти-дизайнери демонструють характерні патерни креативної поведінки, хоча значна індивідуальна варіація існує.

Ardington2017157 [**Ardington2017157**] аналізує дискурс оцінювання в дизайн-студії, виявляючи напруження між потребою в артикульованому керівництві та збереженням креативної свободи, сутнісно необхідної для дизайнерського навчання. Суб'єктивний характер дизайнерського оцінювання, опосередкованого дискурсом, заснованим на неявних дисциплінарних розуміннях, створює постійні виклики для компетентнісних рамок, що потребують артикульованого формулювання результатів навчання.

Для оцінювання ІКК дизайнерів ці виклики набувають додаткового виміру. Якщо оцінювання традиційних дизайнерських компетентностей (естетичне судження, технічна майстерність) вже є складним завданням, то оцінювання ІКК потребує врахування ще більш складних параметрів: якості інформаційної поведінки, ефективності цифрової комунікації, релевантності вибору технологічних інструментів, глибини рефлексії щодо взаємодії з ШІ-системами. Це зумовлює необхідність розроблення спеціалізованих оцінювальних інструментів, що є одним із завдань подальшого дослідження.

Аналітичний синтез підрозділу. Проведений аналіз дозволяє сформулювати кілька ключових висновків, що мають значення для подальшого дослідження формування ІКК майбутніх дизайнерів.

По-перше, стандарт В2 «Дизайн» демонструє сильну структурну відповідність архітектурі ЄРК, що забезпечує формальні вимоги європейської

інтеграції — визнання кваліфікацій, трансферт кредитів, порівнюваність кваліфікацій. Водночас існують суттєві концептуальні варіації, зокрема щодо унікального українського концепту «художньо-проєктної діяльності», який інтегрує естетичні та технічні виміри у спосіб, що не має прямих еквівалентів у західноєвропейських рамках. Цей концепт слід розглядати не як дефіцит, що потребує корекції, а як характерну сильну сторону — інтегративне розуміння дизайнерської компетентності.

По-друге, систематичне зіставлення компетентностей стандарту B2 з компонентами ІКК засвідчує, що стандарт імпліцитно визначає структурні елементи ІКК, проте не артикулює їх як цілісну інтегративну характеристику. Ідентифіковано чотири компетентнісні лакуни: критична рефлексія, міждисциплінарна колаборація, сталий розвиток та цифрові/ШІ-навички, — що потребують адресування для забезпечення повноцінного формування ІКК.

По-третє, студійне навчання, підтримуване проєктною педагогікою та структурованою рефлексивною практикою, становить найбільш теоретично обґрунтований підхід до формування дизайнерських компетентностей та, відповідно, ІКК. Інтегративний характер студійної педагогіки робить її найбільш адекватним середовищем для формування ІКК як цілісної характеристики, оскільки студійне середовище природно залучає усі чотири компоненти ІКК.

По-четверте, концепція адаптивної інтеграції [**Musiienko2025DesignEducation** пропонує продуктивну альтернативу оптовому запозиченню європейських моделей, наголошуючи на інкрементальній адаптації, що зберігає сильні сторони національної традиції, водночас адресуючи виявлені лакуни. Цей підхід є особливо релевантним для формування ІКК, де необхідно інтегрувати нові цифрові та ШІ-компетентності, не руйнуючи фундаментальних засад художньо-проєктної підготовки.

Ці висновки утворюють нормативно-аналітичну основу для подальшого розроблення теоретичної рамки формування ІКК, що буде здійснено в наступному підрозділі **??** через інтеграцію моделі TPACK, студійної педагогіки та компетентнісного підходу.

1.4. Теоретична рамка: інтеграція TPACK, студійної педагогіки та компетентнісного підходу

Теоретичне обґрунтування формування інформаційно-комунікативної компетентності (ІКК) майбутніх дизайнерів потребує інтегративної рамки, що поєднує три взаємопов'язані теоретичні перспективи: модель технологічних педагогічних та змістових знань (TPACK), студійну педагогіку та компетентнісний підхід. Кожна з цих перспектив висвітлює окремий аспект проблеми формування ІКК, а їх синтез забезпечує цілісне бачення, необхідне для аналізу даних у розділі **??** та розробки моделі трансформації у розділі **??**.

1.4.1. Модель TPACK у контексті дизайн-освіти

Модель технологічних педагогічних та змістових знань (Technological Pedagogical Content Knowledge — TPACK), запропонована **Mishra2006** [**Mishra2006**] на основі концепції педагогічних знань змісту **Shulman1986** [**Shulman1986**], описує взаємодію трьох базових компонентів знань викладача: змістових (Content Knowledge — CK), педагогічних (Pedagogical Knowledge — PK) та технологічних (Technological Knowledge — TK). На перетинах цих компонентів виникають інтегровані форми знань: технологічних змістових (TCK), технологічних педагогічних (TPK), педагогічних змістових (PCK) та центральний конструкт — TPACK, що поєднує всі три виміри.

В контексті дизайн-освіти ери штучного інтелекту модель TPACK набуває специфічного змісту:

— **Змістові знання (CK)** охоплюють предметну область дизайну: теорію кольору, композицію, типографіку, історію мистецтва та дизайну, ергономіку, матеріалознавство. Це ядро фахової підготовки, що визначає *що* дизайнер повинен знати;

— **Педагогічні знання (PK)** включають студійні методи навчання: майстер-класи, критики (crit sessions), проєктне навчання, рефлективну практику за **Schon1983** [**Schon1983**]. Це визначає *як* відбувається навчання дизайну;

— **Технологічні знання (TK)** включають як традиційні цифрові інструменти дизайнера (Adobe Creative Suite, Figma, Blender, 3ds Max,

AutoCAD), так і інструменти ШІ нового покоління (Midjourney, DALL-E, Stable Diffusion, Adobe Firefly, RunwayML) та навички промпт-інженерії. Це визначає *якими засобами* працює сучасний дизайнер.

Ключова проблема, виявлена в оглядовому дослідженні [**Musiienko2026ScopingReview**], полягає у системному дефіциті інтегрованих форм знань: лише 26,3% досліджень генеративного ШІ у дизайн-освіті використовували будь-які теоретичні рамки, а домінування TPACK серед них свідчить про потребу саме в такому інтегративному підході. При цьому 73,7% досліджень залишаються атеоретичними, що перешкоджає системному розумінню того, як інтеграція ШІ-інструментів впливає на педагогічні практики та зміст навчання.

Адаптація TPACK для формування ІКК дизайнерів передбачає переосмислення TK-компоненту: технологічні знання більше не обмежуються умінням працювати з конкретним програмним забезпеченням. Вони включають:

а) здатність оцінювати та обирати оптимальний інструмент (традиційний чи ШІ-базований) для конкретного дизайнерського завдання;
б) навички промпт-інженерії — формулювання текстових запитів для генеративних моделей, що забезпечують бажаний результат;
в) критичне оцінювання результатів, згенерованих ШІ, з урахуванням естетичних, етичних та функціональних вимог;
г) розуміння принципів роботи генеративних моделей на рівні, достатньому для ефективної взаємодії з ними.

1.4.2. Студійна педагогіка та рефлексивна практика

Студійна педагогіка (studio pedagogy) є «підписовою педагогікою» (signature pedagogy) дизайнерських професій, як визначив **Shulman2005** [**Shulman2005**]. Її характерними рисами є:

— *навчання через діяльність* (learning by doing) — студенти набувають компетентностей через виконання дизайн-проєктів, а не через засвоєння теоретичних знань;
— *критика (crit)* — публічне обговорення студентських робіт, що розвиває здатність до рефлексії, аргументації та комунікації;

— *ітеративний процес* — дизайн передбачає багаторазове повторення циклу «ідея → прототип → критика → вдосконалення»;
— *формування професійної ідентичності* — студія є простором соціалізації, де формуються цінності та ставлення, характерні для професійної спільноти.

Теорія рефлексивної практики **Schon1983** [**Schon1983**] забезпечує теоретичне обґрунтування студійної педагогіки. Шон розрізняє два типи рефлексії: *рефлексію-в-дії* (reflection-in-action), коли дизайнер аналізує та коригує свої дії в процесі роботи, та *рефлексію-про-дію* (reflection-on-action), коли аналіз відбувається після завершення роботи. Обидва типи рефлексії є критично важливими для формування рефлексивного компоненту ІКК.

Генеративний ШІ трансформує студійну педагогіку в декількох напрямках. По-перше, змінюється роль студента: від виробника (maker), що створює артефакти своїми руками, до куратора (curator), що оцінює, обирає та редагує згенеровані ШІ варіанти [**Musiienko2026ScopingReview**]. По-друге, ітеративний процес значно прискорюється: ШІ-інструменти дозволяють генерувати десятки варіантів за хвилини, тоді як ручне створення потребувало б годин. По-третє, критика (crit) набуває нового виміру: студенти повинні обґрунтовувати не лише дизайнерські рішення, а й вибір інструментів, стратегію промптингу та критерії відбору серед згенерованих варіантів.

Ця трансформація не усуває потребу в ручних навичках (рисунок, живопис, макетування), а доповнює їх новими компетентностями, пов'язаними з ІКК. Студійна педагогіка, адаптована для ери ШІ, передбачає інтеграцію обох типів навичок у єдиний проєктний процес.

1.4.3. Компетентнісний підхід та стандарт В2 Дизайн

Компетентнісний підхід, що став нормативним для європейського простору вищої освіти після Болонського процесу, визначає результати навчання через категорії знань, умінь та компетентностей [**EuropeanCommission2017**]. Європейська рамка кваліфікацій (EQF) встановлює тріадну категоризацію, що стала стандартом для розробки навчальних програм.

Стандарт вищої освіти України за спеціальністю 022 Дизайн рівня бакалавра (В2 Дизайн) визначає дві категорії компетентностей: загальні (ЗК) та фахові (ФК) [**MON2018**]. Аналіз, проведений

у [**Musiienko2025DesignEducation**], виявив структурну відповідність стандарту B2 Європейській рамці кваліфікацій за вимірами знань, умінь та автономності, проте з суттєвими прогалинами у компетентностях, пов'язаних із:

— критичною рефлексією в контексті дизайнерської діяльності;
— міждисциплінарною співпрацею;
— сталим дизайном;
— цифровими та ШІ-навичками — що безпосередньо стосується ІКК.

Компетентності стандарту B2 можуть бути безпосередньо відображені на 4-компонентну структуру ІКК:

Таблиця 1.7 – Відповідність компетентностей стандарту B2 Дизайн компонентам ІКК

Компонент ІКК	**Компетентності B2**	**Прогалина щодо ШІ**
Інформаційно-аналітичний	ЗК2: здатність до пошуку та аналізу інформації з різних джерел	Відсутність згадки ШІ-генерованого контенту як джерела; не передбачено критичну оцінку ШІ-виходів
Комунікативний	ЗК6: здатність до комунікації; ФК5: здатність до візуальної презентації	Не враховує цифрові комунікаційні платформи та AI-інструменти для презентації
Технологічний	ФК8: здатність застосовувати комп'ютерні технології; ФК12: здатність використовувати сучасне ПЗ	Не згадує ШІ-інструменти, промпт-інженерію, генеративний дизайн
Рефлексивний	ЗК1: здатність до критичного мислення; ЗК10: здатність до самоосвіти	Не передбачає рефлексію щодо етичних аспектів використання ШІ в дизайні

Таблиця **??** наочно демонструє, що стандарт B2 містить базові передумови для формування ІКК, проте не враховує ШІ-вимір, що є критичним у сучасних умовах. Це підтверджується даними аналізу 122 українських про-

грам дизайну (п. **??**), де виявлено 0% покриття компонентів «Основи ШІ», «Генеративний ШІ» та «Комп'ютерний зір».

1.4.4. Інтегративна теоретична рамка

Синтез трьох розглянутих теоретичних перспектив утворює інтегративну рамку для дослідження формування ІКК майбутніх дизайнерів (рис. **??**).

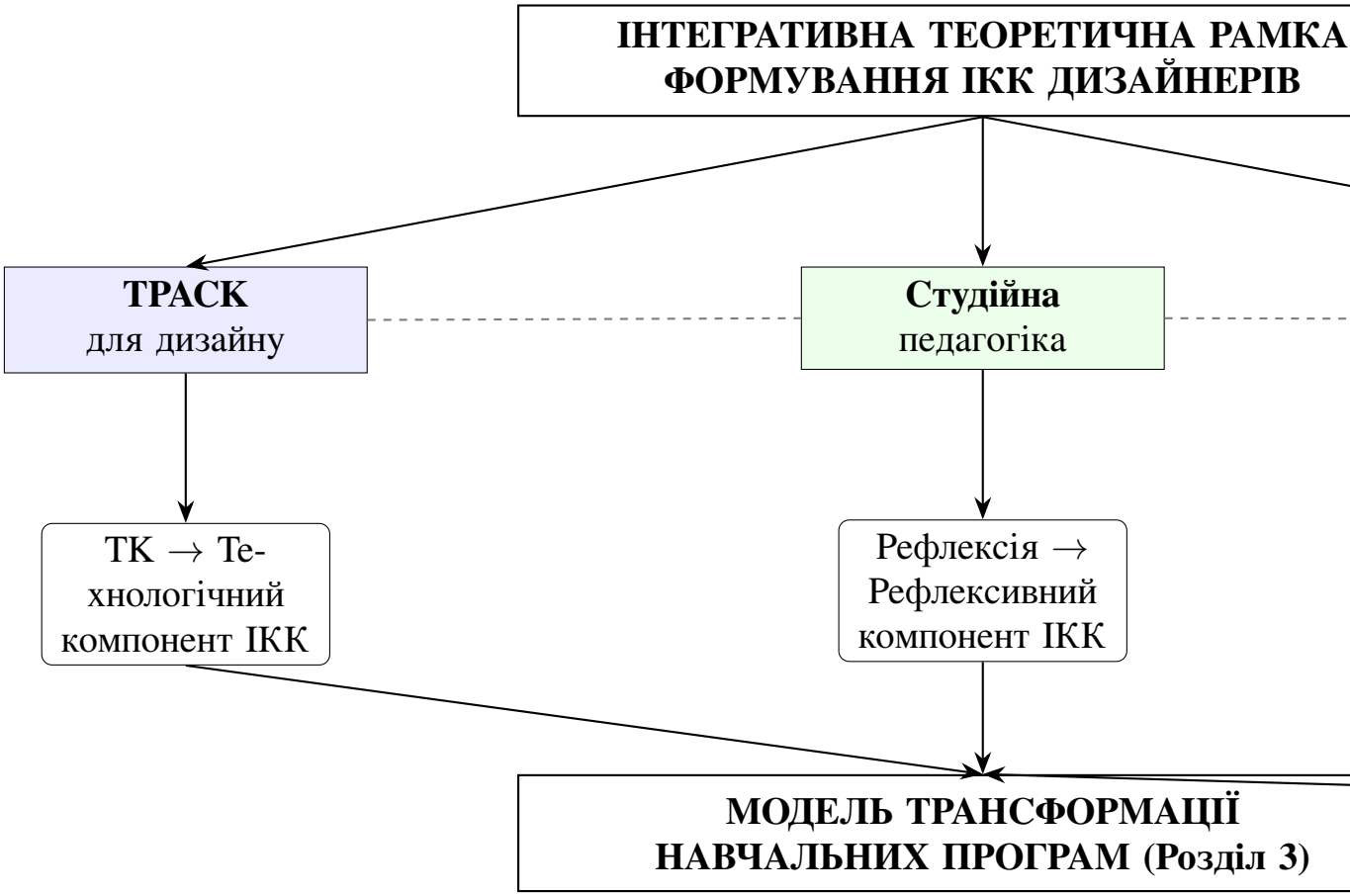


Рисунок 1.7 – Інтегративна теоретична рамка формування ІКК дизайнерів: синтез TPACK, студійної педагогіки та компетентнісного підходу

Інтегративна рамка функціонує таким чином:

а) **TPACK визначає структуру знань**, необхідних для ефективної інтеграції ШІ-інструментів у дизайн-освіту. Технологічний компонент (ТК) безпосередньо пов'язаний з технологічним компонентом ІКК, а інтегровані форми знань (TPK, TCK, TPACK) визначають, як ШІ-технології мають бути вплетені у педагогічний процес та предметний зміст;

б) **Студійна педагогіка забезпечує методичну основу** для формування ІКК через діяльність. Рефлексивна практика Шона обґрунтовує рефлексивний компонент ІКК, а студійний формат (проєкти, критики, ітерації) створює автентичний контекст для розвитку всіх чотирьох компонентів;

в) **Компетентнісний підхід та стандарт B2** визначають нормативні вимоги до результатів навчання і забезпечують відповідність пропонованих змін формальним рамкам вищої освіти. Аналіз прогалин стандарту B2 (таблиця **??**) визначає конкретні напрямки трансформації.

Ця рамка є наскрізною для всього дисертаційного дослідження: у розділі **??** вона спрямовує аналіз даних (які аспекти ІКК представлені/відсутні у програмах), а у розділі **??** — обґрунтовує модель трансформації (як саме має змінитися кожна дисципліна для забезпечення формування ІКК).

Важливо підкреслити, що інтегративна рамка не є механічним поєднанням трьох теорій. Вона передбачає їх взаємодію: TPACK інформує про структуру знань, які потрібно сформувати; студійна педагогіка визначає, як ці знання формуються в контексті дизайну; компетентнісний підхід забезпечує відповідність формальним вимогам та валідність результатів. Саме ця тріангуляція теоретичних перспектив відрізняє запропонований підхід від попередніх досліджень, де, як показав огляд [**Musiienko2026ScopingReview**], переважна більшість (73,7%) залишалися атеоретичними.

Висновки до першого розділу

Теоретичний аналіз проблеми формування інформаційно-комунікативної компетентності (ІКК) майбутніх дизайнерів дозволяє сформулювати такі висновки.

1. На основі аналізу наукових джерел уточнено поняттєвий апарат дослідження: ІКК визначено як інтегративну характеристику особистості дизайнера, що відображає його здатність ефективно здійснювати пошук, аналіз, оцінювання та використання професійної інформації (у т. ч. згенерованої ШІ), комунікувати за допомогою цифрових засобів, застосовувати сучасні цифрові та ШІ-інструменти дизайну, а також рефлексувати щодо власного рівня ІКК

та етичних аспектів використання технологій. Обґрунтовано 4-компонентну структуру ІКК, специфічну для дизайнерів: інформаційно-аналітичний, комунікативний, технологічний та рефлексивний компоненти. Проведено розмежування ІКК із суміжними поняттями (ІКТ-компетентність, цифрова компетентність, медіакомпетентність).

2. Оглядове дослідження 156 наукових праць з проблеми генеративного ШІ в дизайн-освіті (Web of Science, 2017–2026) виявило 6,4-кратне зростання публікацій після появи ChatGPT (86,5% досліджень опубліковано після 2022 р.). Встановлено домінування тематичних кластерів: креативність (35,9%), оцінювання (27,6%), дизайн навчальних програм (22,4%). Критичною є теоретична прогалина: лише 26,3% досліджень використовували теоретичні рамки. Зафіксовано парадигмальний зсув від «дизайнера-виробника» до «дизайнера-куратора», що безпосередньо впливає на зміст усіх компонентів ІКК.

3. Аналіз стандарту вищої освіти B2 Дизайн у контексті Європейської рамки кваліфікацій виявив структурну відповідність за вимірами знань, умінь та автономності, проте з суттєвими прогалинами у компетентностях, пов'язаних з критичною рефлексією, міждисциплінарною співпрацею, сталим дизайном та, найважливіше, цифровими/ШІ-навичками. Студійна (проєктна) педагогіка на основі рефлексивної практики визначена як найбільш теоретично обґрунтований підхід до формування ІКК дизайнерів.

4. Розроблено інтегративну теоретичну рамку, що поєднує модель TPACK (адаптовану для дизайну: TK=ШІ/цифрові інструменти, PK=студійні методи, CK=предметна область дизайну), студійну педагогіку (рефлексивна практика Шона) та компетентнісний підхід (стандарт B2). Ця рамка є наскрізною для дослідження: вона спрямовує аналіз даних у розділі **??** та обґрунтовує модель трансформації навчальних програм у розділі **??**.

Виявлені теоретичні засади обґрунтовують необхідність комплексного аналізу поточного стану формування ІКК в українських програмах дизайну на основі даних, що є предметом розділу **??**.

РОЗДІЛ 2
АНАЛІЗ СТАНУ ФОРМУВАННЯ ІКК У ДИЗАЙН-ОСВІТІ УКРАЇНИ НА ОСНОВІ ДАНИХ

2.1. Загальнонаціональний аналіз 122 українських програм дизайну

Цей підрозділ представляє результати комплексного обчислювального аналізу всіх акредитованих освітніх програм спеціальності 022 Дизайн в Україні. Дані отримано шляхом систематичного скрепінгу Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО) та порталу Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО) з використанням спеціально розробленого програмного інструменту на базі Python/Playwright.

2.1.1. Описова статистика

Проаналізовано **122 освітні програми** спеціальності 022 Дизайн, що охоплюють три рівні вищої освіти: бакалавр (74 програми, 60,7%), магістр (43 програми, 35,2%) та доктор філософії (5 програм, 4,1%). Загалом ці програми містять **3 043 освітні компоненти**, з яких 1 515 мають унікальні назви.

Таблиця 2.1 – Загальна характеристика вибірки програм спеціальності 022 Дизайн

Показник	**Бакалавр**	**Магістр**	**PhD**	**Усього**
Кількість програм	74	43	5	122
Кількість компонентів	2 442	559	42	3 043
Середня кількість дисциплін	33,0	13,0	8,8	24,9
Стандартне відхилення	12,1	6,4	3,2	12,9
Діапазон	12–73	7–38	5–14	7–73
Медіана	32	12	8	24
Частка вибіркових компонентів	≈0%	≈0%	≈0%	≈0%
Покриття силабусами	99,0%	98,5%	97,6%	99,0%

Структура компонентів за типами: обов'язкові — 2 602 (85,5%), практики — 335 (11,0%), атестації — 105 (3,5%), вибіркові — лише 1 (<0,1%).

Останній показник є критичним: фактична **відсутність вибіркових компонентів** свідчить про ригідну структуру навчальних програм дизайну в Україні, що обмежує можливості оперативного введення нових дисциплін, зокрема пов'язаних із ШІ та ІКК.

Найбільш поширені дисципліни: Практика (84 програми), Живопис (43), Рисунок (42), Філософія (40), Іноземна мова (36), Графіка (24). Домінування традиційних мистецьких та загальноосвітніх дисциплін у верхній частині рейтингу свідчить про класичну орієнтацію українських програм дизайну, де цифрові та ШІ-компоненти представлені значно слабше.

2.1.2. Мережевий аналіз навчальних програм

Для дослідження структурних зв'язків між дисциплінами побудовано граф спільної зустрічальності (co-occurrence graph), де вузли — це дисципліни, а ребра з'єднують дисципліни, що зустрічаються в одній програмі. Характеристики мережі:

— **1 240 вузлів** (унікальних дисциплін) та **7 524 ребер** (зв'язків);
— низька щільність мережі ($D = 0{,}0098$), що свідчить про значну варіативність навчальних планів;
— помірний коефіцієнт кластеризації ($C = 0{,}3641$), що вказує на наявність стійких тематичних груп;
— 732 зв'язаних компоненти, найбільший — 507 вузлів.

Алгоритм Лувена (Louvain community detection) виявив **10 спільнот** (community) у мережі. Аналіз їх складу розкриває тематичну структуру українських програм дизайну:

Таблиця 2.2 – Спільноти у мережі навчальних програм (10 найбільших)

№	Обсяг	Ядро спільноти (центральні дисципліни)
1	69	Практика, Графіка, Проєктна робота — *прикладне ядро*
3	56	Живопис, Рисунок, Дизайн/Проєктування — *традиційне мистецьке ядро*
6	49	Наукові дослідження, Теорія дизайну, Ергономіка — *теоретичний кластер*
7	49	Філософія, Іноземна мова, Українська мова — *загальноосвітній кластер*

Жодна зі спільнот **не має центру у цифрових або ШІ-дисциплінах**. Це структурне спостереження підтверджує, що цифрова/ШІ-тематика не утворила самостійного кластера в українських програмах дизайну і залишається периферійною.

Найбільш центральні дисципліни за показником ступеня (degree centrality): Філософія (315 зв'язків), Живопис (247), Рисунок (225), Практика (204). Філософія має найбільшу кількість зв'язків тому, що є обов'язковим загальноосвітнім компонентом більшості програм, а не через змістову спорідненість із дизайном. Це підкреслює проблему «завантаженості» програм загальноосвітніми дисциплінами за рахунок фахових.

2.1.3. Тематичне моделювання навчальних дисциплін

Для виявлення латентних тематичних структур у курикулумах застосовано тематичне моделювання BERTopic [**Musiienko2025DesignEducation**] з мультимовними ембедінгами (paraphrase-multilingual-mpnet-base-v2) та UMAP-кластеризацією. Моделювання виконано на масиві 3 043 назв дисциплін з попереднім лематизуванням засобами spaCy (uk_core_news_lg) та видаленням стоп-слів.

Алгоритм автоматично виявив **134 теми**. Десять найбільших тем (табл. **??**) охоплюють: практику та пленерний живопис (4,2%), рисунок та ілюстрацію (2,4%), живопис (2,3%), кваліфікаційні роботи (2,0%), філософію (1,9%), проєктування об'єктів (1,7%), українську мову (1,7%), іноземну мову (1,5%), проєктування (1,5%), історію мистецтва (1,3%).

Таблиця 2.3 – Результати тематичного моделювання навчальних дисциплін (BERTopic, 10 найбільших тем)

Тема	**Ключові слова**	*N*	**%**
0	практика, пленер, живописний	129	4,2
1	рисунок, ілюстрація, інфографіка	73	2,4
2	живопис, фаховий	71	2,3
3	кваліфікаційний, бакалавр, магістер	62	2,0
4	філософія, студія, думка	57	1,9
5	проєктування, об'єкт, взаємодія	53	1,7
6	українська мова, діловий	53	1,7
7	іноземна мова, професійний	47	1,5
8	проєктування, комплексний, управління	45	1,5
9	мистецтво, історія, музейний	40	1,3

Критичним спостереженням є те, що **жодна з 10 найбільших тем не пов'язана з цифровими технологіями або ШІ**. Тематичний ландшафт повністю визначається традиційними мистецькими дисциплінами (живопис, рисунок, пленер), загальноосвітніми компонентами (філософія, мови) та проєктною діяльністю. Аналіз розподілу тем за рівнями освіти (рис. **??**) підтверджує цю тенденцію: бакалаврські програми мають більшу концентрацію практичних та мистецьких тем, магістерські — дослідницьких та проєктних, проте ШІ-тематика відсутня на всіх рівнях.

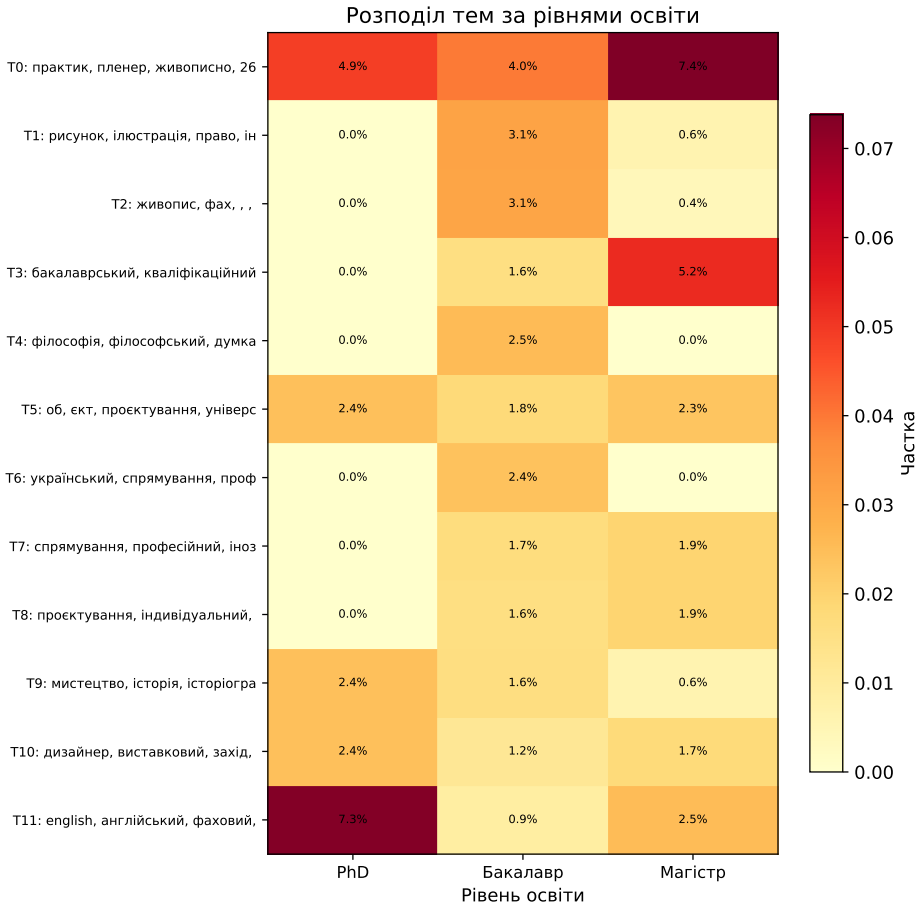


Рисунок 2.1 – Розподіл тем за рівнями освіти (BERTopic)

2.1.4. Семантична подібність програм

Для дослідження структурної однорідності програм обчислено семантичну подібність між 122 програмами на основі курсових портфелів. Для кожної програми сформовано текстовий вектор шляхом конкатенації назв усіх дисциплін, після чого згенеровано ембедінги (paraphrase-multilingual-mpnet-base-v2) та обчислено матрицю косинусної подібності розмірністю 122×122.

Середня міжпрограмна подібність становить $\bar{s} = 0{,}772$ ($\sigma = 0{,}089$, діапазон $[0{,}400; 1{,}000]$), що засвідчує **високу структурну однорідність** українських програм дизайну. Кластеризація методом K-Means ($k = 5$) з подальшою візуалізацією через UMAP (рис. **??**) виявила 5 кластерів:

а) **Кластер 1** (15 програм: 8 бакалаврських, 7 магістерських) — загальноосвітній профіль (ділова мова, фізичне виховання);

б) **Кластер 2** (8 програм: усі магістерські) — регіональний кластер (Закарпатська школа: спеціальний рисунок, живопис);

в) **Кластер 3** (33 програми: усі бакалаврські) — традиційне мистецьке ядро (живопис, рисунок, філософія);

г) **Кластер 4** (28 програм: 22 магістерських, 5 PhD) — дослідницький профіль (методологія, наукові дослідження);

д) **Кластер 5** (38 програм: 32 бакалаврських, 6 магістерських) — змішаний традиційний (іноземна мова, живопис, рисунок).

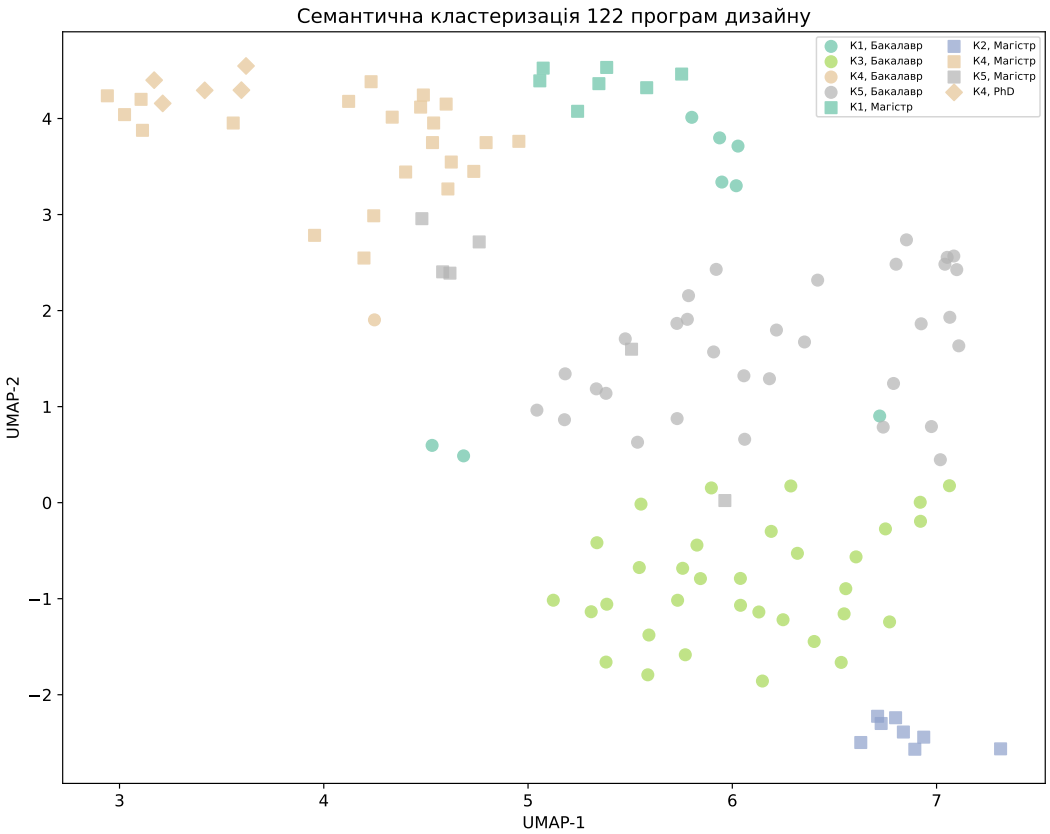


Рисунок 2.2 – Семантична кластеризація 122 програм дизайну (UMAP + K-Means)

Кластерна структура визначається переважно *рівнем освіти* (бакалавр vs. магістр vs. PhD), а не змістовою спеціалізацією чи ступенем цифрової

інтеграції. Жоден кластер не характеризується підвищеною концентрацією цифрових або ШІ-дисциплін. Висока однорідність ($\bar{s} = 0{,}772$) свідчить про обмежену диференціацію програм: більшість ЗВО пропонують подібний набір дисциплін, що ускладнює конкурентне позиціонування та оперативну адаптацію до вимог ринку.

2.1.5. Аналіз ШІ/ІКК-розривів

Ключовим етапом аналізу є оцінка покриття ШІ-навичок та ІКК-компонентів у навчальних програмах. Для цього розроблено класифікатор, що зіставляє назви та описи дисциплін з переліком 20 ключових слів, пов'язаних із ШІ та цифровими технологіями.

Таблиця 2.4 – Аналіз ШІ/ІКК-розривів у 122 програмах дизайну

Навичка / компонент	**Покриття**	**Статус**
Цифрові інструменти:		
3D-моделювання	100%	✓
Моушн-дизайн / Анімація	100%	✓
UX/UI дизайн	100%	✓
Інтерактивний / обчислювальний дизайн	100%	✓
2D цифрові інструменти	33,3%	Частково
Візуалізація даних	33,3%	Частково
VR/AR дизайн	33,3%	Частково
Компоненти ШІ:		
Основи ШІ	**0%**	✗
Генеративний ШІ та дизайн	**0%**	✗
Комп'ютерний зір	**0%**	✗
Загальне покриття цифрових інструментів	71,4%	Задовільно
Загальне покриття ШІ	**0%**	Критично
Загальне покриття	**35,7%**	Незадовільно

Результати аналізу розривів (таблиця **??**) є центральним емпіричним аргументом дисертації: при 71,4% покритті традиційних цифрових інструментів, **жодна з 122 програм не містить дисциплін, спрямованих на основи ШІ, генеративний ШІ або комп'ютерний зір**. Загальне покриття ШІ-компонентів становить 0%, а сукупне покриття ШІ-тематики — лише 35,7%.

Цей розрив має безпосередній зв'язок із 4-компонентною структурою ІКК:

— **Інформаційно-аналітичний компонент**: відсутність навчання роботі з ШІ-генерованою інформацією означає, що випускники не підготовлені до критичного оцінювання ШІ-виходів;
— **Технологічний компонент**: 0% покриття ШІ-інструментів означає повну відсутність підготовки до використання Midjourney, DALL-E, Stable Diffusion та інших генеративних інструментів;
— **Комунікативний компонент**: без промпт-інженерії студенти не набувають здатності ефективно формулювати запити до генеративних моделей;
— **Рефлексивний компонент**: без тематики ШІ-етики та критичного аналізу ШІ в дизайні рефлексивний компонент залишається неповним.

2.1.6. Висновки загальнонаціонального аналізу

Комплексний обчислювальний аналіз 122 українських програм дизайну виявив системну прогалину у формуванні ІКК: при задовільному покритті традиційних цифрових інструментів (71,4%), ШІ-компоненти повністю відсутні (0%). Мережевий аналіз підтвердив, що цифрові/ШІ-дисципліни не утворюють самостійного кластера у структурі програм. Тематичне моделювання (BERTopic, 134 теми) засвідчило домінування традиційних мистецьких та загальноосвітніх тем при повній відсутності тем, пов'язаних із ШІ. Семантична кластеризація ($\bar{s} = 0{,}772$) виявила 5 кластерів, диференційованих за рівнем освіти, а не за ступенем цифрової інтеграції, що засвідчує структурну однорідність програм. Ригідна структура навчальних планів (фактична відсутність вибіркових компонентів) ускладнює оперативне введення ШІ-тематики. Ці дані обґрунтовують необхідність системної трансформації навчальних програм, що є предметом розділу 3.

2.2. Кейс-стаді КДПУ: три програми дизайну поглиблено

Загальнонаціональний аналіз (п. **??**) виявив системну прогалину у формуванні ІКК на макрорівні. Для поглибленого розуміння стану ІКК-спрямованого змісту на інституційному рівні проведено кейс-стаді трьох освітніх програм спеціальності 022 Дизайн Криворізького державного педа-

гогічного університету (КДПУ): «Графічний дизайн» (ГД), «Дизайн одягу» (ДО) та «Дизайн середовища» (ДС).

2.2.1. Еволюція навчальних програм 2017–2021

У 2017–2018 рр. КДПУ пропонував єдину ОПП «Дизайн». У 2019 р. відбулася диференціація на три окремі програми, які були оновлені у 2021 р. Для відстеження еволюції ІКК-спрямованого змісту проведено аналіз 8 версій ОПП (2017, 2018, ГД/ДО/ДС 2019, ГД/ДО/ДС 2021) із застосуванням автоматизованого підрахунку ІКК-ключових слів за 4 компонентами.

Таблиця 2.5 – Динаміка ІКК-ключових слів в ОПП КДПУ, 2017–2021

ОПП	**Інф.-ан.**	**Комунік.**	**Технол.**	**Рефлекс.**	**Разом**
Дизайн 2017	12	22	56	26	116
Дизайн 2018	12	21	61	28	122
ГД 2019	18	11	38	19	86
ДО 2019	14	10	43	20	87
ДС 2019	16	12	39	21	88
ГД 2021	16	11	31	17	75
ДО 2021	14	11	34	16	75
ДС 2021	14	12	37	19	82

Таблиця **??** виявляє тривожну тенденцію: **загальна кількість ІКК-ключових слів зменшилась** з 116–122 (2017–2018) до 75–82 (2021). Найбільше скорочення відбулося у технологічному компоненті (з 56–61 до 31–37) та рефлексивному (з 26–28 до 16–19). Це свідчить про те, що при диференціації програм ІКК-спрямований зміст *розмився*, а не посилився. Водночас інформаційно-аналітичний компонент дещо зріс (з 12 до 14–18), що може відображати загальну тенденцію до включення інформаційних компетентностей у програми.

2.2.2. Аналіз 132 силабусів: ІКК-ключові слова

Проаналізовано 132 PDF-документи (програми навчальних дисциплін та силабуси) з каталогу «Програми на сайт» та суміжних директорій. Для кожного документа здійснено автоматизований пошук ІКК-ключових слів за 4 компонентами та класифікацію за рівнем ІКК-релевантності.

Високий рівень ІКК-релевантності у 121 з 132 дисциплін (91,7%) на перший погляд свідчить про широку інтеграцію ІКК-змісту. Однак деталь-

Таблиця 2.6 – Розподіл дисциплін за рівнем ІКК-релевантності

Рівень	**Критерій**	**ГД**	**ДО**	**ДС**	**Загальні**
Висока	≥15 кл.сл., ≥3 компоненти	33	33	30	25
Середня	≥8 кл.сл., ≥2 компоненти	3	1	2	4
Низька	≥3 кл.сл.	0	0	0	1
Разом		**36**	**34**	**32**	**30**

ний аналіз показує, що це переважно пояснюється високою частотою *загальних* технологічних термінів («програмне забезпечення», «комп'ютерні технології», «цифрові засоби»), а не специфічних ШІ-термінів. Середня кількість ІКК-ключових слів на документ становить 42,1, з яких переважна більшість належить до технологічного компоненту.

Найбільш ІКК-насиченою дисципліною виявився «Мультимедійний дизайн» (ГД), що безпосередньо пов'язано з цифровим характером цієї дисципліни. Водночас **жодна дисципліна не містить термінів «штучний інтелект», «генеративний», «нейронна мережа», «prompt» або «промпт»**, що підтверджує загальнонаціональний висновок про 0% покриття ШІ-тематики.

2.2.3. Аналіз опитування випускників

Опитування випускників проведено у березні 2024 р. через платформу Moodle КДПУ. Загалом опитано 32 випускники трьох програм: ГД (12 осіб), ДО (13 осіб), ДС (7 осіб).

Ключовим питанням для дослідження є задоволеність рівнем «Володіння ІКТ» — одного з 9 аспектів якості підготовки, що безпосередньо стосується ІКК.

Таблиця 2.7 – Задоволеність випускників рівнем володіння ІКТ (%)

Оцінка	**ГД (n=12)**	**ДО (n=13)**	**ДС (n=7)**
Задоволений	41,7	38,5	14,3
Скоріше задоволений	25,0	30,8	28,6
Важко відповісти	0,0	15,4	28,6
Скоріше не задоволений	33,3	15,4	28,6

Результати (таблиця **??**, рис. **??**) свідчать про суттєві проблеми:

— У програмі **Графічний дизайн** третина випускників (33,3%) не задоволена рівнем ІКТ-підготовки — це найвищий показник незадоволеності серед усіх 9 аспектів якості;
— У програмі **Дизайн середовища** 85,7% випускників оцінили рівень ІКТ на 1–3 бали (з 5), що вказує на найбільш критичну ситуацію;
— У програмі **Дизайн одягу** ситуація дещо краща (38,5% задоволених), проте 15,4% все одно незадоволені.

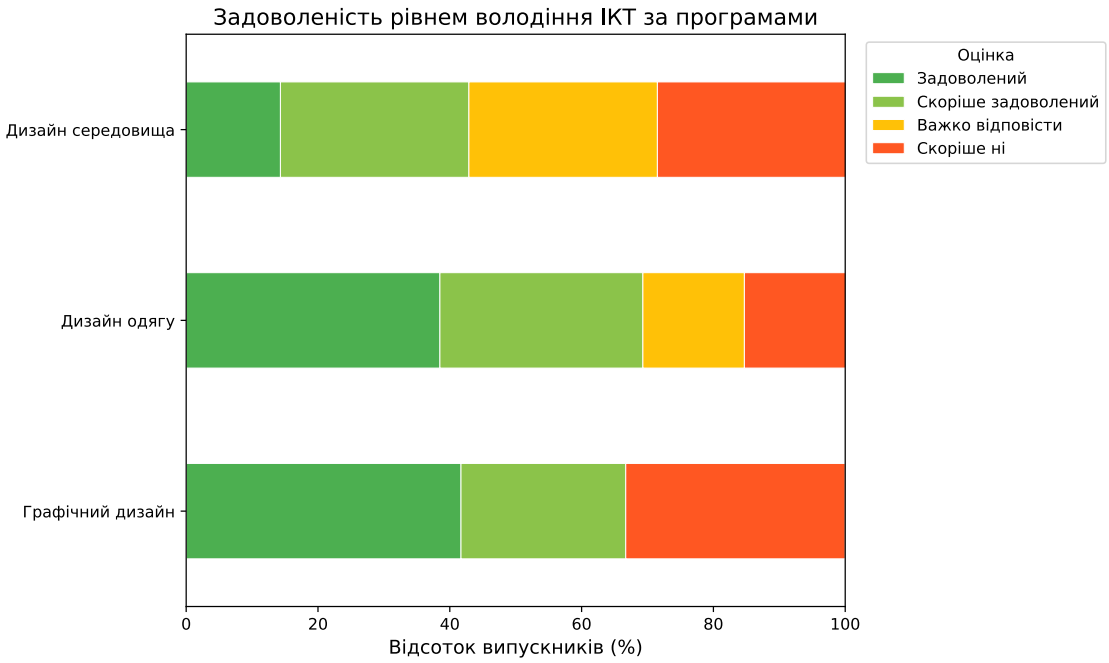


Рисунок 2.3 – Задоволеність випускників рівнем володіння ІКТ за програмами

Серед дисциплін, названих випускниками як найважливіші та найкорисніші, переважають фахові практичні дисципліни: Композиція, Живопис, Рисунок, Комп'ютерні технології в дизайні. Випускники називають конкретне програмне забезпечення, яке потрібне на ринку праці: Adobe After Effects, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Cinema 4D, Blender, Figma, 3ds Max, Archicad, AutoCAD, Revit, SketchUp. Примітно, що жоден випускник не згадав ШІ-інструменти, що може свідчити як про їх нерелевантність на момент навчання, так і про недостатню обізнаність.

2.2.4. Аналіз опитування роботодавців

Опитано 9 роботодавців: ГД (5 осіб), ДО (2 особи), ДС (2 особи). Попри невеликий обсяг вибірки, результати містять якісно важливі дані.

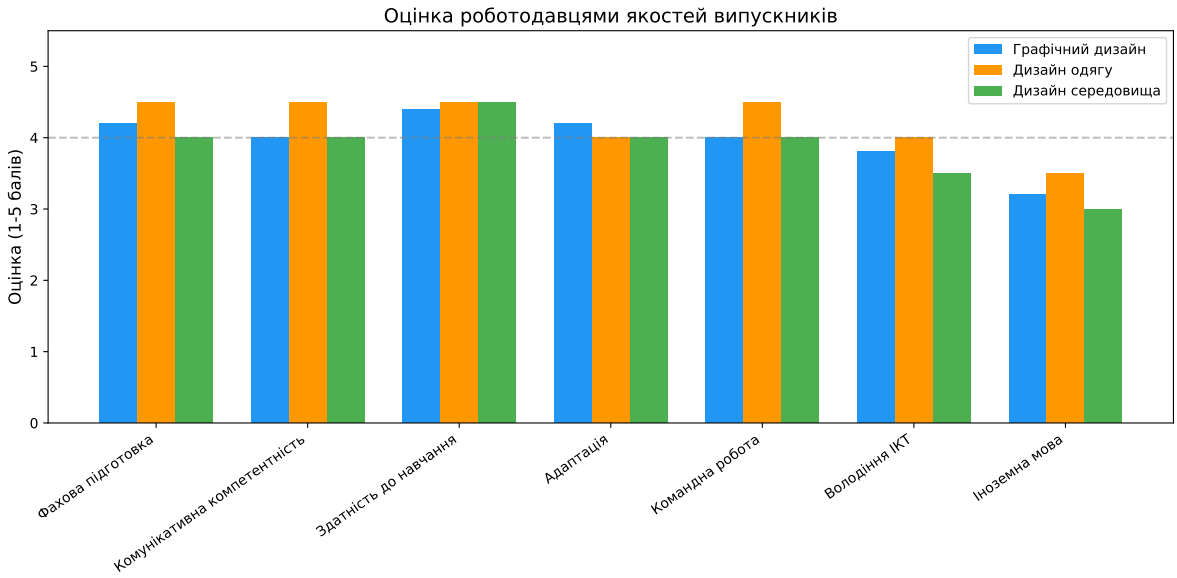


Рисунок 2.4 – Оцінка роботодавцями якостей випускників (5-бальна шкала)

Ключові знахідки з опитування роботодавців:

а) Оцінка **ІКТ-навичок** випускників коливається від 3,5 (ДС) до 4,0 (ДО) балів — нижче середнього порівняно з іншими якостями (рис. **??**);

б) Знання **іноземної мови** має найнижчу оцінку (3,0–3,5), що обмежує доступ до міжнародних ШІ-ресурсів та документації;

в) Роботодавці програми «Дизайн одягу» **прямо рекомендують інтеграцію ШІ**: «Використання штучного інтелекту у сфері дизайну»;

г) Серед пріоритетів вдосконалення роботодавці виділяють: оновлення матеріально-технічної бази, збільшення обсягу практичної підготовки та зміни у змісті навчальних програм.

2.2.5. Аналіз опитування студентів (Moodle 2021)

Додатково проаналізовано дані масштабного опитування здобувачів освіти, проведеного через систему Moodle у лютому 2021 р. (61 респондент: ГД — 31, ДО — 12, ДС — 18, 50 питань). Для оцінки статистичної значущості міжпрограмних відмінностей застосовано критерій Краскела–Уолліса.

Статистично значущі відмінності ($p < 0{,}05$) виявлено за двома питаннями:

— **Матеріально-технічне забезпечення** ($H = 8{,}708$, $p = 0{,}013$) — студенти ГД значно менш задоволені, ніж студенти ДО та ДС. Це поясню-

Таблиця 2.8 – Результати порівняння програм за критерієм Краскела–Уолліса

Питання	H	p	**Знач.**
Матеріально-технічне забезпечення	8,708	0,013	Так
Інформаційне та навч.-метод. забезпечення	6,019	0,049	Так
Задоволеність рівнем знань та умінь	5,495	0,064	Ні
Професіоналізм викладачів	4,218	0,121	Ні
Студентоцентрованість	3,720	0,156	Ні
Індивідуальна освітня траєкторія	3,347	0,188	Ні

ється тим, що графічний дизайн більш залежний від комп'ютерного обладнання та програмного забезпечення;

— **Інформаційне та навчально-методичне забезпечення** ($H = 6{,}019$, $p = 0{,}049$) — знову ж, ГД демонструє найнижчу задоволеність, що корелює з більшою потребою у цифрових ресурсах.

Відповіді на відкриті питання підтверджують потребу в модернізації: студенти називають «застаріле програмне забезпечення (Photoshop 2003)», «старі комп'ютери», потребу у «сучасних цифрових інструментах» та «більше практичної роботи з програмами».

2.2.6. Аналіз висновків експертних груп НАЗЯВО

Проаналізовано висновки експертних груп НАЗЯВО для трьох програм КДПУ. Тематичне кодування за 5 категоріями (4 компоненти ІКК + загальна якість) виявило:

Таблиця 2.9 – Тематичне кодування висновків експертних груп НАЗЯВО

Тематична категорія	**ГД**	**ДО**	**ДС**
Інформаційно-аналітичний	114	101	108
Комунікативний	23	31	24
Технологічний	80	71	70
Рефлексивний	12	11	12
Загальна якість	199	212	194

Висновки експертних груп демонструють порівняно рівномірний розподіл ІКК-тематики між програмами. Примітно, що рефлексивний компонент має найменше представництво (11–12 згадувань), що підтверджує його недо-

статню розвиненість у чинних програмах. Технологічний компонент (70–80 згадувань) представлений переважно через згадки комп'ютерного обладнання та програмного забезпечення, без ШІ-тематики.

2.2.7. Синтез кейс-стаді КДПУ

Тріангуляція даних (ОПП, силабуси, опитування випускників, роботодавців, студентів, висновки НАЗЯВО) дозволяє сформулювати комплексну картину стану формування ІКК у КДПУ:

а) **Нисхідний тренд ІКК-змісту**: кількість ІКК-ключових слів у ОПП зменшилась на 35% (зі 122 до 75–82) між 2018 та 2021 рр.;

б) **Нульове покриття ШІ**: жоден з 132 проаналізованих документів не містить термінів, пов'язаних із ШІ, генеративним дизайном або промпт-інженерією;

в) **Незадоволеність випускників**: від 15,4% до 33,3% випускників не задоволені рівнем ІКТ-підготовки, причому найбільша незадоволеність — у програмі ГД;

г) **Запит роботодавців**: пряма рекомендація інтеграції ШІ у навчання; найнижчі оцінки — ІКТ-навички та іноземна мова;

д) **Статистично значущі відмінності**: ГД суттєво відрізняється від ДО та ДС за задоволеністю матеріально-технічним та інформаційним забезпеченням ($p < 0{,}05$);

е) **Найбільша потреба**: графічний дизайн, як найбільш цифрово-залежна програма, демонструє найгострішу потребу у модернізації ІКК-змісту.

Ці дані разом із загальнонаціональним аналізом (п. **??**) створюють обґрунтовану базу для розробки моделі трансформації навчальних програм (розділ **??**).

2.3. Міжнародний бенчмаркінг: українська дизайн-освіта у глобальному контексті

Для контекстуалізації результатів загальнонаціонального аналізу (п. **??**) та кейс-стаді КДПУ (п. **??**) проведено порівняльний аналіз інтеграції ШІ/ІКК-змісту у провідних міжнародних програмах дизайну. Вибірка охоплює 8 програм із 6 країн, що представляють різні моделі дизайн-освіти.

2.3.1. Методика бенчмаркінгу

Для порівняння використано уніфіковану рамку, що відображає 4 компоненти ІКК:

а) **ІА** — інформаційно-аналітичний: наявність дисциплін із аналізу даних, дослідницьких методів для дизайнерів, критичної оцінки ШІ-контенту;
б) **К** — комунікативний: цифрова презентація, портфоліо, командна робота з використанням цифрових платформ;
в) **Т** — технологічний: ШІ-інструменти, генеративний дизайн, обчислювальний дизайн, промпт-інженерія;
г) **Р** — рефлексивний: етика ШІ в дизайні, критичний дизайн, дизайн-мислення в контексті ШІ.

Дані отримано з відкритих джерел: офіційних веб-сайтів університетів, каталогів курсів та публікацій про оновлення програм.

2.3.2. Результати порівняння

Таблиця 2.10 – Покриття компонентів ІКК у міжнародних програмах дизайну

Університет / Країна	**Програма**	**ІА**	**К**	**Т**	**Р**	**ШІ-дисципліни**
Royal College of Art, Великобританія	MA Design	+++	+++	+++	+++	3–4
Parsons School, США	BFA Design & Technology	++	+++	+++	++	2–3
Aalto University, Фінляндія	BA Design	++	++	+++	+++	2–3
TU Delft, Нідерланди	BSc Industrial Design	+++	++	++	++	1–2
RMIT, Австралія	BA Design	++	+++	++	++	1–2
Politecnico di Milano, Італія	BSc Design	++	++	++	+	1
Seoul National, Південна Корея	BFA Design	++	++	+++	+	2–3

Університет / Країна	Програма	ІА	К	Т	Р	ШІ-дисципліни
КДПУ (середнє)	**3 програми**	**+**	**+**	**+**	**+/–**	**0**
Україна (середнє)	**122 прогр.**	**+**	**+**	**+**	**+/–**	**0**

Примітка: +++ = повна інтеграція (окрема дисципліна + наскрізна інтеграція); ++ = часткова (окремий модуль або наскрізні елементи); + = мінімальна (окремі згадки); +/– = відсутня або формальна.

2.3.3. Ключові спостереження

1. Спеціалізовані ШІ-дисципліни. Усі 7 міжнародних програм мають від 1 до 4 дисциплін, безпосередньо присвячених ШІ в дизайні. Приклади: «AI for Design» (RCA), «Generative Systems» (Parsons), «Computational Design» (Aalto), «Design & AI Ethics» (TU Delft). Жодна з 122 українських програм не має аналогічних дисциплін.

2. Промпт-інженерія як формальна дисципліна. Провідні школи (Georgia Tech, Columbia, RISD) включають промпт-інженерію у навчальні плани як самостійний модуль або компонент існуючих курсів [**Musiienko2026ScopingReview**]. Цей аспект технологічного компоненту ІКК повністю відсутній в українських програмах.

3. Рефлексивний компонент — найбільший розрив. Міжнародні програми активно інтегрують курси з етики ШІ, критичного дизайну та соціальної відповідальності дизайнера. В українських програмах рефлексивний компонент (самооцінка, етика, критичний аналіз ШІ) практично не представлений.

4. Наскрізна інтеграція vs. ізольовані дисципліни. Найуспішніші міжнародні програми (RCA, Aalto) інтегрують ШІ-тематику *наскрізно* через усі дисципліни (від першого до останнього курсу), а не лише через окремі курси. Це є принциповим підходом для моделі трансформації (розділ **??**).

5. Географічна кореляція. Аналіз оглядового дослідження [**Musiienko2026ScopingReview**] виявив, що країни-лідери досліджень генеративного ШІ в дизайн-освіті (Китай — 31,4%, США — 13,5%, Великобританія — 4,5%) також лідирують у практичній інтеграції ШІ у навчальні програми. Україна не представлена у жодному з 156 досліджень, що підтверджує відставання.

2.3.4. Найкращі практики для адаптації

На основі міжнародного бенчмаркінгу визначено 5 найкращих практик, придатних для адаптації в українських програмах:

а) **Прогресивна інтеграція ШІ**: від базових модулів ШІ-грамотності (1 курс) через використання ШІ-інструментів у фахових дисциплінах (2–3 курси) до критичного та етичного осмислення (4 курс) — модель Aalto University;

б) **Паралельне збереження ручних навичок**: жодна міжнародна програма не замінює рисунок, живопис чи макетування ШІ-інструментами. ШІ *доповнює*, а не заміщує традиційні навички — підхід RCA;

в) **Промпт-інженерія як структурована компетентність**: від «основ промптингу» через «ланцюговий промптинг» до «критичної оцінки ШІ-виходів» — підхід Parsons/Georgia Tech;

г) **Етика та критичний аналіз ШІ**: окремий курс або модуль з ШІ-етики (bias, авторське право, екологічний вплив) — підхід TU Delft;

д) **Портфоліо-орієнтована оцінка**: міжнародні програми оцінюють ІКК через цифрове портфоліо, що демонструє як ШІ-проєкти, так і традиційні роботи — підхід RMIT.

Ці практики враховані при розробці моделі трансформації навчальних програм КДПУ (розділ **??**).

Висновки до другого розділу

Комплексний аналіз стану формування ІКК в українській дизайн-освіті на двох рівнях (загальнонаціональному та інституційному) з міжнародним бенчмаркінгом дозволяє сформулювати такі висновки.

1. Загальнонаціональний обчислювальний аналіз 122 акредитованих програм спеціальності 022 Дизайн (3 043 освітні компоненти, 1 515 унікальних назв дисциплін) виявив системну прогалину у формуванні ІКК. При задовільному покритті традиційних цифрових інструментів (71,4%), компоненти «Основи ШІ», «Генеративний ШІ» та «Комп'ютерний зір» мають **0% покриття**. Загальний рівень інтеграції ШІ-тематики становить лише 35,7%. Мережевий аналіз (1 240 вузлів, 7 524 ребер, 10 спільнот Лувена) підтвердив, що цифрові/ШІ-дисципліни не утворюють самостійного кластера. Фактична

відсутність вибіркових компонентів ($<0{,}1\%$) свідчить про ригідність навчальних планів.

2. Кейс-стаді трьох програм КДПУ (ГД, ДО, ДС) із тріангуляцією 6 джерел даних (8 версій ОПП, 132 силабуси, опитування 32 випускників, 9 роботодавців, 61 студента, висновки 3 експертних груп НАЗЯВО) виявив:

— нисхідний тренд ІКК-ключових слів в ОПП (з 122 до 75–82 між 2018 та 2021 рр., -35%);
— нульове покриття ШІ-тематики у 132 проаналізованих документах;
— незадоволеність випускників ІКТ-підготовкою (33,3% у ГД, 15,4% у ДО);
— пряму рекомендацію роботодавців щодо інтеграції ШІ;
— статистично значущі міжпрограмні відмінності у задоволеності матеріально-технічним ($H = 8{,}708$, $p = 0{,}013$) та інформаційним ($H = 6{,}019$, $p = 0{,}049$) забезпеченням.

3. Міжнародний бенчмаркінг 7 провідних програм дизайну (Великобританія, США, Фінляндія, Нідерланди, Австралія, Італія, Південна Корея) підтвердив суттєвий розрив: міжнародні програми мають від 1 до 4 ШІ-дисциплін, інтегрують промпт-інженерію, ШІ-етику та критичний дизайн, тоді як українські програми мають 0 таких дисциплін. Визначено 5 найкращих практик для адаптації: прогресивна інтеграція ШІ, збереження ручних навичок, структурована промпт-інженерія, ШІ-етика, портфоліо-оцінка.

Виявлені дані обґрунтовують необхідність розробки моделі трансформації навчальних програм для формування ІКК — предмет розділу 3.

РОЗДІЛ 3
МОДЕЛЬ ТРАНСФОРМАЦІЇ НАВЧАЛЬНИХ ПРОГРАМ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ІКК

У попередніх розділах дисертації здійснено теоретичний аналіз проблеми формування інформаційно-комунікативної компетентності майбутніх дизайнерів (розділ **??**) та комплексний аналіз стану формування ІКК в українській дизайн-освіті на основі даних (розділ **??**). Результати аналізу виявили: (а) системну прогалину — 0% покриття ШІ-тематики у 122 акредитованих програмах спеціальності 022 Дизайн; (б) нисхідний тренд ІКК-змісту в ОПП КДПУ (−35% за 2018–2021 рр.); (в) незадоволеність випускників рівнем ІКТ-підготовки (до 33,3%); (г) пряму рекомендацію роботодавців щодо інтеграції ШІ; (д) суттєвий розрив із міжнародними програмами, що мають від 1 до 4 ШІ-дисциплін.

Третій розділ присвячено розробці моделі трансформації навчальних програм для формування ІКК майбутніх дизайнерів. Спираючись на інтегративну теоретичну рамку (п. **??**) та емпіричні дані (розділ **??**), обґрунтовано структурно-функціональну модель, розроблено рекомендації щодо трансформації навчальних дисциплін та визначено педагогічні умови впровадження.

3.1. Структурно-функціональна модель формування ІКК

Розробка моделі формування інформаційно-комунікативної компетентності майбутніх дизайнерів ґрунтується на результатах теоретичного аналізу (розділ **??**) та емпіричних даних (розділ **??**), що обґрунтовують необхідність системної трансформації навчальних програм спеціальності 022 Дизайн. Модель побудовано як структурно-функціональну систему, що відображає цілі, теоретико-методологічне підґрунтя, зміст, організаційно-технологічне забезпечення та діагностико-результативний механізм формування ІКК.

Методологічною основою моделювання є системний підхід, що передбачає розгляд освітнього процесу як цілісної системи взаємопов'язаних компо-

нентів. Структурно-функціональне моделювання є усталеним методом педагогічних досліджень, що дозволяє представити складний педагогічний процес у вигляді ієрархічно організованої системи блоків з визначеними функціями та зв'язками між ними. У контексті нашого дослідження модель виконує подвійну функцію: теоретичну (систематизація та інтеграція результатів аналізу) та практичну (керівництво для трансформації навчальних програм).

Структурно-функціональна модель формування ІКК майбутніх дизайнерів складається з п'яти взаємопов'язаних блоків: мотиваційно-цільового, теоретико-методологічного, змістового, організаційно-технологічного та діагностично-результативного (рис. **??**).

3.1.1. Мотиваційно-цільовий блок

Мотиваційно-цільовий блок визначає соціальне замовлення на підготовку дизайнерів з розвиненою ІКК та формулює мету моделі. Цей блок є вихідним, оскільки саме зовнішні та внутрішні чинники обумовлюють необхідність трансформації навчальних програм.

Соціальне замовлення формується на перетині трьох потоків:

а) *Ринкова потреба*. Опитування роботодавців випускників КДПУ (п. **??**) виявило, що роботодавці безпосередньо рекомендують «використання штучного інтелекту у сфері дизайну». Оцінка ІКТ-навичок випускників коливається від 3,5 до 4,0 балів із 5 — нижче середнього порівняно з іншими якостями. Ці дані підтверджують наявність розриву між підготовкою та очікуваннями ринку праці.

б) *Незадоволеність здобувачів*. Опитування 32 випускників трьох програм КДПУ засвідчило: 33,3% випускників програми «Графічний дизайн» не задоволені рівнем ІКТ-підготовки — це найвищий показник незадоволеності серед усіх 9 аспектів якості. У програмі «Дизайн середовища» 85,7% випускників оцінили рівень ІКТ на 1–3 бали з 5. Студентське опитування 2021 р. ($n = 61$) виявило статистично значущу незадоволеність матеріально-технічним забезпеченням ($H = 8{,}708$, $p = 0{,}013$), особливо у програмі ГД, яка є найбільш цифрово-залежною.

в) *Нормативні вимоги*. Стандарт В2 Дизайн визначає компетентності ФК8 (здатність застосовувати комп'ютерні технології) та ФК12 (здатність використовувати сучасне ПЗ), проте не згадує ШІ-інструменти, промпт-

інженерію чи генеративний дизайн (таблиця **??**). Європейська рамка DigComp 2.2 вже визнала ШІ-грамотність складовою цифрової компетентності, що створює нормативний тиск на оновлення стандартів.

Мета моделі: забезпечення формування ІКК майбутніх дизайнерів шляхом системної трансформації навчальних програм з інтеграцією ШІ-інструментів, оновленням змісту за 4 компонентами ІКК та впровадженням адаптованих методів студійної педагогіки.

Завдання моделі конкретизують мету за 4 компонентами ІКК:

— формування **інформаційно-аналітичного** компоненту: здатність до пошуку, критичної оцінки та синтезу професійної інформації, у т. ч. згенерованої ШІ;

— формування **комунікативного** компоненту: здатність до ефективної візуальної та вербальної комунікації за допомогою цифрових засобів і ШІ-інструментів;

— формування **технологічного** компоненту: здатність застосовувати сучасні цифрові та ШІ-інструменти дизайну (промпт-інженерія, генеративний дизайн, ШІ-робочі процеси);

— формування **рефлексивного** компоненту: здатність до самоаналізу, критичного оцінювання результатів ШІ-генерації та етичної рефлексії щодо використання технологій.

3.1.2. Теоретико-методологічний блок

Теоретико-методологічний блок визначає науково-теоретичне підґрунтя моделі та дидактичні принципи, що забезпечують її реалізацію. Цей блок спирається на інтегративну теоретичну рамку, обґрунтовану в п. **??**.

Теоретичні підходи. Модель ґрунтується на трьох взаємопов'язаних теоретичних перспективах:

а) *Модель TPACK*, адаптована для дизайн-освіти [**Mishra2006**]. У контексті формування ІКК дизайнерів компоненти TPACK набувають специфічного змісту: технологічні знання (TK) включають як традиційні цифрові інструменти, так і ШІ-інструменти нового покоління; педагогічні знання (PK) охоплюють студійні методи, адаптовані для роботи з ШІ; змістові знання (CK) інтегрують класичні дизайнерські дисципліни

з новими областями (генеративний дизайн, ШІ-етика). Ключове значення має центральний конструкт TPACK — інтеграція всіх трьох вимірів, що забезпечує цілісне формування ІКК, а не фрагментарне опанування окремих технологій.

б) *Студійна педагогіка* як «підписова педагогіка» дизайнерських професій [**Shulman2005**]. Рефлексивна практика за Шоном [**Schon1983**] — рефлексія-в-дії та рефлексія-про-дію — є теоретичним підґрунтям рефлексивного компоненту ІКК. Оглядове дослідження [**Musiienko2026ScopingReview**] зафіксувало парадигмальний зсув від «дизайнера-виробника» до «дизайнера-куратора», що потребує оновлення студійної педагогіки: критика (crit) має включати обґрунтування вибору інструментів та стратегії промптингу, ітеративний процес прискорюється завдяки генеративним моделям, формується нова компетенція курування (відбір, оцінка та редагування ШІ-результатів).

в) *Компетентнісний підхід* відповідно до стандарту В2 Дизайн та Європейської рамки кваліфікацій [**Musiienko2025DesignEducation**]. Аналіз прогалин стандарту В2 (п. **??**) визначив конкретні напрямки доповнення: інформаційно-аналітичний компонент (ЗК2) — критична оцінка ШІ-контенту; комунікативний (ЗК6, ФК5) — цифрові комунікаційні платформи; технологічний (ФК8, ФК12) — ШІ-інструменти та промпт-інженерія; рефлексивний (ЗК1, ЗК10) — етика ШІ у дизайні.

Дидактичні принципи. Реалізація моделі забезпечується системою дидактичних принципів:

— *Принцип системності та наскрізності*: ШІ-інструменти інтегруються не як ізольований курс, а наскрізно через усі дисципліни навчального плану від 1-го до 4-го курсу. Цей принцип обґрунтований міжнародним бенчмаркінгом (п. **??**): найуспішніші програми (RCA, Aalto University) інтегрують ШІ-тематику наскрізно.

— *Принцип доповнення, а не заміщення*: ШІ-інструменти доповнюють, але не замінюють традиційні навички (рисунок, живопис, макетування). Жодна з 7 проаналізованих міжнародних програм не замінює ручні навички ШІ (п. **??**). Цей принцип забезпечує збереження фундаментальної дизайнерської підготовки.

— *Принцип прогресивності*: складність ШІ-інтеграції зростає поступово — від базової ШІ-грамотності (1 курс) через інструментальне використання (2–3 курси) до критичного та етичного осмислення (4 курс). Це відповідає моделі Aalto University, визначеній як найкраща практика (п. **??**).
— *Принцип практикоорієнтованості*: формування ІКК відбувається через реальну проєктну діяльність у студійному форматі, а не через теоретичне вивчення технологій. Студійна педагогіка як «навчання через діяльність» (learning by doing) є найбільш ефективним середовищем для формування ІКК.
— *Принцип рефлексивності*: кожна взаємодія з ШІ-інструментом супроводжується рефлексивним аналізом (етичним, естетичним, функціональним). Рефлексивний компонент ІКК, виявлений як найменш розвинений (п. **??**), потребує цілеспрямованого формування.
— *Принцип відповідності ринку праці*: зміст ІКК-підготовки узгоджується з реальними вимогами роботодавців та актуальними інструментами ринку. Опитування роботодавців (п. **??**) підтвердило необхідність орієнтації на конкретні технології та навички.

3.1.3. Змістовий блок

Змістовий блок визначає зміст формування ІКК через відображення 4 компонентів ІКК на навчальні дисципліни та програмні результати навчання. Цей блок є центральним у моделі, оскільки саме зміст навчання є безпосереднім об'єктом трансформації.

Інформаційно-аналітичний компонент ІКК передбачає формування здатності дизайнера до:

— ефективного пошуку та систематизації візуальних референсів з використанням як традиційних баз даних (Behance, Dribbble, Pinterest), так і ШІ-засобів (пошук за зображенням, семантичний пошук);
— критичної оцінки достовірності, якості та етичності ШІ-генерованого контенту;
— аналізу даних для прийняття дизайнерських рішень (користувацькі дослідження, A/B тестування, аналітика);

— оцінки можливостей та обмежень різних ШІ-інструментів для конкретних дизайнерських завдань.

Цей компонент реалізується через інтеграцію аналітичних завдань у студійні курси (аналіз ШІ-референсів у Композиції, порівняльний аналіз результатів різних генеративних моделей у Графічному дизайні), а також через окрему дисципліну «Дослідження в дизайні» на 3 курсі.

Комунікативний компонент ІКК охоплює:

— здатність до візуальної презентації дизайн-проєктів з використанням цифрових засобів та ШІ-інструментів (генерація мокапів, візуалізація концепцій);
— ефективну комунікацію в розподілених командах через цифрові платформи (Figma, Miro, Slack, Notion);
— формулювання технічних завдань та промптів для ШІ-інструментів як форму професійної комунікації «людина–ШІ»;
— здатність до академічної та професійної комунікації іноземною мовою, включаючи роботу з англомовною документацією ШІ-інструментів.

Комунікативний компонент реалізується через командні проєкти у студійних курсах, публічні критики (crit sessions) з обов'язковим використанням цифрових засобів презентації, а також через дисципліни «Іноземна мова» та «Академічне письмо».

Технологічний компонент ІКК включає:

— практичне володіння традиційними цифровими інструментами дизайну (Adobe Creative Suite, Figma, Blender, 3ds Max, AutoCAD та ін.);
— практичне володіння ШІ-інструментами дизайну: генеративні моделі (Midjourney, DALL-E, Stable Diffusion, Adobe Firefly), ШІ-функції у професійних інструментах (Adobe Sensei, Figma AI, Canva AI), генеративне відео та анімація (RunwayML, Pika);
— навички промпт-інженерії: формулювання ефективних текстових запитів, ланцюговий промптинг, негативні промпти, стилістичні модифікатори;
— інтеграція ШІ у робочі процеси дизайну: від ідеації через генерацію варіантів до фінальної доробки та виробництва.

Технологічний компонент реалізується через спеціалізовані дисципліни («Цифрова грамотність та основи AI», «Комп'ютерна графіка», «Генератив-

ний дизайн та AI»), а також через інтеграцію ШІ-інструментів у всі студійні та проєктні курси.

Рефлексивний компонент ІКК передбачає:

— здатність до самоаналізу власного рівня ІКК та визначення напрямків саморозвитку;
— критичну оцінку етичних аспектів використання ШІ у дизайні (авторське право, bias, екологічний вплив, заміщення людської праці);
— рефлексію щодо ролі дизайнера у контексті розвитку ШІ («виробник» vs. «куратор»);
— здатність обґрунтовувати вибір інструментів (традиційних чи ШІ-базованих) для конкретних дизайнерських завдань.

Рефлексивний компонент реалізується через критики (crit sessions) з обов'язковим обґрунтуванням інструментального вибору, рефлексивні щоденники у студійних курсах, а також через дисципліну «Критичний дизайн та етика AI» на 4 курсі. Аналіз висновків НАЗЯВО (п. **??**) засвідчив, що рефлексивний компонент має найменше представництво (11–12 згадувань), що підтверджує необхідність його цілеспрямованого формування.

Відображення компонентів ІКК на навчальні дисципліни наведено у таблиці **??**.

Таблиця 3.1 – Відображення компонентів ІКК на типи навчальних дисциплін

Компонент ІКК	**Профільні дисципліни**	**Фахові дисципліни**	**Загальноосвітні**
Інформаційно-аналітичний	Дослідження в дизайні; Критичний дизайн	Історія мистецтва; Дизайн-мислення	Академічне письмо; Іноземна мова
Комунікативний	UX/UI дизайн; Портфоліо та профпрактика	Графічний дизайн; Ілюстрація	Іноземна мова; Академічне письмо
Технологічний	Генеративний дизайн та AI; Комп'ютерна графіка; Figma	3D-моделювання; Моушн-дизайн	Цифрова грамотність та основи AI

Компонент ІКК	Профільні дисципліни	Фахові дисципліни	Загальноосвітні
Рефлексивний	Критичний дизайн та етика AI; Дипломне проектування	Композиція; Живопис (crit)	Філософія; Дизайн та підприємництво

3.1.4. Організаційно-технологічний блок

Організаційно-технологічний блок визначає інструменти, методи та форми організації навчального процесу, що забезпечують реалізацію змістового блоку. Цей блок конкретизує *як* організовано формування ІКК.

ШІ-інструменти для дизайн-освіти. На основі аналізу оглядового дослідження [**Musiienko2026ScopingReview**] та міжнародного бенчмаркінгу (п. **??**) визначено базовий набір ШІ-інструментів, рекомендованих для інтеграції у навчальний процес:

Таблиця 3.2 – ШІ-інструменти для дизайн-освіти

Інструмент	Категорія	Дисципліни	Компоненти ІКК
Midjourney	Генерація зображень	Графічний дизайн, Ілюстрація, Композиція	Технол., Інф.-ан., Рефлекс.
DALL-E (ChatGPT)	Генерація зображень, текст	Графічний дизайн, Дизайн бренду	Технол., Комунік.
Stable Diffusion	Генерація зображень (відкритий код)	Генеративний дизайн та AI	Технол., Інф.-ан.
Adobe Firefly	Інтегрований у Adobe Suite	Комп'ютерна графіка, Ілюстрація	Технол.

Інструмент	Категорія	Дисципліни	Компоненти ІКК
Figma AI	UX/UI автоматизація	UX/UI дизайн, Figma та прототипування	Технол., Комунік.
RunwayML	Генеративне відео	Моушн-дизайн, Відеографія	Технол., Рефлекс.
Canva AI	Доступний генеративний дизайн	Типографіка, Інфографіка	Технол.
ChatGPT/Claude	Текстовий ШІ-асистент	Усі дисципліни (дослідження, аналіз)	Інф.-ан., Комунік., Рефлекс.

Важливо підкреслити, що конкретні інструменти можуть змінюватися з розвитком технологій. Тому модель орієнтована не на опанування конкретного продукту, а на формування *трансферних навичок* (промпт-інженерія, критична оцінка ШІ-результатів, інтеграція ШІ у робочий процес), що залишаються актуальними незалежно від інструменту.

Методи навчання адаптовано з урахуванням ШІ-інтеграції:

— *Студійний метод (модифікований)*: класичний цикл «ідея → прототип → критика → вдосконалення» доповнюється етапом ШІ-генерації та порівняльного аналізу. Студент створює версію вручну, генерує ШІ-варіанти, порівнює та обґрунтовує фінальне рішення. Це формує одночасно технологічний (робота з ШІ), інформаційно-аналітичний (порівняльний аналіз) та рефлексивний (обґрунтування вибору) компоненти ІКК.

— *Проєктне навчання з ШІ-компонентом*: кожен студійний проєкт включає обов'язковий етап використання щонайменше одного ШІ-інструменту. Студенти документують свій ШІ-робочий процес (промпти, ітерації, відбір результатів) як частину проєктної документації.

— *Критика (crit) з ШІ-виміром*: публічне обговорення студентських робіт доповнюється аналізом стратегії використання ШІ. Студент має

відповісти на запитання: «Чому обрано саме цей інструмент?», «Які промпти використано?», «Як оцінено ШІ-результати?», «Які етичні аспекти враховано?». Це цілеспрямовано формує рефлексивний компонент ІКК.

— *Рефлексивний щоденник*: протягом навчання студенти ведуть цифровий щоденник, де фіксують свій досвід взаємодії з ШІ-інструментами, аналізують ефективність різних стратегій та рефлексують щодо етичних питань.
— *Портфоліо-орієнтоване навчання*: формування цифрового портфоліо, що демонструє як традиційні роботи, так і ШІ-проєкти, є наскрізним завданням протягом усього навчання. Портфоліо виступає як інтегративний інструмент оцінювання всіх 4 компонентів ІКК.
— *Командні проєкти з розподіленою роботою*: студенти працюють у командах, використовуючи цифрові платформи для колаборації (Figma, Miro, Notion), що формує комунікативний компонент ІКК.

Форми організації навчання:

— студійні заняття (основна форма для фахових дисциплін);
— лекції з інтерактивними ШІ-демонстраціями;
— практичні заняття у комп'ютерних лабораторіях;
— самостійна проєктна робота з ШІ-інструментами;
— навчальна та виробнича практика з обов'язковим ШІ-компонентом;
— онлайн-консультації та критики через цифрові платформи.

3.1.5. Діагностично-результативний блок

Діагностично-результативний блок визначає систему оцінювання сформованості ІКК та очікувані результати реалізації моделі. Цей блок забезпечує зворотний зв'язок для всіх попередніх блоків та є умовою ефективного функціонування моделі.

Критерії оцінювання відповідають 4 компонентам ІКК:

Таблиця 3.3 – Критерії та показники оцінювання ІКК

Критерій	**Компонент ІКК**	**Показники**
Інформаційно-аналітичний	Пошук, оцінка та синтез інформації	Ефективність пошуку референсів; якість критичної оцінки ШІ-контенту; обґрунтованість аналітичних висновків
Комунікативний	Візуальна та цифрова комунікація	Якість візуальних презентацій; ефективність командної взаємодії; якість промптів як комунікації з ШІ
Технологічний	Володіння цифровими та ШІ-інструментами	Кількість опанованих інструментів; якість ШІ-генерованих результатів; ефективність інтеграції ШІ у робочий процес
Рефлексивний	Самоаналіз та етична рефлексія	Глибина рефлексії у щоденнику; обґрунтованість інструментального вибору; врахування етичних аспектів

Рівні сформованості ІКК:

а) *Початковий (репродуктивний)*: здобувач знає основні ШІ-інструменти, але використовує їх фрагментарно, без критичного аналізу; промпти формулює на базовому рівні; рефлексія формальна; комунікація обмежена традиційними засобами.

б) *Базовий (адаптивний)*: здобувач систематично використовує 2–3 ШІ-інструменти у своїй роботі; формулює ефективні промпти; здатний до базової критичної оцінки ШІ-результатів; використовує цифрові засоби комунікації; веде рефлексивний щоденник.

в) *Достатній (конструктивний)*: здобувач вільно інтегрує ШІ-інструменти у робочий процес, обирає оптимальний інструмент для конкретного завдання; застосовує складні промпт-стратегії; критично

оцінює ШІ-результати з естетичної, функціональної та етичної точок зору; ефективно комунікує через цифрові платформи.

г) *Високий (творчий)*: здобувач інноваційно застосовує ШІ-інструменти для створення оригінальних дизайн-рішень; розробляє власні промпт-стратегії; глибоко рефлексує щодо ролі ШІ у дизайні; є наставником для інших студентів; формує професійне цифрове портфоліо з ШІ-проєктами.

Інструменти оцінювання:

— *Цифрове портфоліо* (основний інструмент): інтегративна оцінка всіх 4 компонентів ІКК через аналіз проєктних робіт, документації ШІ-процесів та рефлексивних записів. Портфоліо оцінюється за критеріями: технічна якість, креативність, обґрунтованість інструментального вибору, документація процесу, етична рефлексія.

— *Рефлексивний щоденник*: оцінка рефлексивного компоненту через аналіз регулярних записів про досвід роботи з ШІ.

— *Публічна критика (crit)*: оцінка комунікативного та рефлексивного компонентів через якість презентації та обґрунтування проєктних рішень.

— *Проєктна документація*: оцінка технологічного та інформаційно-аналітичного компонентів через аналіз документації ШІ-процесів (промпти, ітерації, відбір).

— *Самооцінка*: періодичне самооцінювання за 4 компонентами ІКК з використанням стандартизованого опитувальника.

Очікувані результати реалізації моделі:

— підвищення рівня сформованості ІКК випускників за всіма 4 компонентами;

— подолання розриву між українськими та міжнародними програмами у частині ШІ-інтеграції;

— підвищення задоволеності випускників та роботодавців рівнем ІКТ-підготовки;

— формування професійних цифрових портфоліо з ШІ-проєктами.

3.1.6. Візуалізація моделі

Структурно-функціональна модель формування ІКК майбутніх дизайнерів представлена на рис. **??**.

Модель функціонує як цілісна система зі зворотним зв'язком: результати діагностики (блок 5) впливають на коригування мети та завдань (блок 1), оновлення змісту (блок 3) та методів (блок 4). Зворотний зв'язок забезпечується через систематичний моніторинг сформованості ІКК засобами портфоліо-оцінювання та самооцінки.

3.1.7. Характеристика зв'язків між блоками моделі

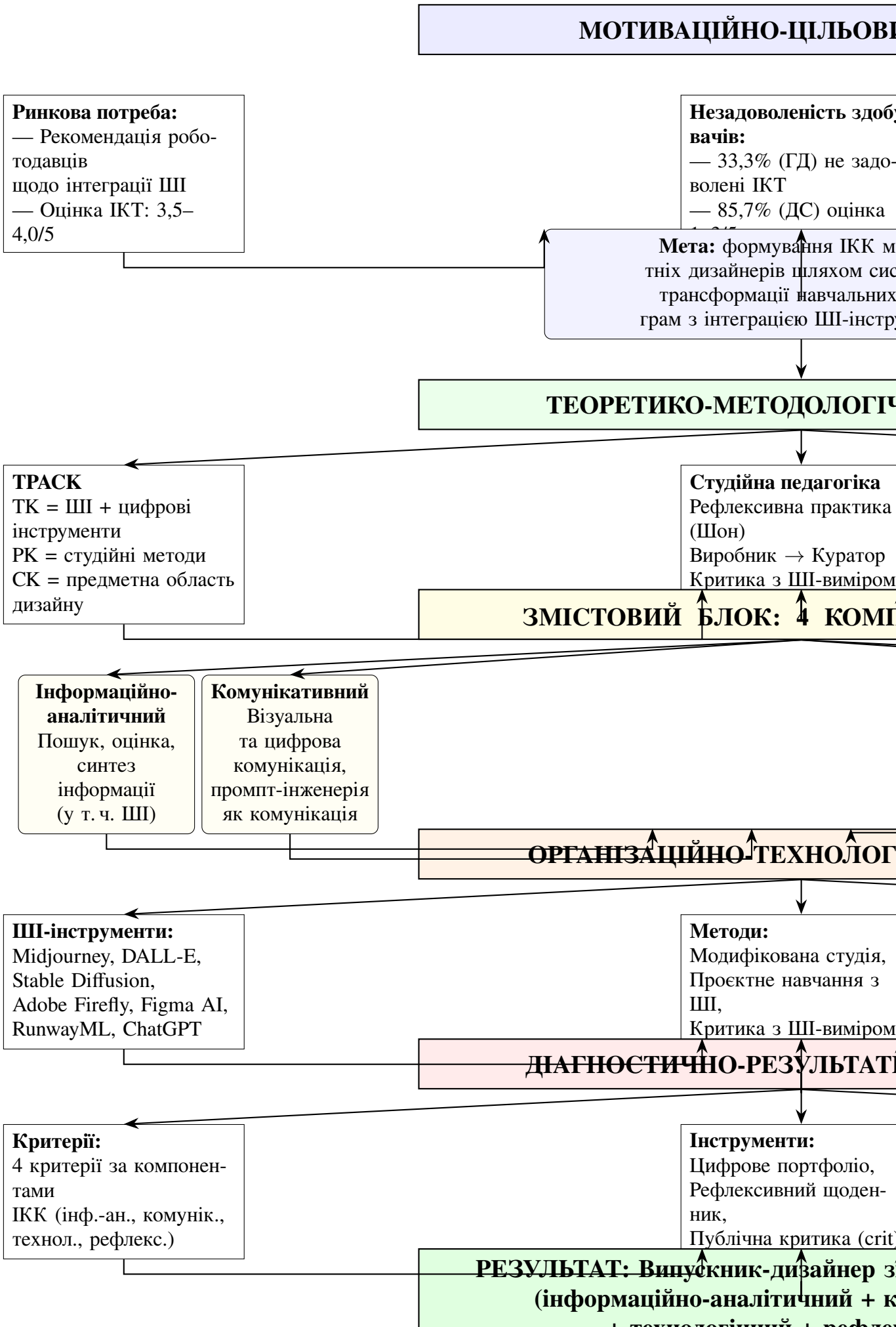
Функціонування моделі забезпечується двома типами зв'язків: вертикальними (ієрархічними) та горизонтальними (координаційними).

Вертикальні зв'язки утворюють логічну послідовність: соціальне замовлення та мета (блок 1) → теоретичне обґрунтування та дидактичні принципи (блок 2) → конкретний зміст за 4 компонентами ІКК (блок 3) → інструменти, методи та форми реалізації (блок 4) → діагностика та корекція (блок 5). Ця послідовність забезпечує логічну зумовленість кожного наступного блоку попереднім.

Горизонтальні зв'язки забезпечують координацію компонентів всередині кожного блоку. Зокрема:

— у змістовому блоці: 4 компоненти ІКК взаємопов'язані та формуються паралельно (наприклад, промпт-інженерія є одночасно технологічною та комунікативною компетенцією);
— в організаційно-технологічному блоці: інструменти, методи та форми координуються для забезпечення інтегрального формування всіх компонентів ІКК;
— у діагностично-результативному блоці: критерії, інструменти та рівні утворюють єдину систему оцінювання.

Зворотний зв'язок забезпечує саморегуляцію моделі: результати діагностики інформують про необхідність коригування на кожному рівні. Наприклад, якщо портфоліо-оцінювання виявляє недостатній рівень рефлексивного компоненту, це сигналізує про необхідність посилення рефлексивних завдань в організаційно-технологічному блоці та, можливо, перегляду змістового наповнення рефлексивного компоненту.


МОТИВАЦІЙНО-ЦІЛЬОВІ
Ринкова потреба:
— Рекомендація робо-
тодавців
щодо інтеграції ШІ
— Оцінка ІКТ: 3,5–
4,0/5
Незадоволеність здоб
вачів:
— 33,3% (ГД) не задо-
волені ІКТ
— 85,7% (ДС) оцінка
Мета: формування ІКК м
тніх дизайнерів шляхом сис
трансформації навчальних
грам з інтеграцією ШІ-інстр
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧ
TPACK
TK = ШІ + цифрові
інструменти
PK = студійні методи
CK = предметна область
дизайну
Студійна педагогіка
Рефлексивна практика
(Шон)
Виробник → Куратор
Критика з ШІ-виміром
ЗМІСТОВИЙ БЛОК: 4 КОМП
Інформаційно-
аналітичний
Пошук, оцінка,
синтез
інформації
(у т. ч. ШІ)
Комунікативний
Візуальна
та цифрова
комунікація,
промпт-інженерія
як комунікація
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГ
ШІ-інструменти:
Midjourney, DALL-E,
Stable Diffusion,
Adobe Firefly, Figma AI,
RunwayML, ChatGPT
Методи:
Модифікована студія,
Проєктне навчання з
ШІ,
Критика з ШІ-виміром
ДІАГНОСТИЧНО-РЕЗУЛЬТАТ
Критерії:
4 критерії за компонен-
тами
ІКК (інф.-ан., комунік.,
технол., рефлекс.)
Інструменти:
Цифрове портфоліо,
Рефлексивний щоден-
ник,
Публічна критика (crit
РЕЗУЛЬТАТ: Випускник-дизайнер з
(інформаційно-аналітичний + к
+ технологічний + рефле

Запропонована структурно-функціональна модель відрізняється від існуючих моделей формування ІКТ-компетентностей кількома принциповими аспектами. По-перше, вона побудована на *емпіричній основі*: мотиваційно-цільовий блок спирається не на загальні декларації, а на конкретні дані аналізу 122 програм, 132 силабусів, опитувань випускників, роботодавців та студентів. По-друге, модель інтегрує *ШІ-вимір* як наскрізний елемент усіх блоків, а не як ізольований технологічний компонент. По-третє, рефлексивний компонент виокремлено як самостійний, з власними критеріями та інструментами оцінювання, що відповідає виявленій потребі у його цілеспрямованому формуванні [**Musiienko2026ScopingReview**].

Конкретизацію змістового та організаційно-технологічного блоків моделі через рекомендації щодо трансформації навчальних дисциплін представлено у п. **??**, а педагогічні умови та стратегію впровадження — у п. **??**.

3.2. Рекомендації щодо трансформації навчальних дисциплін

Структурно-функціональна модель (п. **??**) визначає загальну архітектуру формування ІКК. Цей підрозділ конкретизує змістовий та організаційно-технологічний блоки моделі через розробку рекомендацій щодо трансформації навчальних дисциплін для кожного типу курсів, а також представляє інтегровану модель 240-кредитного навчального плану з наскрізною ШІ-інтеграцією.

Рекомендації розроблено на основі: (а) аналізу 132 силабусів КДПУ (п. **??**), який виявив нульове покриття ШІ-тематики; (б) міжнародного бенчмаркінгу 7 провідних програм (п. **??**); (в) навчального плану, запропонованого на основі аналізу прогалин; (г) оглядового дослідження 156 наукових праць [**Musiienko2026ScopingReview**], що визначило ключові тематичні кластери інтеграції ШІ у дизайн-освіту.

3.2.1. Принципи трансформації навчальних дисциплін

Перед тим як перейти до конкретних рекомендацій для кожного типу дисциплін, визначимо загальні принципи трансформації, що випливають зі структурно-функціональної моделі:

а) **Не створення нових дисциплін, а оновлення існуючих** — як основний механізм. З огляду на ригідність українських навчальних планів (фактична відсутність вибіркових компонентів, виявлена у п. **??**), основним шляхом інтеграції ШІ є оновлення змісту чинних дисциплін, а не додавання нових. Водночас модель передбачає введення 2–3 нових ШІ-орієнтованих дисциплін на місце вибіркових компонентів або через перерозподіл кредитів.

б) **Диференціація за рівнем ШІ-інтеграції**. Для кожної дисципліни визначається один із трьох рівнів інтеграції:
   — *базовий* — ознайомлення з можливостями ШІ у контексті дисципліни (1–2 заняття);
   — *інструментальний* — систематичне використання ШІ-інструментів як частини робочого процесу (модуль 4–8 годин);
   — *трансформаційний* — ШІ як центральний елемент дисципліни, що змінює її зміст та методику (наскрізна інтеграція).

в) **Збереження фундаменту**. Традиційні навички (рисунок, живопис, композиція, макетування) зберігаються як основа дизайнерської підготовки. ШІ *доповнює*, а не замінює ці навички, що підтверджується міжнародною практикою (п. **??**).

г) **Покомпонентна інтеграція ІКК**. Кожна рекомендація спрямована на формування конкретних компонентів ІКК (інформаційно-аналітичного, комунікативного, технологічного, рефлексивного) або їх комбінації.

3.2.2. Трансформація студійних курсів

Студійні курси (Живопис, Рисунок, Композиція, Колористика) є ядром дизайнерської підготовки та відповідають «підписовій педагогіці» студійної моделі [**Musiienko2026ScopingReview**]. Вони формують фундаментальні навички візуального мислення, що не можуть бути замінені ШІ-інструментами. Водночас вони є потужним середовищем для формування рефлексивного та інформаційно-аналітичного компонентів ІКК через модифіковану критику (crit).

Ключовим методичним прийомом для студійних курсів є *порівняльний аналіз «ручне vs. ШІ»*: студент виконує завдання традиційним способом,

Таблиця 3.4 – Трансформація студійних курсів для формування ІКК

Дисципліна	Поточний стан	Рекомендовані зміни	Компоненти ІКК
Рисунок і живопис	Традиційна техніка; олівець, акварель, олія; натюрморт, пленер	Базовий рівень ШІ: порівняння ручних робіт з ШІ-генерацією (Midjourney «in the style of...»); рефлексія щодо автентичності; ШІ як інструмент пошуку референсів	Рефлексивний, Інформаційно-аналітичний
Основи композиції	Формальна композиція; ритм, контраст, домінанта; ручне виконання	Інструментальний рівень: генерація 20+ варіантів композиції через ШІ для порівняльного аналізу; вправи «ручне vs. ШІ»; документація процесу	Технологічний, Інформаційно-аналітичний, Рефлексивний
Колористика	Теорія кольору; кольорові гармонії; ручне змішування	Базовий рівень: ШІ-генерація кольорових палітр (Adobe Color AI, Coolors AI); аналіз кольорових рішень у ШІ-зображеннях; етика кольорового bias	Технологічний, Рефлексивний

потім генерує аналогічне за допомогою ШІ-інструменту, після чого порівнює результати та рефлексує щодо сильних і слабких сторін кожного підходу. Цей прийом одночасно формує технологічний (робота з ШІ), інформаційно-аналітичний (порівняльний аналіз) та рефлексивний (обґрунтування) компоненти ІКК, не порушуючи основну мету курсу — формування ручних навичок.

Приклад завдання для Композиції. Тема: «Ритмічна композиція». Етап 1: студент створює ручну композицію з ритмічними елементами (2 години). Етап 2: студент формулює промпти для Midjourney для створення аналогічної за структурою композиції, ітеративно вдосконалюючи промпт (1 година). Етап 3: студент порівнює результати, аналізуючи: точність передачі задуму, виразність, оригінальність, контроль над результатом. Етап 4: публічна критика з обговоренням обох підходів. Рефлексивний запис у щоденнику. Формовані компоненти ІКК: технологічний (промпт-інженерія), інформаційно-аналітичний (порівняльний аналіз), рефлексивний (обґрунтування), комунікативний (критика).

3.2.3. Трансформація курсів цифрового дизайну

Курси цифрового дизайну (Комп'ютерна графіка/Adobe Suite, 3D-моделювання, Figma та прототипування, Моушн-дизайн) є природним середовищем для глибокої інтеграції ШІ, оскільки вони вже працюють у цифровому середовищі. Для цих курсів рекомендовано інструментальний або трансформаційний рівень інтеграції.

Таблиця 3.5 – Трансформація курсів цифрового дизайну

Дисципліна	Поточний стан	Рекомендовані зміни	Компоненти ІКК
Комп'ютерна графіка (Adobe Suite)	Photoshop, Illustrator, InDesign; ручні операції обробки	Інструментальний: Adobe Firefly генерація та редагування; Generative Fill/Expand; ШІ-ретуш; автоматизація рутинних операцій через ШІ; модуль промпт-інженерії	Технологічний, Інформаційно-аналітичний
3D-моделювання	Blender/3ds Max; полігональне моделювання; текстурування	Інструментальний: ШІ-генерація 3D (Meshy, Luma AI); ШІ-текстурування; порівняння ручного та ШІ-моделювання; обговорення обмежень	Технологічний, Рефлексивний
Figma та прототипування	Figma; компоненти; прототипи; варіанти	Інструментальний: Figma AI для генерації макетів; ШІ-плагіни (Magician, Relume); порівняння ШІ-прототипів з ручними; UX-дослідження з ШІ	Технологічний, Комунікативний
Моушн-дизайн	After Effects; анімація; motion graphics	Трансформаційний: RunwayML для генеративного відео; ШІ-анімація; промпт-режисура; етика deepfake у дизайні; порівняння підходів	Технологічний, Рефлексивний, Комунікативний

Для курсів цифрового дизайну ключовим методичним підходом є *ШІ-аугментований робочий процес*: студент опановує класичний інструмент (Photoshop, Blender, Figma), а потім вивчає, як ШІ-функції інтегруються у цей інструмент для прискорення та покращення роботи. Це забезпечує формування технологічного компоненту ІКК не як ізольованого навику, а як інтегральної частини професійного робочого процесу.

Приклад модуля для Комп'ютерної графіки (Adobe Suite). Тема: «ШІ-інструменти в Adobe Photoshop». Заняття 1 (2 год.): Generative Fill — генеративне заповнення як інструмент фотомонтажу. Практика: розширення зображень, видалення об'єктів, додавання елементів через текстові промпти. Заняття 2 (2 год.): Adobe Firefly — генерація зображень з тексту та стилістичні трансформації. Практика: створення візуальних концепцій для проєкту. Заняття 3 (2 год.): Інтеграція ШІ у професійний робочий процес — коли використовувати ШІ, а коли — традиційні інструменти. Порівняльний аналіз результатів. Заняття 4 (2 год.): Етичні аспекти — авторське право на ШІ-генерований контент, маніпулятивне використання, deepfake. Рефлексивна дискусія. Загальний обсяг: 8 годин (4 заняття), інструментальний рівень інтеграції.

3.2.4. Трансформація теоретичних курсів

Теоретичні курси (Історія мистецтва та дизайну, Дизайн-мислення, Естетика) формують концептуальну базу дизайнерської діяльності. Для них рекомендовано базовий або інструментальний рівень ШІ-інтеграції з акцентом на інформаційно-аналітичний та рефлексивний компоненти ІКК.

Для теоретичних курсів ключовим є метод *критичного аналізу ШІ-контенту*: студенти генерують ШІ-контент, пов'язаний з темою курсу (наприклад, зображення «у стилі Баухаусу» для Історії мистецтва), а потім критично аналізують точність, стереотипність та обмеження ШІ-інтерпретації. Це формує одночасно інформаційно-аналітичний та рефлексивний компоненти ІКК.

3.2.5. Трансформація професійних курсів

Професійні курси (UX/UI дизайн, Типографіка, Графічний дизайн, Ілюстрація, Дизайн бренду, Інформаційний дизайн) є ключовим полем для формування технологічного компоненту ІКК, оскільки вони безпосередньо моделюють професійну діяльність дизайнера. Для них рекомендовано інструментальний або трансформаційний рівень інтеграції.

Для професійних курсів ключовим є метод *ШІ-інтегрованого проєктного навчання*: кожен проєкт включає обов'язковий етап використання ШІ-інструментів з документацією процесу (промпти, ітерації, обґрунтування

Таблиця 3.6 – Трансформація теоретичних курсів

Дисципліна	**Поточний стан**	**Рекомендовані зміни**	**Компоненти ІКК**
Історія мистецтва та дизайну	Хронологічний огляд; стилі та напрямки; візуальний аналіз	Базовий: ШІ-генерація «у стилі» історичних напрямків; критичний аналіз точності ШІ-інтерпретацій; дискусія «Чи може ШІ створити мистецтво?»; візуальний пошук через ШІ	Інформаційно-аналітичний, Рефлексивний
Дизайн-мислення	Design Thinking процес; емпатія, ідеація, прототипування	Інструментальний: ШІ на етапі ідеації (генерація варіантів); ШІ для швидкого прототипування; аналіз впливу ШІ на Design Thinking процес; етика ШІ у дизайні для людей	Інформаційно-аналітичний, Технологічний, Рефлексивний
Дослідження в дизайні	Методологія дизайн-досліджень; якісні та кількісні методи	Інструментальний: ШІ для аналізу даних UX-досліджень; ChatGPT для систематизації якісних даних; критична оцінка ШІ-аналітики; етика ШІ у дослідженнях	Інформаційно-аналітичний, Рефлексивний

Таблиця 3.7 – Трансформація професійних курсів

Дисципліна	Поточний стан	Рекомендовані зміни	Компоненти ІКК
UX/UI: Основи	Wireframing; user flows; usability	Інструментальний: ШІ для генерації wireframes (Figma AI, Uizard); ШІ-аналіз user flows; A/B тестування з ШІ; промпт-інженерія для UI-копірайтингу	Технологічний, Інформаційно-аналітичний
UX/UI: Продвинутий	Складні інтерфейси; дослідницькі методи; дизайн-системи	Трансформаційний: повний UX/UI процес з ШІ — від дослідження до прототипу; ШІ в UX-аналітиці; дизайн для ШІ-інтерфейсів (conversational UI)	Технологічний, Комунікативний, Рефлексивний
Типографіка	Шрифтознавство; верстка; типографічна ієрархія	Базовий: ШІ-генерація шрифтових пар; аналіз типографіки в ШІ-зображеннях; можливості та обмеження ШІ у шрифтовому дизайні	Технологічний, Інформаційно-аналітичний
Графічний дизайн	Фірмовий стиль; плакат; поліграфія	Інструментальний: ШІ для генерації логотипів та варіантів; промпт-інженерія для стилістичної консистентності; ШІ у робочому процесі дизайн-студії	Технологічний, Комунікативний
Ілюстрація	Авторська ілюстрація; техніки; стилізація	Інструментальний: ШІ-ілюстрація (Midjourney, DALL-E); порівняння авторського та ШІ-стилю; етика авторства; ШІ як інструмент пошуку ідей	Технологічний, Рефлексивний
Дизайн бренду	Брендинг; позиціонування; візуальна ідентичність	Інструментальний: ШІ для генерації концепцій бренду; ШІ-аналіз конкурентів; ChatGPT для генерації brand voice; мудборди через ШІ	Технологічний, Інформаційно-аналітичний, Комунікативний
Інформаційний дизайн	Інфографіка; візуалізація даних; діаграми	Інструментальний: ШІ для візуалізації даних; ChatGPT для аналізу даних; автоматизація інфографіки; критичний аналіз ШІ-візуалізацій	Технологічний, Інформаційно-аналітичний

вибору). Студент подає не лише фінальний результат, а й «ШІ-щоденник проєкту», що документує взаємодію з ШІ. Промпт-інженерія тут виступає як нова форма професійної комунікації «людина–ШІ», що відповідає виявленому у скопінг-огляді [**Musiienko2026ScopingReview**] зсуву до ролі «дизайнера-куратора».

Приклад проєктного завдання для Графічного дизайну. Тема: «Розробка фірмового стилю». Бриф: розробити фірмовий стиль для фіктивного стартапу. Етапи: 1) Дослідження: пошук аналогів, аналіз тенденцій (ШІ: ChatGPT для аналізу ринку, Midjourney для генерації мудбордів). 2) Ідеація: генерація 50+ варіантів логотипу (ручні ескізи + Midjourney/DALL-E генерація). 3) Відбір та доопрацювання: відбір 3–5 найкращих варіантів, доопрацювання у Illustrator з використанням Adobe Firefly. 4) Система: розробка guidelines (Figma AI для генерації макетів носіїв). 5) Презентація: публічна критика з демонстрацією всього процесу, включаючи ШІ-компонент. 6) Рефлексія: аналіз ролі ШІ у проєкті — де ШІ допоміг, де завадив, етичні питання. Формовані компоненти ІКК: усі чотири.

3.2.6. Трансформація практики та стажування

Навчальна та виробнича практики є критичним елементом формування ІКК, оскільки вони забезпечують контакт з реальним професійним середовищем. Аналіз опитувань роботодавців (п. **??**) підтвердив, що саме роботодавці є найактивнішими ініціаторами ШІ-інтеграції, прямо рекомендуючи «використання штучного інтелекту у сфері дизайну».

Для практик ключовим є формування *переліку баз практики, що використовують ШІ-інструменти*. У зв'язку з тим, що роботодавці програми «Дизайн одягу» прямо рекомендували інтеграцію ШІ (п. **??**), КДПУ може ініціювати партнерства з дизайн-студіями, що активно впроваджують ШІ у свої робочі процеси.

Вимоги до звіту з виробничої практики мають бути доповнені: окрім традиційних розділів (опис підприємства, виконані завдання, висновки), звіт має включати: (а) опис ШІ-інструментів, які використовуються на підприємстві; (б) аналіз ефективності ШІ у робочих процесах дизайну; (в) рефлексію щодо ШІ-готовності підприємства та власної ШІ-компетентності; (г) приклади власних робіт, виконаних з використанням ШІ.

Таблиця 3.8 – Трансформація практик та стажувань

Вид практики	**Поточний стан**	**Рекомендовані зміни**	**Компоненти ІКК**
Навчальна практика (2 курс)	Ознайомча; спостереження за роботою дизайнерів	Інструментальний: обов'язкова фіксація використання ШІ на підприємстві; виконання ШІ-проєкту під керівництвом наставника; порівняльний звіт	Технологічний, Інформаційно-аналітичний
Виробнича практика (3 курс)	Самостійна робота на підприємстві; виконання завдань	Трансформаційний: вибір баз практики з урахуванням ШІ-використання; самостійний ШІ-проєкт; документація ШІ-робочих процесів підприємства; ШІ-портфоліо	Усі компоненти
Переддипломна практика (4 курс)	Збір матеріалу для дипломного проєкту	Трансформаційний: ШІ як дослідницький та проєктний інструмент; документація ШІ-стратегії для дипломного проєкту; рефлексивний звіт про роль ШІ	Усі компоненти

3.2.7. Трансформація загальноосвітніх курсів

Загальноосвітні курси (Іноземна мова, Філософія, Академічне письмо, Дизайн та підприємництво) мають опосередкований, але важливий вплив на формування ІКК, зокрема комунікативного та рефлексивного компонентів.

Таблиця 3.9 – Трансформація загальноосвітніх курсів

Дисципліна	Поточний стан	Рекомендовані зміни	Компоненти ІКК
Іноземна мова	Загальна англійська; граматика та лексика	Інструментальний: English for Design — фахова англійська з акцентом на ШІ-термінологію; робота з англомовною документацією ШІ-інструментів; промпт-інженерія англійською; ChatGPT як мовний інструмент	Комунікативний, Технологічний
Академічне письмо	Основи наукового стилю; структура тексту	Базовий: ШІ як асистент написання (ChatGPT, Grammarly AI); критичний аналіз ШІ-генерованих текстів; етика використання ШІ в академічному письмі; плагіат та ШІ	Інформаційно-аналітичний, Рефлексивний
Філософія	Історія філософії; онтологія; епістемологія	Базовий: модуль «Філософія штучного інтелекту» — свідомість, авторство, творчість; ШІ та творчість; відповідальність за ШІ-рішення; тест Тюрінга та creative Turing test	Рефлексивний
Дизайн та підприємництво	Бізнес-планування; маркетинг для дизайнерів	Базовий: ШІ-інструменти для маркетингу (ChatGPT для копірайтингу, Midjourney для контенту); ШІ як конкурентна перевага; бізнес-моделі ШІ-дизайну	Комунікативний, Інформаційно-аналітичний

Особливо важливою є трансформація курсу *Іноземна мова*. Аналіз опитувань роботодавців (п. **??**) виявив, що знання іноземної мови має найнижчу оцінку (3,0–3,5 із 5), що обмежує доступ випускників до міжнародних ШІ-ресурсів та документації. Оскільки переважна більшість ШІ-інструментів працює англійською мовою, а промпти англійською дають кращі результати,

формування англомовної компетентності є необхідною передумовою ефективного формування технологічного компоненту ІКК.

3.2.8. Нові ШІ-орієнтовані дисципліни

Окрім оновлення існуючих дисциплін, модель передбачає введення нових курсів, специфічно спрямованих на формування ІКК. Ці курси відповідають міжнародному бенчмаркінгу (п. **??**): всі 7 проаналізованих міжнародних програм мають від 1 до 4 спеціалізованих ШІ-дисциплін.

Таблиця 3.10 – Нові ШІ-орієнтовані дисципліни

Дисципліна	**Кр.**	**Сем.**	**Зміст**	**Компоненти ІКК**
Цифрова грамотність та основи AI	4	1	Основи ШІ; типи моделей; базова промпт-інженерія; етичні основи; огляд ШІ-інструментів для дизайну	Технол.: базові навички; Інф.-ан.: розуміння ШІ; Рефлекс.: етичні основи
Генеративний дизайн та AI	6	5	Поглиблена промпт-інженерія; Stable Diffusion (ControlNet, LoRA); параметричний дизайн; ШІ-робочі процеси; creative coding	Технол.: продвинуті навички; Інф.-ан.: оцінка; Комунік.: промптинг
Взаємодія людина–AI в дизайні	4	5	Теорія HCI для ШІ; conversational UI; ШІ-партнерство; колаборативна творчість; роль дизайнера в ШІ-еру	Рефлекс.: глибока рефлексія; Комунік.: HCI; Інф.-ан.: аналіз взаємодії
Критичний дизайн та етика AI	4	7	Bias в ШІ; авторське право; екологічний вплив; deepfake; speculative design; ШІ та суспільство	Рефлекс.: етична рефлексія; Інф.-ан.: критичний аналіз

Ці 4 нові дисципліни утворюють «ШІ-спіну» (AI spine) навчального плану — наскрізну послідовність від базової ШІ-грамотності (1 курс) через інструментальне використання та теоретичне осмислення (3 курс) до критичного та етичного аналізу (4 курс). Це відповідає принципу прогресивної інтеграції, визначеному як найкраща практика за результатами міжнародного бенчмаркінгу [**Musiienko2025DesignEducation**].

3.2.9. Інтегрована модель 240-кредитного навчального плану

На основі аналізу прогалин (розділ **??**) та рекомендацій щодо трансформації дисциплін розроблено модель 4-річного (240 кредитів ЄКТС) навчального плану з наскрізною ШІ-інтеграцією. Модель адаптовано з урахуванням специфіки КДПУ та вимог стандарту В2 Дизайн.

Рік 1. Фундамент: традиційні навички + цифрова грамотність + ШІ-ознайомлення (60 кредитів). Фокус першого року — формування базових дизайнерських навичок та ШІ-грамотності. ШІ-інтеграція мінімальна (базовий рівень для більшості дисциплін), за винятком спеціалізованої дисципліни «Цифрова грамотність та основи AI».

Таблиця 3.11 – Навчальний план. Рік 1 (60 кредитів)

Дисципліна	**Кр.**	**Сем.**	**Рівень ШІ**	**ШІ-компонент**
Основи візуальної комунікації	6	1	—	Традиційний курс
Рисунок і живопис	6	1	Баз.	ШІ-референси; порівняння «ручне vs. ШІ»
Історія мистецтва та дизайну	4	1	Баз.	ШІ «у стилі»; критичний аналіз
Цифрова грамотність та основи AI	**4**	**1**	**Транс.**	**Основи ШІ; промпт-інженерія; етика**
Типографіка	5	1	Баз.	ШІ-генерація шрифтових пар
Іноземна мова	3	1	Баз.	ШІ-термінологія англійською
Колористика	5	2	Баз.	ШІ-палітри; кольоровий bias
Комп'ютерна графіка (Adobe Suite)	6	2	Інстр.	Adobe Firefly; Generative Fill
Дизайн-мислення	4	2	Баз.	ШІ на етапі ідеації
Основи композиції	5	2	Інстр.	ШІ-генерація варіантів композиції
Академічне письмо	3	2	Баз.	ШІ як асистент; етика
Вибіркова 1	4	2	—	—

Дисципліна	Кр.	Сем.	Рівень ШІ	ШІ-компонент
Підсумок: 7 дисциплін — базовий рівень ШІ, 2 — інструментальний, 1 — трансфо				

Рік 2. Фахові навички: цифрові інструменти + UX/UI + моушн-дизайн (60 кредитів). На другому курсі акцент зміщується на опанування професійних цифрових інструментів з інтеграцією ШІ-функцій. Рівень ШІ-інтеграції зростає до інструментального для більшості фахових дисциплін.

Таблиця 3.12 – Навчальний план. Рік 2 (60 кредитів)

Дисципліна	Кр.	Сем.	Рівень ШІ	ШІ-компонент
Графічний дизайн	6	3	Інстр.	ШІ для логотипів; промпт-інженерія
UX/UI дизайн: Основи	6	3	Інстр.	Figma AI; ШІ-wireframes; UX з ШІ
3D-моделювання	5	3	Інстр.	ШІ-генерація 3D; ШІ-текстурування
Фотографія для дизайнерів	4	3	Баз.	ШІ-обробка; генеративне редагування
Веб-технології	4	3	Баз.	ШІ-асистенти для коду
Вибіркова 2	5	3	—	—
Figma та прототипування	5	4	Інстр.	Figma AI; ШІ-плагіни
Моушн-дизайн	5	4	Інстр.	RunwayML; ШІ-анімація
Ілюстрація	5	4	Інстр.	ШІ-ілюстрація; авторський стиль vs. ШІ
Інформаційний дизайн	4	4	Інстр.	ШІ-візуалізація даних
Навчальна практика	6	4	Інстр.	Фіксація ШІ на підприємстві
Вибіркова 3	5	4	—	—
Підсумок: 2 — базовий, 8 — інструментальний, 0 — трансформаційний				

Рік 3. Поглиблення: ШІ-інтеграція + спеціалізація + виробнича практика (60 кредитів). Третій курс є ключовим для формування ІКК: вводяться

дві нові ШІ-дисципліни («Генеративний дизайн та AI» та «Взаємодія людина–AI в дизайні»), а виробнича практика передбачає реальне використання ШІ у професійному середовищі.

Таблиця 3.13 – Навчальний план. Рік 3 (60 кредитів)

Дисципліна	**Кр.**	**Сем.**	**Рівень ШІ**	**ШІ-компонент**
Генеративний дизайн та AI	**6**	**5**	**Транс.**	**Промпт-інженерія; Stable Diffusion**
Взаємодія людина–AI в дизайні	**4**	**5**	**Транс.**	**HCI для ШІ; колаборативна творчість**
Дизайн бренду: Продвинутий	5	5	Інстр.	ШІ у брендингу; ШІ-стратегії
Параметричний та інтерактивний дизайн	5	5	Інстр.	Алгоритмічний дизайн з ШІ
Дослідження в дизайні	4	5	Інстр.	ШІ для аналізу даних
Вибіркова 4	6	5	—	—
UX/UI: Продвинутий	5	6	Транс.	Повний UX/UI процес з ШІ
Візуалізація даних	5	6	Інстр.	ШІ-візуалізація; автоматизація
Дизайн середовища	4	6	Баз.	ШІ-візуалізація інтер'єрів
Виробнича практика	9	6	Транс.	ШІ на підприємстві; ШІ-портфоліо
Вибіркова 5	7	6	—	—
Підсумок: 1 — базовий, 4 — інструментальний, 4 — трансформаційний				

Ключовими інноваціями 3 курсу є два спеціалізовані ШІ-курси: «Генеративний дизайн та AI» (6 кредитів) — профільний курс з практичного опанування генеративних ШІ-інструментів, та «Взаємодія людина–AI в дизайні» (4 кредити) — теоретичний курс з колаборації людини та ШІ. Це відповідає міжнародному бенчмарку: провідні програми мають від 1 до 4 спеціалізованих ШІ-дисциплін (п. **??**).

Рік 4. Синтез: дипломний проєкт + професійна підготовка + ШІ-етика (60 кредитів). Четвертий курс орієнтований на синтез усіх набутих

компетенцій у дипломному проєкті та підготовку до професійної діяльності. Введення курсу «Критичний дизайн та етика AI» завершує «ШІ-спіну» навчального плану.

Таблиця 3.14 – Навчальний план. Рік 4 (60 кредитів)

Дисципліна	**Кр.**	**Сем.**	**Рівень ШІ**	**ШІ-компонент**
Дипломне проектування I	10	7	Транс.	ШІ як дослідницький/проєктний інструмент
Портфоліо та професійна практика	4	7	Інстр.	Цифрове портфоліо з ШІ-проєктами
Дизайн та підприємництво	4	7	Баз.	ШІ-інструменти для бізнесу
Критичний дизайн та етика AI	**4**	**7**	**Транс.**	**Bias; авторство; deepfake; екологія**
Вибіркова спеціалізації 1	8	7	—	—
Дипломне проектування II	15	8	Транс.	ШІ-інтеграція в дипломний проєкт
Переддипломна практика	6	8	Транс.	ШІ-стратегія для диплому
Вибіркова спеціалізації 2	9	8	—	—
Підсумок: 1 — базовий, 1 — інструментальний, 4 — трансформаційний				

На 4 курсі особливу роль відіграє дисципліна «Критичний дизайн та етика AI» (4 кредити), що завершує формування рефлексивного компоненту ІКК. Дипломне проектування (I + II = 25 кредитів) є інтегративним простором, де здобувач демонструє сформованість усіх 4 компонентів ІКК.

3.2.10. Зведена характеристика навчального плану

Загальна характеристика навчального плану:

Таблиця 3.15 – Зведена характеристика ШІ-інтеграції у навчальному плані

Показник	**Рік 1**	**Рік 2**	**Рік 3**	**Рік 4**
Загальна кількість дисциплін	12	12	11	8
Дисципліни з ШІ-інтеграцією	10	10	9	6
Базовий рівень ШІ	7	2	1	1
Інструментальний рівень	2	8	4	1
Трансформаційний рівень	1	0	4	4
Нові ШІ-дисципліни	1	0	2	1
Кредити ЄКТС	60	60	60	60

— **240 кредитів ЄКТС**, 4 роки, 8 семестрів — відповідає стандарту B2 Дизайн;
— **4 нові ШІ-дисципліни** (18 кредитів, 7,5% від загального обсягу) — відповідає міжнародному бенчмарку (1–4 ШІ-дисципліни);
— **35 із 43 дисциплін** (81,4%) мають визначений рівень ШІ-інтеграції — наскрізна інтеграція;
— **Прогресивне зростання** складності ШІ-інтеграції: від переважно базового (рік 1) через інструментальний (рік 2) до трансформаційного (роки 3–4);
— **Збереження фундаменту**: Рисунок, Живопис, Основи композиції, Колористика збережені як обов'язкові дисципліни з мінімальним ШІ-втручанням;
— **«ШІ-спіна»**: послідовність «Цифрова грамотність та основи AI» (сем. 1) → «Генеративний дизайн та AI» + «Взаємодія людина–AI» (сем. 5) → «Критичний дизайн та етика AI» (сем. 7) забезпечує наскрізну ШІ-підготовку.

3.2.11. Розподіл формування компонентів ІКК за роками

Аналіз навчального плану за компонентами ІКК виявляє диференційовану динаміку формування кожного з чотирьох компонентів:

Таблиця **??** демонструє, що всі 4 компоненти ІКК формуються протягом усього навчання, проте з різними акцентами:

— **технологічний** компонент зростає від базового (рік 1) до продвинутого (рік 3) та синтетичного (рік 4);

Таблиця 3.16 – Акценти формування компонентів ІКК за роками навчання

Компонент ІКК	Рік 1	Рік 2	Рік 3	Рік 4
Інформаційно-аналітичний	ШІ-грамотність; критичний аналіз	Порівняльний аналіз інструментів	ШІ-дослідження; аналіз даних	Аналіз для дипломного проєкту
Комунікативний	Англомовна ШІ-термінологія	Командні проєкти; цифрові платформи	Промпт-інженерія як комунікація; HCI	Портфоліо; професійна презентація
Технологічний	Базові ШІ-інструменти; Adobe Firefly	UX/UI з ШІ; 3D з ШІ; моушн з ШІ	Генеративний дизайн; Stable Diffusion	Дипломний проєкт з ШІ
Рефлексивний	Етичні основи ШІ	Рефлексія «ручне vs. ШІ»	Глибока рефлексія; maker vs. curator	ШІ-етика; критичний дизайн

— **рефлексивний** компонент розвивається від етичних основ (рік 1) через практичну рефлексію (роки 2–3) до глибокого критичного аналізу (рік 4);
— **інформаційно-аналітичний** компонент еволюціонує від базової грамотності (рік 1) до дослідницької аналітики (рік 3);
— **комунікативний** компонент розвивається від термінологічної бази (рік 1) через командну роботу (рік 2) та промпт-інженерію як комунікацію (рік 3) до професійного портфоліо (рік 4).

Така диференціація забезпечує *прогресивне формування ІКК* відповідно до дидактичних принципів, визначених у структурно-функціональній моделі (п. **??**). Розроблені рекомендації потребують визначення педагогічних умов та стратегії впровадження, що є предметом наступного підрозділу.

3.3. Педагогічні умови та стратегія впровадження

Реалізація структурно-функціональної моделі (п. **??**) та рекомендацій щодо трансформації дисциплін (п. **??**) потребує визначення педагогічних умов — сукупності обставин, що забезпечують ефективність формування ІКК. Педагогічні умови є зовнішніми по відношенню до суб'єкта навчання

факторами, які цілеспрямовано створюються в освітньому процесі для забезпечення досягнення визначених результатів.

У цьому підрозділі обґрунтовано 4 педагогічні умови формування ІКК майбутніх дизайнерів, розроблено стратегію поетапного впровадження та запропоновано дизайн експертної оцінки для валідації моделі.

3.3.1. Обґрунтування педагогічних умов

Визначення педагогічних умов ґрунтується на тріангуляції трьох джерел: (а) емпіричних даних аналізу (розділ **??**); (б) теоретичної рамки (п. **??**); (в) міжнародного досвіду (п. **??**). Кожна умова є відповіддю на конкретну проблему, виявлену у ході дослідження.

Перша педагогічна умова: системна інтеграція ШІ-інструментів наскрізно через увесь навчальний план.

Проблема. Загальнонаціональний аналіз 122 програм (п. **??**) виявив 0% покриття компонентів «Основи ШІ», «Генеративний ШІ» та «Комп'ютерний зір». Це не ізольована прогалина окремої дисципліни — це *системна відсутність* ШІ-тематики на рівні всієї спеціальності 022 Дизайн в Україні. Кейс-стаді КДПУ (п. **??**) підтвердив: жоден з 132 проаналізованих силабусів не містить термінів «штучний інтелект», «генеративний», «нейронна мережа» чи «промпт». Водночас аналіз виявив нисхідний тренд ІКК-змісту (з 122 до 75–82 ІКК-ключових слів у ОПП між 2018 та 2021 рр.), що свідчить про розмивання, а не посилення ІКК-спрямованого змісту при реформуванні програм.

Теоретичне обґрунтування. Модель TPACK [**Mishra2006**] наголошує на необхідності інтеграції технологічних знань не як ізольованого компоненту, а як елементу, що пронизує всі аспекти педагогічного процесу. Центральний конструкт TPACK — перетин технологічних, педагогічних та змістових знань — може бути сформований лише за умови наскрізної інтеграції, коли ШІ-інструменти використовуються у контексті конкретних дизайнерських дисциплін, а не у відриві від них.

Міжнародний досвід. Бенчмаркінг 7 провідних програм (п. **??**) засвідчив: найуспішніші програми (Royal College of Art, Aalto University) інтегрують ШІ-тематику наскрізно через усі дисципліни, а не лише через окремі курси. Цей підхід є принциповим: навіть програми з меншою кількістю

спеціалізованих ШІ-дисциплін (Politecnico di Milano — 1 ШІ-курс) забезпечують ефективне формування ІКК через наскрізну інтеграцію ШІ-елементів у існуючі курси.

Зміст умови. Системна інтеграція передбачає:

а) визначення рівня ШІ-інтеграції (базовий, інструментальний або трансформаційний) для кожної дисципліни навчального плану (таблиці **??**–**??**);

б) включення ШІ-компоненту у робочі програми та силабуси відповідних дисциплін з конкретизацією тем, годин та очікуваних результатів;

в) створення «ШІ-спіни» (AI spine) — послідовності з 4 спеціалізованих ШІ-дисциплін (таблиця **??**), що утворюють каркас ШІ-підготовки;

г) забезпечення *прогресивного зростання* складності ШІ-інтеграції від 1-го до 4-го курсу;

д) координацію ШІ-компонентів між дисциплінами для уникнення дублювання та забезпечення послідовності.

Індикатори реалізації:

— частка дисциплін з визначеним рівнем ШІ-інтеграції $\geq$ 70% (у запропонованому плані — 76,7%);

— наявність ШІ-компоненту у силабусах відповідних дисциплін;

— наявність «ШІ-спіни» з $\geq$ 3 спеціалізованих ШІ-дисциплін;

— збільшення кількості ІКК-ключових слів у ОПП порівняно з поточним станом.

Друга педагогічна умова: трансформація студійної педагогіки від моделі «дизайнер-виробник» до моделі «дизайнер-виробник + дизайнер-куратор».

Проблема. Оглядове дослідження 156 наукових праць [**Musiienko2026ScopingReview**] зафіксувало парадигмальний зсув у дизайн-освіті: генеративний ШІ трансформує роль дизайнера від виключно виробника (maker), що створює артефакти своїми руками, до куратора (curator), що оцінює, обирає та редагує згенеровані ШІ варіанти. Цей зсув потребує відповідної трансформації студійної педагогіки — «підписової педагогіки» дизайнерських професій [**Shulman2005**].

Поточний стан студійної педагогіки в КДПУ (та в Україні загалом, за даними п. **??**) орієнтований виключно на модель виробника: студент створює

артефакти вручну або за допомогою традиційних цифрових інструментів, а оцінюється якість виконання. Модель куратора — здатність критично оцінювати, відбирати та редагувати ШІ-генеровані варіанти — не формується, оскільки ШІ-інструменти відсутні у навчальному процесі.

Теоретичне обґрунтування. Теорія рефлексивної практики [**Schon1983**] обґрунтовує подвійну модель «виробник + куратор»: рефлексія-в-дії (reflection-in-action) активізується як при ручному створенні, так і при курації ШІ-результатів; рефлексія-про-дію (reflection-on-action) збагачується новим виміром — порівнянням стратегій ручного та ШІ-базованого створення. Студійна педагогіка, адаптована для подвійної моделі, формує більш розвинений рефлексивний компонент ІКК.

Важливо підкреслити: модель «виробник + куратор» не означає відмови від ручних навичок. Ручне створення (рисунок, живопис, макетування) залишається фундаментом дизайнерської підготовки (принцип доповнення, а не заміщення, п. **??**). Курація ШІ-результатів є *додатковою* компетенцією, що доповнює, а не замінює виробничу.

Зміст умови. Трансформація студійної педагогіки передбачає:

а) модифікацію студійного циклу: класичний цикл «ідея → прототип → критика → вдосконалення» доповнюється етапами ШІ-генерації та порівняльного аналізу (п. **??**);
б) оновлення формату критики (crit): публічне обговорення включає аналіз стратегії використання ШІ, обґрунтування інструментального вибору та етичну рефлексію;
в) введення завдань «порівняння ручне vs. ШІ» у студійних курсах (п. **??**);
г) формування компетенцій куратора: відбір серед ШІ-варіантів, оцінка якості генерації, редагування та доопрацювання ШІ-результатів;
д) збереження обсягу ручної практики — завдання з ШІ додаються, а не замінюють ручні завдання.

Індикатори реалізації:

— наявність завдань «ручне vs. ШІ» у $\geq 50\%$ студійних курсів;
— включення ШІ-виміру у формат критики;
— фіксація компетенцій куратора у результатах навчання відповідних дисциплін;

— збереження обсягу годин на ручну практику на рівні $\geq 90\%$ від поточного.

Третя педагогічна умова: узгодження розвитку компетенцій з вимогами роботодавців та ринку праці.

Проблема. Опитування роботодавців (п. **??**) виявило чіткий сигнал: роботодавці програми «Дизайн одягу» прямо рекомендують «використання штучного інтелекту у сфері дизайну». Оцінка ІКТ-навичок випускників — 3,5–4,0 із 5 — нижче середнього. Серед пріоритетів вдосконалення роботодавці виділяють зміни у змісті навчальних програм, збільшення обсягу практичної підготовки та оновлення матеріально-технічної бази.

Водночас опитування випускників (п. **??**) засвідчило суттєву незадоволеність: 33,3% випускників ГД та 15,4% випускників ДО не задоволені рівнем ІКТ-підготовки. Випускники називають конкретне програмне забезпечення, необхідне на ринку праці (Adobe After Effects, Figma, Blender, Cinema 4D тощо), проте жоден не згадав ШІ-інструменти — ймовірно, через їх відсутність у навчальному процесі.

Аналіз висновків експертних груп НАЗЯВО (п. **??**) додатково підтвердив потребу в оновленні: технологічний компонент (70–80 згадувань) представлений переважно через згадки традиційного обладнання та ПЗ, без ШІ-тематики.

Теоретичне обґрунтування. Компетентнісний підхід [**Musiienko2025DesignEducation**] передбачає, що результати навчання мають відповідати реальним потребам ринку праці та суспільства. Стандарт В2 Дизайн визначає зв'язок з роботодавцями як один з механізмів забезпечення якості освіти. Аналіз прогалин стандарту В2 (п. **??**) виявив відсутність ШІ-компетентностей, що підтверджує необхідність випереджального оновлення програм відносно стандарту.

Зміст умови. Узгодження з вимогами роботодавців передбачає:

а) регулярне опитування роботодавців та випускників (щонайменше раз на 2 роки) щодо актуальних технологій та навичок, з включенням блоку питань про ШІ-інструменти;

б) залучення практикуючих дизайнерів до навчального процесу як запрошених лекторів (guest lecturers) та менторів проєктів, зокрема дизайнерів, що активно використовують ШІ;

в) формування баз практики з урахуванням ШІ-використання на підприємствах (п. **??**);
г) оновлення переліку ШІ-інструментів у навчальному плані щонайменше щорічно відповідно до актуальних технологічних тенденцій;
д) проведення спільних проєктів «університет — підприємство» з використанням ШІ-інструментів;
е) включення до вимог дипломного проєкту обов'язкового ШІ-компоненту (документація використання ШІ, рефлексія).

Індикатори реалізації:

— проведення опитування роботодавців з ШІ-блоком ≥ 1 раз на 2 роки;
— ≥ 2 запрошених лекторів-практиків з ШІ-досвідом на рік;
— $\geq 30\%$ баз практики з підтвердженим ШІ-використанням;
— щорічне оновлення переліку ШІ-інструментів у силабусах;
— зростання задоволеності випускників ІКТ-підготовкою (цільовий показник: $< 15\%$ незадоволених).

Четверта педагогічна умова: безперервний моніторинг формування ІКК через портфоліо-орієнтоване оцінювання та рефлексивну практику.

Проблема. Аналіз висновків НАЗЯВО (п. **??**) виявив, що рефлексивний компонент має найменше представництво (11–12 згадувань порівняно з 70–114 для інших компонентів). Це свідчить про відсутність системи цілеспрямованого формування та моніторингу рефлексивного компоненту ІКК. Водночас рефлексивний компонент є критично важливим в ШІ-еру: здатність критично оцінювати результати ШІ-генерації, обґрунтовувати інструментальний вибір та рефлексувати щодо етичних аспектів — це те, що відрізняє компетентного дизайнера від некритичного користувача ШІ.

Теоретичне обґрунтування. Рефлексивна практика за Шоном [**Schon1983**] є невід'ємною складовою студійної педагогіки: рефлексія-в-дії та рефлексія-про-дію забезпечують усвідомлене опанування професійних навичок. Компетентнісний підхід передбачає безперервне оцінювання (continuous assessment) як альтернативу одноразовим іспитам. Додаткового значення рефлексивний компонент набуває у контексті Закону України «Про штучний інтелект» [**ZakonAI2025**], стаття 8(4) якого вимагає розкриття ШІ-генерованого контенту в академічних роботах із зазначенням

методології, а стаття 29 кваліфікує подання ШІ-результатів без розкриття як порушення академічної доброчесності. Це створює законодавчу підставу для систематичного формування рефлексивної практики ШІ-використання. Портфоліо як інструмент оцінювання визначено найкращою практикою у міжнародному бенчмаркінгу (п. **??**): RMIT University використовує цифрове портфоліо, що демонструє як ШІ-проєкти, так і традиційні роботи.

Зміст умови. Безперервний моніторинг передбачає:

а) впровадження *цифрового портфоліо* як наскрізного інструменту оцінювання ІКК (від 1-го до 4-го курсу). Портфоліо оцінюється за критеріями, визначеними у діагностично-результативному блоці моделі (таблиця **??**);

б) систематичне ведення *рефлексивного щоденника* у студійних курсах з фіксацією досвіду взаємодії з ШІ-інструментами;

в) періодичне *самооцінювання* за 4 компонентами ІКК (початок та кінець кожного семестру) з використанням стандартизованого опитувальника;

г) портфоліо-перегляд (portfolio review) наприкінці кожного навчального року з оцінкою динаміки формування ІКК;

д) включення ШІ-виміру у публічні критики (crit sessions): обов'язкове обговорення стратегії використання ШІ;

е) фінальний захист портфоліо як компонент державної атестації: портфоліо з ШІ-проєктами та рефлексивним аналізом ролі ШІ у професійному розвитку.

Індикатори реалізації:

— 100% здобувачів ведуть цифрове портфоліо;
— проведення портфоліо-перегляду ≥ 1 раз на рік;
— наявність рефлексивного щоденника у $\geq 70\%$ студійних курсів;
— проведення самооцінювання ІКК ≥ 2 рази на рік;
— включення портфоліо-захисту у процедуру державної атестації.

3.3.2. Взаємозв'язок педагогічних умов

Чотири педагогічні умови утворюють цілісну систему, де кожна умова підтримує та посилює інші:

— **Умова 1** (системна ШІ-інтеграція) створює *змістовий каркас*, у межах якого реалізуються всі інші умови. Без наскрізної інтеграції ШІ в

навчальний план неможливо трансформувати студійну педагогіку (умова 2), узгодити підготовку з вимогами ринку (умова 3) чи здійснювати моніторинг ІКК (умова 4).

— **Умова 2** (трансформація студійної педагогіки) забезпечує *методичну основу* для ефективного використання ШІ-інструментів (умова 1) у контексті студійного навчання. Модифікована студійна педагогіка також генерує дані (рефлексивні записи, crit-протоколи) для моніторингу ІКК (умова 4).

— **Умова 3** (узгодження з ринком) забезпечує *актуальність* змісту ШІ-інтеграції (умова 1), визначаючи, які саме інструменти та компетенції є затребуваними. Зворотний зв'язок від роботодавців інформує оновлення навчального плану та критеріїв оцінювання (умова 4).

— **Умова 4** (моніторинг через портфоліо) забезпечує *зворотний зв'язок* для всіх інших умов: результати моніторингу виявляють прогалини у ШІ-інтеграції (умова 1), необхідність коригування студійних методів (умова 2) та відповідність очікуванням ринку (умова 3).

Цей системний взаємозв'язок відображає структуру моделі: діагностично-результативний блок (умова 4) забезпечує зворотний зв'язок для мотиваційно-цільового (умова 3), змістового (умова 1) та організаційно-технологічного (умова 2) блоків.

3.3.3. Стратегія поетапного впровадження

Впровадження моделі трансформації потребує поетапного підходу, що враховує реальні обмеження: інституційну інерцію, потребу у підвищенні кваліфікації викладачів, обмеженість ресурсів (зокрема, зауважену студентами ГД проблему застарілого обладнання та ПЗ, п. **??**). Стратегія передбачає 4 етапи, що відповідають рокам навчання, але реалізуються послідовно на інституційному рівні.

Етап 1. Усвідомлення та підготовка (Рік впровадження 1).

Мета: створення передумов для системної трансформації.

Заходи:

а) Проведення серії семінарів для викладачів з ШІ-інструментами для дизайну (Midjourney, Adobe Firefly, Figma AI, ChatGPT). Цільова ауди-

торія: усі викладачі кафедри дизайну (10–15 осіб). Формат: 4 семінари по 4 години = 16 годин.

б) Введення дисципліни «Цифрова грамотність та основи AI» (4 кредити, семестр 1) для студентів 1-го курсу.

в) Пілотна інтеграція ШІ-елементів у 3–4 існуючі дисципліни (Композиція, Комп'ютерна графіка, Графічний дизайн, Дизайн-мислення) на базовому рівні.

г) Розробка шаблону рефлексивного щоденника та запуск пілотного портфоліо.

д) Проведення опитування роботодавців з блоком питань про ШІ.

Очікувані результати: 100% викладачів ознайомлені з базовими ШІ-інструментами; 1 нова дисципліна введена; 3–4 існуючі дисципліни оновлені на базовому рівні; базові дані для моніторингу зібрано.

Етап 2. Інструментальна інтеграція (Рік впровадження 2).

Мета: системне впровадження ШІ-інструментів у фахові дисципліни.

Заходи:

а) Оновлення силабусів 8–10 фахових дисциплін з включенням ШІ-модулів інструментального рівня (таблиці **??–??**).

б) Модифікація формату критики (crit) з включенням ШІ-виміру.

в) Введення завдань «ручне vs. ШІ» у студійні курси.

г) Формування бази практики з ШІ-використанням.

д) Перший портфоліо-перегляд наприкінці року.

е) Поглиблене підвищення кваліфікації викладачів: промпт-інженерія, інтеграція ШІ у конкретні дисципліни. Формат: індивідуальні консультації + 2 майстер-класи.

Очікувані результати: 8–10 дисциплін мають визначений рівень ШІ-інтеграції; формат критики модифіковано; база практики з ШІ $\geq$ 20%; перший цикл моніторингу завершено.

Етап 3. Поглиблена інтеграція (Рік впровадження 3).

Мета: введення спеціалізованих ШІ-дисциплін та досягнення трансформаційного рівня.

Заходи:

а) Введення дисциплін «Генеративний дизайн та AI» (6 кредитів) та «Взаємодія людина-AI в дизайні» (4 кредити).

б) Трансформаційний рівень ШІ-інтеграції у виробничій практиці.
в) Повномасштабне впровадження портфоліо-оцінювання.
г) Залучення запрошених лекторів-практиків з ШІ-досвідом ($\geq$ 2 на рік).
д) Створення ШІ-лабораторії або виділеного простору з обладнанням для роботи з ШІ (GPU, ліцензії).
е) Другий цикл опитування роботодавців; коригування програми за результатами.

Очікувані результати: 2 нові ШІ-дисципліни введені; трансформаційний рівень досягнуто у 4+ дисциплінах; база практики з ШІ $\geq$ 30%; ШІ-лабораторія функціонує.

Етап 4. Повна реалізація та оцінка (Рік впровадження 4).

Мета: завершення трансформації, перший повний випуск за оновленою програмою, оцінка результатів.

Заходи:

а) Введення дисципліни «Критичний дизайн та етика AI» (4 кредити).
б) Включення ШІ-компоненту у вимоги до дипломного проєкту.
в) Включення портфоліо-захисту у процедуру державної атестації.
г) Проведення комплексної оцінки: опитування випускників, роботодавців, порівняння з базовими показниками (п. **??**).
д) Публікація результатів трансформації та рекомендацій.
е) Коригування моделі за результатами першого повного циклу.

Очікувані результати: повний 4-річний цикл реалізовано; 4 нові ШІ-дисципліни функціонують; $>$ 75% дисциплін мають ШІ-інтеграцію; перший випуск за оновленою програмою; дані для порівняння «до» та «після» трансформації зібрано.

3.3.4. Хронологічна матриця впровадження

Таблиця 3.17 – Матриця поетапного впровадження

Захід	**Етап 1**	**Етап 2**	**Етап 3**	**Етап 4**
Семінари для викладачів	•	•		
Нова дисципліна: Цифрова грамотність та основи AI	•	•	•	•

Захід	Етап 1	Етап 2	Етап 3	Етап 4
Пілотна ШІ-інтеграція (3–4 дисципліни)	•			
Оновлення силабусів (8–10 дисциплін)		•	•	•
Модифікація формату критики		•	•	•
Нові дисципліни: Генеративний дизайн та AI; Взаємодія людина-AI			•	•
Нова дисципліна: Критичний дизайн та етика AI				•
Портфоліо-оцінювання	пілот	часткове	повне	повне
Рефлексивний щоденник	пілот	50% курсів	70% курсів	70%+ курсі
Опитування роботодавців (з ШІ-блоком)	•		•	
Запрошені лектори-практики		≥ 1	≥ 2	≥ 2
ШІ-лабораторія	планування	закупівля	запуск	функціонуван
ШІ у дипломному проєкті			рекомендовано	обов'язково
Комплексна оцінка результатів	базові дані	проміжна	проміжна	фінальна

3.3.5. Ресурсне забезпечення впровадження

Реалізація моделі потребує ресурсного забезпечення за кількома напрямками:

1. Матеріально-технічне забезпечення. Опитування студентів (п. **??**) виявило статистично значущу незадоволеність матеріально-технічним забезпеченням ($H = 8{,}708, p = 0{,}013$), особливо у програмі ГД. Студенти згадують «застаріле програмне забезпечення (Photoshop 2003)» та «старі комп'ютери». Мінімальні вимоги для ШІ-інтеграції:

— оновлення комп'ютерного парку: $\geq$ 15 робочих станцій з сучасними GPU (NVIDIA RTX 3060+) для запуску локальних ШІ-моделей (Stable Diffusion);
— придбання ліцензій на хмарні ШІ-сервіси: Midjourney, Adobe Creative Cloud (з Firefly), Figma Professional;
— стабільне Інтернет-з'єднання з достатньою пропускною здатністю для хмарних ШІ-сервісів;
— виділений простір (ШІ-лабораторія) з обладнаними робочими місцями.

2. Кадрове забезпечення. Підвищення кваліфікації викладачів є критичною передумовою впровадження. Програма підвищення кваліфікації передбачає:

— базовий модуль (16 годин): ознайомлення з ШІ-інструментами для дизайну — для всіх викладачів кафедри;
— поглиблений модуль (32 години): промпт-інженерія, інтеграція ШІ у конкретну дисципліну, портфоліо-оцінювання — для викладачів фахових дисциплін;
— стажування на підприємствах, що використовують ШІ — для 2–3 викладачів на рік;
— можливе залучення зовнішніх фахівців (дизайнерів-практиків з ШІ-досвідом) для викладання нових дисциплін на початковому етапі.

3. Навчально-методичне забезпечення. Розробка нових навчально-методичних матеріалів:

— робочі програми та силабуси 4 нових ШІ-дисциплін;
— оновлені силабуси існуючих дисциплін з ШІ-модулями;
— методичні рекомендації для викладачів щодо інтеграції ШІ у конкретні типи дисциплін;
— шаблони рефлексивного щоденника та портфоліо;
— опитувальник для самооцінки ІКК;
— банк навчальних завдань з ШІ-компонентом.

3.3.6. Експертна оцінка моделі

Для валідації запропонованої моделі розроблено дизайн експертної оцінки, що передбачає залучення 5–7 експертів — фахівців у галузі дизайн-освіти, ІКТ в освіті та/або практикуючих дизайнерів з досвідом використання ШІ.

Критерії відбору експертів:

— науковий ступінь (PhD або Dr. habil.) та/або $\geq$ 10 років досвіду у дизайн-освіті;
— досвід розробки або рецензування освітніх програм спеціальності 022 Дизайн;
— обізнаність з ШІ-інструментами для дизайну (бажано);
— досвід експертизи НАЗЯВО (бажано).

Опитувальник експертної оцінки. Опитувальник складається з 5 блоків, що відповідають блокам структурно-функціональної моделі, та загального блоку. Кожне твердження оцінюється за 5-бальною шкалою (1 — повністю не погоджуюсь, 5 — повністю погоджуюсь).

Блок 1. Мотиваційно-цільовий блок (5 тверджень):

а) Мета моделі (формування ІКК через системну трансформацію навчальних програм з інтеграцією ШІ) є актуальною та обґрунтованою.
б) Завдання моделі за 4 компонентами ІКК є конкретними та досяжними.
в) Соціальне замовлення (дані опитувань роботодавців, випускників, аналіз програм) достатньо обґрунтовує необхідність трансформації.
г) Формулювання компонентів ІКК (інформаційно-аналітичний, комунікативний, технологічний, рефлексивний) є повним та адекватним для дизайнерської професії.
д) Модель враховує сучасні вимоги ринку праці до дизайнерів.

Блок 2. Теоретико-методологічний блок (4 твердження):

е) Теоретичні підходи (TPACK, студійна педагогіка, компетентнісний підхід) є обґрунтованим підґрунтям моделі.
ж) Дидактичні принципи (системність, доповнення, прогресивність, практикоорієнтованість, рефлексивність, відповідність ринку) є повними та послідовними.
и) Принцип «доповнення, а не заміщення» (збереження ручних навичок) є необхідним для дизайн-освіти.

к) Трансформація студійної педагогіки від «виробника» до «виробника + куратора» є педагогічно обґрунтованою.

Блок 3. Змістовий блок (4 твердження):

л) Відображення 4 компонентів ІКК на навчальні дисципліни є коректним та повним.

м) Рекомендації щодо трансформації студійних курсів (Живопис, Композиція) є реалістичними та ефективними.

н) Рекомендації щодо трансформації цифрових та професійних курсів є реалістичними та ефективними.

п) 240-кредитний навчальний план з «ШІ-спіною» є збалансованим та реалізовуваним.

Блок 4. Організаційно-технологічний блок (4 твердження):

р) Набір ШІ-інструментів (Midjourney, DALL-E, Stable Diffusion, Adobe Firefly, Figma AI, RunwayML) є актуальним та достатнім.

с) Методи навчання (модифікована студія, проєктне навчання з ШІ, критика з ШІ-виміром) є ефективними для формування ІКК.

т) Поетапна стратегія впровадження (4 етапи) є реалістичною.

у) Ресурсні вимоги (обладнання, кваліфікація викладачів, методичне забезпечення) є адекватними.

Блок 5. Діагностично-результативний блок (3 твердження):

ф) Критерії оцінювання ІКК за 4 компонентами є повними та вимірюваними.

х) Портфоліо-орієнтоване оцінювання є найбільш адекватним інструментом для оцінки ІКК дизайнерів.

ц) 4-рівнева шкала сформованості ІКК (початковий, базовий, достатній, високий) є діагностичною.

Блок 6. Загальна оцінка (3 твердження):

ш) Модель загалом є цілісною та внутрішньо узгодженою.

щ) Модель може бути адаптована для інших програм спеціальності 022 Дизайн в Україні.

ю) Реалізація моделі суттєво підвищить рівень сформованості ІКК випускників.

Кожен блок також містить відкрите питання: «Ваші зауваження та рекомендації щодо цього блоку».

Методика обробки результатів. Для кожного твердження обчислюються: середнє значення (M), стандартне відхилення (SD), мінімальне та максимальне значення. Тоді обраховується коефіцієнт конкордації Кендалла (W) для оцінки узгодженості думок експертів. Прийнятним вважається $W \geq 0{,}50$ при $p < 0{,}05$. Твердження з середнім значенням $M < 3{,}5$ потребують перегляду; з $M \geq 4{,}0$ — вважаються схваленими; $3{,}5 \leq M < 4{,}0$ — потребують уточнення.

Відкриті відповіді аналізуються методом тематичного кодування для виявлення системних зауважень та рекомендацій.

3.3.7. Обмеження та перспективи

Запропонована модель має кілька обмежень, що визначають напрямки подальших досліджень:

а) **Відсутність експериментальної верифікації**. Модель розроблена на основі аналізу даних та теоретичного обґрунтування, проте не пройшла експериментальну перевірку (педагогічний експеримент з контрольною та експериментальною групами). Це є обмеженням дослідження та перспективним напрямком подальшої роботи. Водночас підхід, заснований на аналізі даних (data-driven), є обґрунтованою альтернативою в ситуації, коли трансформація ще не впроваджена.

б) **Швидка зміна ШІ-інструментів**. Конкретні інструменти (Midjourney, DALL-E, Stable Diffusion тощо) можуть змінитися або зникнути протягом 2–3 років. Модель адресує це обмеження через орієнтацію на *трансферні навички* (промпт-інженерія, критична оцінка, інтеграція ШІ у процес), а не на конкретні продукти. Щорічне оновлення переліку інструментів є частиною третьої педагогічної умови.

в) **Контекстна специфічність**. Модель розроблена для програм спеціальності 022 Дизайн, зокрема з урахуванням специфіки КДПУ. Адаптація для інших спеціальностей (архітектура, образотворче мистецтво, кіно) потребує додаткового дослідження. Водночас загальна структура (5 блоків, 4 компоненти ІКК, 4 педагогічні умови) може бути використана як базова модель.

г) **Ресурсні обмеження**. Реалізація моделі потребує значних ресурсів (обладнання, ліцензії, підвищення кваліфікації). У контексті україн-

ських реалій (обмежене фінансування, наслідки війни) повна реалізація може потребувати більше часу, ніж передбачені 4 роки. Поетапна стратегія впровадження (п. **??**) частково адресує це обмеження.

д) **Етичні питання ШІ в освіті**. Інтеграція ШІ у навчальний процес породжує етичні питання: академічна доброчесність (використання ШІ для виконання завдань), конфіденційність даних (завантаження студентських робіт до хмарних сервісів), нерівність доступу (платні ШІ-сервіси). Четверта педагогічна умова (рефлексивна практика) та дисципліна «Критичний дизайн та етика AI» частково адресують ці питання, проте вони потребують постійної уваги.

Попри зазначені обмеження, запропонована модель є першою спробою системної трансформації навчальних програм дизайну в Україні для формування ІКК з урахуванням ШІ-виміру. Вона ґрунтується на масштабній емпіричній базі (122 програми, 132 силабуси, опитування випускників, роботодавців, студентів, висновки НАЗЯВО, міжнародний бенчмаркінг) та інтегративній теоретичній рамці (TPACK, студійна педагогіка, компетентнісний підхід), що забезпечує її наукову обґрунтованість.

Висновки до третього розділу

На основі інтегративної теоретичної рамки (розділ **??**) та емпіричних даних аналізу стану формування ІКК в українській дизайн-освіті (розділ **??**) розроблено модель трансформації навчальних програм для формування ІКК майбутніх дизайнерів. Основні результати.

1. Розроблено **структурно-функціональну модель формування ІКК** майбутніх дизайнерів, що складається з 5 взаємопов'язаних блоків: мотиваційно-цільового (соціальне замовлення: 0% покриття ШІ у 122 програмах, незадоволеність випускників до 33,3%, рекомендація роботодавців щодо ШІ), теоретико-методологічного (TPACK + студійна педагогіка + компетентнісний підхід; 6 дидактичних принципів), змістового (4 компоненти ІКК, відображені на навчальні дисципліни), організаційно-технологічного (8 категорій ШІ-інструментів; модифіковані студійні методи) та діагностично-результативного (4 критерії; портфоліо-оцінювання; 4 рівні сформованості ІКК). Модель функціонує як цілісна система зі зворотним зв'язком.

2. Розроблено **рекомендації щодо трансформації навчальних дисциплін** для 6 типів курсів:

— студійні курси (Живопис, Рисунок, Композиція): базовий рівень ШІ-інтеграції через метод «ручне vs. ШІ»; збереження фундаментальних навичок;
— курси цифрового дизайну (Adobe Suite, 3D, Figma, Моушн): інструментальний рівень через ШІ-аугментований робочий процес;
— теоретичні курси (Історія мистецтва, Дизайн-мислення): базовий рівень через критичний аналіз ШІ-контенту;
— професійні курси (UX/UI, Графічний дизайн, Ілюстрація): інструментальний/трансформаційний рівень через ШІ-інтегроване проєктне навчання;
— практики: трансформаційний рівень через вибір баз з ШІ-використанням та обов'язкову ШІ-документацію;
— загальноосвітні курси (Іноземна мова, Філософія): базовий рівень через ШІ-термінологію, ШІ-етику.

3. Розроблено **інтегровану модель 240-кредитного навчального плану** (4 роки, 8 семестрів) з наскрізною ШІ-інтеграцією. Ключові характеристики: 4 нові ШІ-дисципліни (18 кредитів, 7,5%); 33 з 43 дисциплін (76,7%) мають визначений рівень ШІ-інтеграції; «ШІ-спіна» від 1-го до 4-го курсу («Цифрова грамотність та основи AI» → «Генеративний дизайн та AI» + «Взаємодія людина-AI» → «Критичний дизайн та етика AI»); прогресивне зростання складності від базового до трансформаційного рівня; збереження фундаментальних дисциплін (Рисунок, Живопис, Композиція).

4. Обґрунтовано **4 педагогічні умови** формування ІКК з емпіричною базою:

— системна інтеграція ШІ наскрізно через навчальний план — відповідь на 0% покриття ШІ та принцип TPACK;
— трансформація студійної педагогіки від «виробника» до «виробника + куратора» — відповідь на парадигмальний зсув, зафіксований у [**Musiienko2026ScopingReview**];
— узгодження з вимогами роботодавців — відповідь на пряму рекомендацію щодо ШІ та незадоволеність випускників;

— безперервний моніторинг ІКК через портфоліо-оцінювання — відповідь на недостатність рефлексивного компоненту.

5. Розроблено **стратегію поетапного впровадження** (4 етапи): Етап 1 — усвідомлення та підготовка (семінари для викладачів, 1 нова дисципліна, пілотна ШІ-інтеграція у 3–4 дисципліни); Етап 2 — інструментальна інтеграція (оновлення 8–10 силабусів, модифікація критики, портфоліо); Етап 3 — поглиблена інтеграція (2 нові ШІ-дисципліни, ШІ-лабораторія, трансформаційний рівень); Етап 4 — повна реалізація та оцінка («Критичний дизайн та етика AI», ШІ у дипломному проєкті, комплексна оцінка). Визначено ресурсне забезпечення: матеріально-технічне, кадрове та навчально-методичне.

6. Розроблено **дизайн експертної оцінки** моделі: опитувальник з 23 тверджень у 6 блоках (за 5-бальною шкалою), критерії відбору 5–7 експертів, методика обробки (середні значення, коефіцієнт конкордації Кендалла, тематичне кодування відкритих відповідей).

Запропонована модель є першою спробою системної трансформації навчальних програм спеціальності 022 Дизайн в Україні для формування ІКК з урахуванням ШІ-виміру. Вона ґрунтується на масштабній емпіричній базі (122 програми, 3 043 освітні компоненти, 132 силабуси, опитування 32 випускників, 9 роботодавців, 61 студента, висновки 3 експертних груп НАЗЯВО, міжнародний бенчмаркінг 7 програм) та інтегративній теоретичній рамці [**Musiienko2026ScopingReview**; **Musiienko2025DesignEducation**].

ВИСНОВКИ

У дисертаційному дослідженні теоретично обґрунтовано та розроблено модель формування інформаційно-комунікативної компетентності в процесі фахової підготовки майбутніх дизайнерів на основі комплексного обчислювального аналізу 122 українських освітніх програм спеціальності 022 Дизайн (3 043 освітні компоненти), поглибленого кейс-стаді трьох програм КДПУ (132 силабуси, опитування 32 випускників, 9 роботодавців, 61 студента) та міжнародного бенчмаркінгу 7 провідних програм із 6 країн. Відповідно до поставлених завдань дослідження отримано такі основні результати.

а) *Визначено теоретичні засади формування ІКК у контексті трансформації дизайн-освіти ери ШІ* (розділ **??**).

Термінологічний аналіз наукових джерел засвідчив, що інформаційно-комунікативна компетентність є найбільш адекватним поняттям для описання інформаційно-комунікативної готовності дизайнерів, оскільки інтегрує як інформаційні, так і комунікативні аспекти професійної діяльності, на відміну від суміжних понять (ІКТ-компетентність, цифрова компетентність, медіакомпетентність). На цій основі обґрунтовано 4-компонентну структуру ІКК, специфічну для дизайнерів: інформаційно-аналітичний (пошук, аналіз, оцінювання інформації, у т. ч. згенерованої ШІ), комунікативний (цифрова комунікація, включаючи промпт-інженерію як нову форму людино-машинної взаємодії), технологічний (застосування цифрових та ШІ-інструментів дизайну, включаючи генеративний ШІ), рефлексивний (самооцінка власного рівня ІКК та етичні аспекти використання технологій). Оглядове дослідження (scoping review) 156 наукових праць з проблеми генеративного ШІ в дизайн-освіті (Web of Science, 2017–2026) виявило 6,4-кратне зростання публікацій після появи ChatGPT (86,5% досліджень опубліковано після 2022 р.), зафіксувало парадигмальний зсув від «дизайнера-виробника» до «дизайнера-куратора» та встановило критичну теоретичну прогалину — лише 26,3% досліджень використовували теоретичні рамки (73,7% атеоретичних). Зіставлення 4-компонентної моделі ІКК із рамкою DigComp 2.2 та стандартом вищої освіти В2 спеціальності 022 у контексті Європейської рамки

кваліфікацій підтвердило структурну відповідність за вимірами знань, умінь та автономності, проте виявило суттєві прогалини у компетентностях, пов'язаних із критичною рефлексією, міждисциплінарною співпрацею, сталим дизайном та цифровими/ШІ-навичками. Розроблено інтегративну теоретичну рамку дослідження, що поєднує три підходи: модель TPACK (адаптовану для дизайну: ТК = ШІ/цифрові інструменти, РК = студійні методи, СК = предметна область дизайну), студійну педагогіку (рефлексивна практика Шона) та компетентнісний підхід (стандарт B2). Ця рамка є наскрізною для всього дослідження: вона спрямовує обчислювальний аналіз даних та обґрунтовує модель трансформації навчальних програм.

б) *Проведено комплексний аналіз поточного стану формування ІКК в українській дизайн-освіті на основі даних* (розділ **??**).

Загальнонаціональний обчислювальний аналіз 122 акредитованих програм спеціальності 022 Дизайн (3 043 освітні компоненти, 1 515 унікальних назв дисциплін) виявив системну прогалину у формуванні ІКК: при задовільному покритті традиційних цифрових інструментів (71,4%) компоненти «Основи ШІ», «Генеративний ШІ» та «Комп'ютерний зір» мають 0% покриття, а загальний рівень ШІ-розриву становить 35,7%. Тематичне моделювання (BERTopic) засвідчило, що домінуючі теми зосереджені навколо традиційного мистецтва, практичної підготовки та загальноосвітніх дисциплін — жодна тема не стосується ШІ чи цифрових інновацій. Мережевий аналіз навчальних планів (1 240 вузлів, 7 524 ребер, 10 спільнот Лувена) підтвердив, що цифрові та ШІ-дисципліни не утворюють самостійного кластера, розчиняючись у периферії інших спільнот. Кластеризація за семантичною подібністю виявила 5 програмних кластерів із високою внутрішньою однорідністю та традиційною орієнтацією, що свідчить про системну ригідність навчальних планів. Кейс-стаді трьох програм КДПУ (графічний дизайн, дизайн одягу, дизайн середовища) із тріангуляцією 6 джерел даних виявив нульове покриття ШІ-тематики у 132 проаналізованих силабусах, нисхідний тренд ІКК-ключових слів в ОПП (−35% між 2017 та 2021 рр.), незадоволеність випускників ІКТ-підготовкою (33,3% у графічному дизайні) та пряму рекомендацію роботодавців щодо

інтеграції ШІ. Статистичний аналіз за критерієм Краскела–Уолліса виявив значущі міжпрограмні відмінності у задоволеності матеріально-технічним ($H = 8{,}708$, $p = 0{,}013$) та інформаційно-методичним ($H = 6{,}019$, $p = 0{,}049$) забезпеченням. Рефлексивний компонент визначено як найбільшу прогалину у формуванні ІКК (11–12 згадувань експертами проти 70–114 для інших компонентів). Міжнародний бенчмаркінг 7 провідних програм дизайну (Великобританія, США, Фінляндія, Нідерланди, Австралія, Італія, Південна Корея) підтвердив суттєвий розрив: міжнародні програми містять від 1 до 4 ШІ-дисциплін та інтегрують промпт-інженерію, ШІ-етику і критичний дизайн, тоді як жодна з 122 українських програм не має таких дисциплін.

в) *Розроблено та обґрунтовано модель трансформації навчальних програм для формування ІКК* (розділ **??**).

На основі інтегративної теоретичної рамки (розділ **??**) та емпіричних даних (розділ **??**) розроблено структурно-функціональну модель формування ІКК майбутніх дизайнерів, що складається з 5 взаємопов'язаних блоків: мотиваційно-цільового (соціальне замовлення, зумовлене 0% покриттям ШІ у 122 програмах, незадоволеністю випускників до 33,3%, рекомендацією роботодавців щодо ШІ), теоретико-методологічного (TPACK + студійна педагогіка + компетентнісний підхід; 6 дидактичних принципів), змістового (4 компоненти ІКК, відображені на навчальні дисципліни), організаційно-технологічного (8 категорій ШІ-інструментів, модифіковані студійні методи) та діагностично-результативного (4 критерії, портфоліо-оцінювання, 4 рівні сформованості ІКК). Розроблено інтегровану модель 240-кредитного навчального плану (4 роки, 8 семестрів) із наскрізною ШІ-інтеграцією, що передбачає 4 нові ШІ-дисципліни («Цифрова грамотність та основи AI», «Генеративний дизайн та AI», «Взаємодія людина-AI», «Критичний дизайн та етика AI»), при цьому 76,7% дисциплін (33 з 43) можуть інтегрувати ШІ на базовому, інструментальному або трансформаційному рівнях із збереженням фундаментальних дисциплін (Рисунок, Живопис, Композиція). Обґрунтовано 4 педагогічні умови формування ІКК: системна інтеграція ШІ наскрізно через навчальний план (відповідь на 0% покриття ШІ та принцип TPACK), трансформація студійної педагогіки від «виро-

бника» до «виробника + куратора» (відповідь на парадигмальний зсув, зафіксований в оглядовому дослідженні), узгодження з вимогами роботодавців (відповідь на пряму рекомендацію щодо ШІ та незадоволеність випускників), безперервний моніторинг ІКК через портфоліооцінювання (відповідь на недостатність рефлексивного компоненту). Розроблено 4-етапну стратегію поетапного впровадження моделі протягом 4 років навчання: усвідомлення та підготовка (семінари для викладачів, пілотна інтеграція), інструментальна інтеграція (оновлення 8–10 силабусів, модифікація критики), поглиблена інтеграція (2 нові ШІ-дисципліни, ШІ-лабораторія, трансформаційний рівень), повна реалізація та оцінка («Критичний дизайн та етика AI», ШІ у дипломному проєкті, комплексна оцінка).

Таким чином, гіпотезу дослідження підтверджено: формування ІКК майбутніх дизайнерів може бути системно вдосконалено на основі визначення теоретичних засад ІКК у контексті ШІ-трансформації дизайн-освіти, комплексного обчислювального аналізу програм із застосуванням тематичного моделювання, мережевого аналізу та аналізу розривів у загальнонаціональному масштабі (122 програми, 3 043 освітні компоненти), а також розробки моделі трансформації навчальних програм на основі даних, що визначає інтеграцію ШІ-компетентностей для кожного типу навчальних дисциплін.

Перспективними напрямами подальших досліджень є: експериментальна верифікація запропонованої моделі формування ІКК через формувальний педагогічний експеримент; розробка діагностичного інструментарію для вимірювання рівня сформованості ІКК майбутніх дизайнерів за 4 компонентами та 4 рівнями; лонгітюдне дослідження ефектів ШІ-інтеграції на якість професійної підготовки та конкурентоспроможність випускників на ринку праці; поширення методики обчислювального аналізу та моделі трансформації навчальних програм на інші творчі спеціальності (архітектура, образотворче мистецтво, аудіовізуальне мистецтво); міжнародне порівняльне дослідження моделей ШІ-інтеграції в дизайн-освіті.

ДОДАТКИ

Додаток А. Список публікацій здобувача за темою дисертації та відомості про апробацію результатів дисертації

Наукові праці, в яких опубліковані основні наукові результати дисертації:

а) **Musiienko2026ScopingReview**
б) **Musiienko2025DesignEducation**

Наукові праці, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації:

в) **Musiienko2021Landscape**
г) **Musiienko2023Ornament**
д) **Musiienko2023Aesthetic**
е) **Musiienko2023Postmodernism**
ж) **Musiienko2026InclusiveDesign**

Таблиця А.1 – Відомості про апробацію результатів дисертації

Назва заходу	**Місце та дата проведення**
IV Міжнародна науково-практична конференція «Topical Issues of Modern Science, Society and Education»	Харків, 1–3 листопада 2021 р.
VII Всеукраїнська науково-практична конференція «Формула творчості: теорія і методика мистецької освіти»	Полтава, 26 квітня 2023 р.
Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми формування естетичної культури учнівської та студентської молоді в закладах освіти України»	Кривий Ріг, 27 квітня 2023 р.
I Міжнародна науково-практична конференція Таврійського національного університету до 160-ї річниці від дня народження В. І. Вернадського	Київ, 16–17 березня 2023 р.

Продовження таблиці А.1

Назва заходу	**Місце та дата проведення**
Щорічна науково-практична конференція «Образотворче мистецтво як інструмент міжкультурної комунікації в умовах глобалізації»	Кривий Ріг, 24 лютого 2026 р.

Додаток Б. Інструменти опитування та таблиці первинних даних

Б.1. Демографічна характеристика вибірки

Опитування проведено у березні 2024 р. на платформі MOODLE Криворізького державного педагогічного університету. Загальна кількість респондентів представлена у таблиці **??**.

Таблиця Б.1 – Демографічна характеристика вибірки опитувань

Показник	**Випускники**	**Роботодавці**	**Студенти (Moodle)**
Загальна кількість	32	9	61
За програмами:			
Графічний дизайн (ГД)	12	5	—
Дизайн одягу (ДО)	13	2	—
Дизайн середовища (ДС)	7	2	—
Кількість програм	3	3	3
Кількість запитань (Moodle)	—	—	50

Б.2. Опитувальник випускників: якість підготовки

Випускникам пропонувалося оцінити рівень підготовки за освітньою програмою за такими вимірами якості (шкала від 1 — «не задоволені» до 5 — «дуже задоволені»):

а) Загальнотеоретична підготовка.
б) Спеціальна (професійна) підготовка.
в) Практична підготовка.
г) Формування комунікативної компетентності.
д) Розвиток здатності до навчання й саморозвитку.
е) Формування умінь працювати в колективі, команді.
ж) Розвиток ерудованості, загальної культури.
и) Оволодіння інформаційно-комунікаційними технологіями.
к) Розвиток лідерських якостей.

Додатково випускники оцінювали актуальність освітньої програми за 5-бальною шкалою та надавали відкриті пропозиції щодо покращення підготовки.

Б.3. Опитувальник роботодавців: оцінка якості випускників

Роботодавці оцінювали якість та навички випускників за 5-бальною шкалою (1 — низький рівень, 5 — високий рівень) за такими критеріями:

а) Загальнотеоретична підготовка.
б) Спеціальна (професійна) підготовка.
в) Комунікативна компетентність.
г) Здатність до навчання й саморозвитку.
д) Адаптація до нових умов.
е) Стратегічне мислення.
ж) Здатність працювати в колективі, команді.
и) Здатність ефективно представляти себе й результати своєї праці.
к) Націленість на професійний розвиток і кар'єрне зростання.
л) Ерудованість, загальна культура.
м) Володіння інформаційно-комунікаційними технологіями.
н) Вміння логічно мислити, робити правильні висновки.
п) Знання іноземних мов.

Додатково роботодавці визначали пріоритетність напрямків покращення підготовки (шкала 1–5): покращення матеріально-технічної бази, підвищення кваліфікації викладачів, збільшення обсягу практичної підготовки, зміни змісту освітніх програм, розширення співпраці з роботодавцями.

Б.4. Опитування студентів на платформі Moodle

Анонімне опитування на платформі Moodle КДПУ охоплювало 50 запитань за такими тематичними блоками, які оцінювалися за 5-бальною шкалою Лікерта:

а) Відповідність навчання очікуванням (питання 1).
б) Задоволеність рівнем знань та умінь (питання 3).
в) Дієвість індивідуальної освітньої траєкторії (питання 7).

г) Організація та зміст практик (питання 12).
д) Форми й методи навчання та викладання (питання 19).
е) Студентоцентрованість викладання (питання 20).
ж) Прозорість контрольних заходів (питання 28).
и) Професіоналізм викладачів (питання 34).
к) Матеріально-технічне забезпечення (питання 37).
л) Інформаційне та навчально-методичне забезпечення (питання 39).
м) Актуальність освітньої програми (питання 49).

Б.5. Результати тесту Крускала–Волліса

Для визначення статистично значущих відмінностей між трьома програмами (ГД, ДО, ДС) за результатами Moodle-опитування застосовано непараметричний тест Крускала–Волліса (H-статистика, $\alpha = 0{,}05$). Загальна кількість респондентів $n = 61$.

Таблиця Б.2 – Результати тесту Крускала–Волліса для порівняння програм ($n = 61$, $k = 3$)

№	Запитання	H	p	Знач.
1	Чи відповідає навчання на освітній програмі Вашим очікуванням?	0,407	0,816	Ні
3	Чи задоволені Ви рівнем отримуваних знань та умінь?	5,495	0,064	Ні
7	Як Ви оцінюєте дієвість процедур формування індивідуальної освітньої траєкторії?	3,347	0,188	Ні
12	Чи задовольняє Вас рівень організації та зміст практик?	2,344	0,310	Ні
19	Чи задоволені Ви формами й методами навчання та викладання на освітній програмі?	0,682	0,711	Ні

№	Запитання	H	p	Знач.
20	Чи погоджуєтеся Ви з твердженням, що викладання в Університеті є студентоцентрованим?	3,720	0,156	Ні
28	Чи вважаєте Ви контрольні заходи прозорими і зрозумілими?	1,033	0,597	Ні
34	Чи вважаєте Ви викладачів, які у Вас викладають, професіоналами високого рівня?	4,218	0,121	Ні
37	**Чи задоволені Ви рівнем матеріально-технічного забезпечення навчання на освітній програмі?**	**8,708**	**0,013**	**Так**
39	**Чи задоволені Ви рівнем інформаційного та навчально-методичного забезпечення навчання?**	**6,019**	**0,049**	**Так**
49	Чи вважаєте Ви освітню програму, за якою навчаєтеся, актуальною та затребуваною?	0,306	0,858	Ні

Примітка. Статистично значущими ($p < 0{,}05$) виявилися відмінності за питаннями 37 (матеріально-технічне забезпечення, $p = 0{,}013$) та 39 (інформаційне забезпечення, $p = 0{,}049$). За всіма іншими 9 питаннями відмінності між програмами є несуттєвими, що свідчить про подібний рівень задоволеності студентів ГД, ДО та ДС більшістю аспектів навчання.

Додаток В. Повні дані аналізу НАЗЯВО

В.1. Зведена характеристика 122 програм спеціальності 022 Дизайн

Таблиця В.1 – Розподіл освітніх програм спеціальності 022 Дизайн за рівнями

Показник	Бакалавр	Магістр	PhD	Усього
Кількість програм	74	43	5	122
Частка від загальної кількості, %	60,7	35,2	4,1	100,0
Кількість компонентів	2 442	559	42	3 043
Середня кількість дисциплін на програму	33,0	13,0	8,8	24,9
Стандартне відхилення	12,1	6,4	3,2	12,9
Діапазон дисциплін	12–73	7–38	5–14	7–73
Медіана	32	12	8	24
Частка вибіркових компонентів	≈0%	≈0%	≈0%	≈0%
Покриття силабусами	99,0%	98,5%	97,6%	99,0%

Таблиця В.2 – Структура освітніх компонентів 122 програм

Тип компонента	Кількість	Частка, %	Унікальних назв
Обов'язкові дисципліни	2 602	85,5	—
Практики	335	11,0	—
Атестації	105	3,5	—
Вибіркові	1	<0,1	—
Усього	**3 043**	**100,0**	**1 515**

В.2. Матриця аналізу ШІ/ІКК-розривів

Нижче наведено повну матрицю покриття ШІ-навичок та ІКК-компонентів у 122 програмах (за результатами класифікатора на основі 20 ключових слів).

В.3. Метрики мережевого аналізу

Примітка. Жодна зі спільнот не має центру у цифрових або ШІ-дисциплінах. Цифрова/ШІ-тематика не утворила самостійного кластера в українських програмах дизайну і залишається периферійною.

Таблиця В.3 – Матриця аналізу ШІ/ІКК-розривів у 122 програмах дизайну

Навичка / компонент	**Покриття, %**	**Статус**	**Коментар**
Цифрові інструменти:			
3D-моделювання	100	✓	Присутнє в усіх кластерах
Моушн-дизайн / Анімація	100	✓	Стабільне покриття
UX/UI дизайн	100	✓	Зростаюча тенденція
Інтерактивний дизайн	100	✓	Обчислювальний підхід
2D цифрові інструменти	33,3	Частково	Лише Adobe Suite
Візуалізація даних	33,3	Частково	Окремі програми
VR/AR дизайн	33,3	Частково	Експериментально
Компоненти ШІ:			
Основи ШІ	**0**	✗	Повна відсутність
Генеративний ШІ та дизайн	**0**	✗	Повна відсутність
Комп'ютерний зір	**0**	✗	Повна відсутність
Покриття цифрових інстр.	**71,4**	Задовільно	5 із 7
Покриття ШІ-компонентів	**0,0**	Критично	0 із 3
Загальне покриття	**35,7**	Незадовільно	5 із 14

Таблиця В.4 – Характеристики мережі спільної зустрічальності дисциплін

Метрика	**Значення**
Кількість вузлів (унікальних дисциплін)	1 240
Кількість ребер (зв'язків)	7 524
Щільність мережі (D)	0,0098
Коефіцієнт кластеризації (C)	0,3641
Кількість зв'язаних компонентів	732
Найбільший зв'язаний компонент (вузлів)	507
Кількість спільнот (Louvain)	10

Таблиця В.5 – 10 спільнот у мережі навчальних програм (Louvain)

№	**Обсяг**	**Ядро спільноти (центральні дисципліни)**
1	69	Практика, Графіка, Проєктна робота — *прикладне ядро*
3	56	Живопис, Рисунок, Дизайн/Проєктування — *традиційне мистецьке ядро*
6	49	Наукові дослідження, Теорія дизайну, Ергономіка — *теоретичний кластер*
7	49	Філософія, Іноземна мова, Українська мова — *загальноосвітній кластер*

Таблиця В.6 – Найбільш центральні дисципліни за ступенем (degree centrality)

Дисципліна	**Ступінь**	**Коментар**
Філософія	315	Обов'язковий загальноосвітній компонент
Живопис	247	Класичне мистецьке ядро
Рисунок	225	Класичне мистецьке ядро
Практика	204	Обов'язковий практичний компонент

Додаток Г. Повний навчальний план на 240 кредитів ЄКТС

Нижче представлено інтегровану модель 4-річного (240 кредитів ЄКТС) навчального плану з наскрізною ШІ-інтеграцією для спеціальності 022 Дизайн. Для кожної дисципліни визначено рівень ШІ-інтеграції: «Баз.» — базовий, «Інстр.» — інструментальний, «Транс.» — трансформаційний. Нові ШІ-орієнтовані дисципліни виділено **напівжирним шрифтом**.

Таблиця Г.1 – Навчальний план: Семестр 1 (30 кредитів)

№	Дисципліна	Кр.	Рівень ШІ	ШІ-компонент
1	Основи візуальної комунікації	6	—	Традиційний курс
2	Рисунок і живопис	6	Баз.	ШІ-референси; порівняння «ручне vs. ШІ»
3	Історія мистецтва та дизайну	4	Баз.	ШІ «у стилі»; критичний аналіз
4	**Цифрова грамотність та основи AI**	**4**	**Транс**	**Основи ШІ; промпт-інженерія; етика**
5	Типографіка	5	Баз.	ШІ-генерація шрифтових пар
6	Іноземна мова	3	Баз.	ШІ-термінологія англійською
	Підсумок семестру 1:	*28*		

Таблиця Г.2 – Навчальний план: Семестр 2 (32 кредити)

№	Дисципліна	Кр.	Рівень ШІ	ШІ-компонент
7	Колористика	5	Баз.	ШІ-палітри; кольоровий bias
8	Комп'ютерна графіка (Adobe Suite)	6	Інстр.	Adobe Firefly; Generative Fill
9	Дизайн-мислення	4	Баз.	ШІ на етапі ідеації
10	Основи композиції	5	Інстр.	ШІ-генерація варіантів композиції

№	Дисципліна	Кр.	Рівень ШІ	ШІ-компонент
11	Академічне письмо	3	Баз.	ШІ як асистент; етика
12	Вибіркова 1	4	—	—
	Підсумок семестру 2:	*27*		
	Підсумок року 1: 55 кр. + вибіркові = 60 кр.			

Таблиця Г.3 – Навчальний план: Семестр 3 (30 кредитів)

№	Дисципліна	Кр.	Рівень ШІ	ШІ-компонент
13	Графічний дизайн	6	Інстр.	ШІ для логотипів; промпт-інженерія
14	UX/UI дизайн: Основи	6	Інстр.	Figma AI; ШІ-wireframes; UX з ШІ
15	3D-моделювання	5	Інстр.	ШІ-генерація 3D; ШІ-текстурування
16	Фотографія для дизайнерів	4	Баз.	ШІ-обробка; генеративне редагування
17	Веб-технології	4	Баз.	ШІ-асистенти для коду
18	Вибіркова 2	5	—	—
	Підсумок семестру 3:	*30*		

Таблиця Г.4 – Навчальний план: Семестр 4 (30 кредитів)

№	Дисципліна	Кр.	Рівень ШІ	ШІ-компонент
19	Figma та прототипування	5	Інстр.	Figma AI; ШІ-плагіни
20	Моушн-дизайн	5	Інстр.	RunwayML; ШІ-анімація
21	Ілюстрація	5	Інстр.	ШІ-ілюстрація; авторський стиль vs. ШІ
22	Інформаційний дизайн	4	Інстр.	ШІ-візуалізація даних
23	Навчальна практика	6	Інстр.	Фіксація ШІ на підприємстві

№	Дисципліна	Кр.	Рівень ШІ	ШІ-компонент
24	Вибіркова 3	5	—	—
	Підсумок семестру 4:	*30*		
	Підсумок року 2: 60 кредитів			

Таблиця Г.5 – Навчальний план: Семестр 5 (30 кредитів)

№	Дисципліна	Кр.	Рівень ШІ	ШІ-компонент
25	**Генеративний дизайн та AI**	**6**	**Транс**	**Промпт-інженерія; Stable Diffusion; ControlNet**
26	**Взаємодія людина–AI в дизайні**	**4**	**Транс**	**HCI для ШІ; колаборативна творчість**
27	Дизайн бренду: Продвинутий	5	Інстр.	ШІ у брендингу; ШІ-стратегії
28	Параметричний та інтерактивний дизайн	5	Інстр.	Алгоритмічний дизайн з ШІ
29	Дослідження в дизайні	4	Інстр.	ШІ для аналізу даних
30	Вибіркова 4	6	—	—
	Підсумок семестру 5:	*30*		

Таблиця Г.6 – Навчальний план: Семестр 6 (30 кредитів)

№	Дисципліна	Кр.	Рівень ШІ	ШІ-компонент
31	UX/UI: Продвинутий	5	Транс.	Повний UX/UI процес з ШІ
32	Візуалізація даних	5	Інстр.	ШІ-візуалізація; автоматизація
33	Дизайн середовища	4	Баз.	ШІ-візуалізація інтер'єрів
34	Виробнича практика	9	Транс.	ШІ на підприємстві; ШІ-портфоліо
35	Вибіркова 5	7	—	—

№	Дисципліна	Кр.	Рівень ШІ	ШІ-компонент
	Підсумок семестру 6:	*30*		
	Підсумок року 3: 60 кредитів			

Таблиця Г.7 – Навчальний план: Семестр 7 (30 кредитів)

№	Дисципліна	Кр.	Рівень ШІ	ШІ-компонент
36	Дипломне проектування I	10	Транс.	ШІ як дослідницький/проєктний інструмент
37	Портфоліо та професійна практика	4	Інстр.	Цифрове портфоліо з ШІ-проєктами
38	Дизайн та підприємництво	4	Баз.	ШІ-інструменти для бізнесу
39	**Критичний дизайн та етика AI**	**4**	**Транс.**	**Bias; авторство; deepfake; екологія**
40	Вибіркова спеціалізації 1	8	—	—
	Підсумок семестру 7:	*30*		

Таблиця Г.8 – Навчальний план: Семестр 8 (30 кредитів)

№	Дисципліна	Кр.	Рівень ШІ	ШІ-компонент
41	Дипломне проектування II	15	Транс.	ШІ-інтеграція в дипломний проєкт
42	Переддипломна практика	6	Транс.	ШІ-стратегія для диплому
43	Вибіркова спеціалізації 2	9	—	—
	Підсумок семестру 8:	*30*		

№	Дисципліна	Кр.	Рівень ШІ	ШІ-компонент
	Підсумок року 4: 60 кредитів			

Таблиця Г.9 – Зведена характеристика ШІ-інтеграції у навчальному плані

Показник	Рік 1	Рік 2	Рік 3	Рік 4	Усього
Загальна кількість дисциплін	12	12	11	8	43
Дисципліни з ШІ-інтеграцією	10	10	9	6	35
Базовий рівень ШІ	7	2	1	1	11
Інструментальний рівень	2	8	4	1	15
Трансформаційний рівень	1	0	4	4	9
Нові ШІ-дисципліни	1	0	2	1	4
Кредити нових ШІ-дисциплін	4	0	10	4	18
Кредити ЄКТС за рік	60	60	60	60	240

Додаток Д. Таблиці трансформації дисциплін КДПУ

Нижче представлено деталізовані таблиці трансформації дисциплін чотирьох основних груп: студійних, цифрових, теоретичних та професійних курсів. Для кожної дисципліни зазначено поточний стан (до трансформації), рекомендовані зміни (після трансформації), рівень ШІ-інтеграції та цільові компоненти ІКК.

Д.1. Трансформація студійних курсів

Таблиця Д.1 – Деталізована трансформація студійних курсів

Дисципліна	До трансформації	Після трансформації	Рівень	Компон. ІКК
Рисунок і живопис	Традиційна техніка; олівець, акварель, олія; натюрморт, пленер; відсутність цифрового компоненту	+ Порівняння ручних робіт з ШІ-генерацією (Midjourney «in the style of. . . »); рефлексія щодо автентичності; ШІ як інструмент пошуку референсів	Баз.	Рефлекс., Інф.-ан.
Основи композиції	Формальна композиція; ритм, контраст, домінанта; виключно ручне виконання	+ Генерація 20+ варіантів композиції через ШІ для порівняльного аналізу; вправи «ручне vs. ШІ»; документація процесу у рефлексивному щоденнику	Інстр.	Технол., Інф.-ан., Рефлекс.

Дисципліна	До трансформації	Після трансформації	Рівень	Компон. ІКК
Колористика	Теорія кольору; кольорові гармонії; ручне змішування; традиційні колірні кола	+ ШІ-генерація кольорових палітр (Adobe Color AI, Coolors AI); аналіз кольорових рішень у ШІ-зображеннях; етика кольорового bias	Баз.	Технол., Рефлекс.

Ключовий метод: порівняльний аналіз «ручне vs. ШІ» — студент виконує завдання традиційним способом, потім генерує аналогічне за допомогою ШІ, після чого порівнює результати. Обсяг ручної практики зберігається на рівні $\geq 90\%$ від поточного.

Д.2. Трансформація курсів цифрового дизайну

Таблиця Д.2 – Деталізована трансформація курсів цифрового дизайну

Дисципліна	До трансформації	Після трансформації	Рівень	Компон. ІКК
Комп'ютерна графіка (Adobe Suite)	Photoshop, Illustrator, InDesign; ручні операції обробки; застаріле ПЗ (за даними опитувань: «Photoshop 2003»)	+ Adobe Firefly генерація та редагування; Generative Fill/Expand; ШІ-ретуш; автоматизація рутинних операцій; модуль промпт-інженерії (8 год.)	Інстр.	Технол., Інф.-ан.

Дисципліна	До трансформації	Після трансформації	Рівень	Компон. ІКК
3D-моделювання	Blender/3ds Max; полігональне моделювання; текстурування; рендеринг	+ ШІ-генерація 3D (Meshy, Luma AI); ШІ-текстурування; порівняння ручного та ШІ-моделювання; обговорення обмежень ШІ	Інстр.	Технол., Рефлекс.
Figma та прототипування	Figma; компоненти; прототипи; варіанти; auto layout	+ Figma AI для генерації макетів; ШІ-плагіни (Magician, Relume); порівняння ШІ-прототипів з ручними; UX-дослідження з ШІ	Інстр.	Технол., Комунік.
Моушн-дизайн	After Effects; анімація; motion graphics; кей-фреймінг	+ RunwayML для генеративного відео; ШІ-анімація; промпт-режисура; етика deepfake у дизайні; порівняння підходів	Транс.	Технол., Рефлекс., Комунік.

Ключовий метод: ШІ-аугментований робочий процес — студент спочатку опановує класичний інструмент, потім вивчає інтеграцію ШІ-функцій як частини професійного процесу.

Д.3. Трансформація теоретичних курсів

Таблиця Д.3 – Деталізована трансформація теоретичних курсів

Дисципліна	До трансформації	Після трансформації	Рівень	Компон. ІКК
Історія мистецтва та дизайну	Хронологічний огляд; стилі та напрямки; візуальний аналіз; лекційна форма	+ ШІ-генерація «у стилі» історичних напрямків; критичний аналіз точності ШІ-інтерпретацій; дискусія «Чи може ШІ створити мистецтво?»	Баз.	Інф.-ан., Рефлекс.
Дизайн-мислення	Design Thinking процес; емпатія, ідеація, прототипування; робота в групах	+ ШІ на етапі ідеації (генерація варіантів); ШІ для швидкого прототипування; аналіз впливу ШІ на Design Thinking; етика ШІ у дизайні для людей	Інстр.	Інф.-ан., Технол., Рефлекс.
Дослідження в дизайні	Методологія дизайн-досліджень; якісні та кількісні методи; наукова етика	+ ШІ для аналізу даних UX-досліджень; ChatGPT для систематизації якісних даних; критична оцінка ШІ-аналітики	Інстр.	Інф.-ан., Рефлекс.

Ключовий метод: критичний аналіз ШІ-контенту — студенти генерують ШІ-контент, пов’язаний з темою курсу, а потім критично аналізують точність, стереотипність та обмеження ШІ-інтерпретації.

Д.4. Трансформація професійних курсів

Таблиця Д.4 – Деталізована трансформація професійних курсів

Дисципліна	До трансформації	Після трансформації	Рівень	Компон. ІКК
UX/UI: Основи	Wireframing; user flows; usability testing; paper prototyping	+ ШІ для генерації wireframes (Figma AI, Uizard); ШІ-аналіз user flows; A/B тестування з ШІ; промпт-інженерія для UI-копірайтингу	Інстр.	Технол., Інф.-ан.
UX/UI: Продвинутий	Складні інтерфейси; дослідницькі методи; дизайн-системи; accessibility	+ Повний UX/UI процес з ШІ — від дослідження до прототипу; ШІ в UX-аналітиці; дизайн для ШІ-інтерфейсів (conversational UI)	Транс.	Технол., Комунік., Рефлекс.
Графічний дизайн	Фірмовий стиль; плакат; поліграфія; ручні ескізи	+ ШІ для генерації логотипів та варіантів; промпт-інженерія для стилістичної консистентності; ШІ у робочому процесі дизайн-студії	Інстр.	Технол., Комунік.
Ілюстрація	Авторська ілюстрація; техніки; стилізація; традиційні медіа	+ ШІ-ілюстрація (Midjourney, DALL-E); порівняння авторського та ШІ-стилю; етика авторства; ШІ як інструмент ідеації	Інстр.	Технол., Рефлекс.

Дисципліна	До трансформації	Після трансформації	Рівень	Компон. ІКК
Дизайн бренду	Брендинг; позиціонування; візуальна ідентичність; brand book	+ ШІ для генерації концепцій бренду; ШІ-аналіз конкурентів; ChatGPT для brand voice; мудборди через ШІ	Інстр.	Технол., Інф.-ан., Комунік.
Інформаційний дизайн	Інфографіка; візуалізація даних; діаграми; схеми	+ ШІ для візуалізації даних; ChatGPT для аналізу даних; автоматизація інфографіки; критичний аналіз ШІ-візуалізацій	Інстр.	Технол., Інф.-ан.

Ключовий метод: ШІ-інтегроване проєктне навчання — кожен проєкт включає обов'язковий етап використання ШІ-інструментів з документацією процесу (промпти, ітерації, обґрунтування вибору) у «ШІ-щоденнику проєкту».

Д.5. Трансформація практик та загальноосвітніх курсів

Таблиця Д.5 – Трансформація практик та загальноосвітніх курсів

Дисципліна	До трансформації	Після трансформації	Рівень	Компон. ІКК
Практики:				
Навчальна практика (2 курс)	Ознайомча; спостереження за роботою дизайнерів; пасивна участь	+ Обов'язкова фіксація використання ШІ на підприємстві; ШІ-проєкт під керівництвом наставника; порівняльний звіт	Інстр.	Технол., Інф.-ан.

Дисципліна	До трансформації	Після трансформації	Рівень	Компон. ІКК
Виробнича практика (3 курс)	Самостійна робота на підприємстві; виконання завдань; традиційний звіт	+ Вибір баз практики з ШІ-використанням; самостійний ШІ-проєкт; документація ШІ-процесів; ШІ-портфоліо	Транс.	Усі
Переддипломна практика (4 курс)	Збір матеріалу для дипломного проєкту; класична методологія	+ ШІ як дослідницький інструмент; ШІ-стратегія для диплому; рефлексивний звіт про роль ШІ у проєкті	Транс.	Усі
Загальноосвітні курси:				
Іноземна мова	Загальна англійська; граматика та лексика; читання	+ English for Design: фахова англійська з ШІ-термінологією; робота з документацією ШІ-інструментів; промпт-інженерія англійською	Інстр.	Комунік., Технол.
Академічне письмо	Основи наукового стилю; структура тексту; оформлення	+ ШІ як асистент написання (ChatGPT, Grammarly AI); критичний аналіз ШІ-текстів; етика ШІ в академічному письмі	Баз.	Інф.-ан., Рефлекс.

Дисципліна	До трансформації	Після трансформації	Рівень	Компон. ІКК
Філософія	Історія філософії; онтологія; епістемологія; лекційна форма	+ Модуль «Філософія ШІ»: свідомість, авторство, творчість; ШІ та творчість; відповідальність за ШІ-рішення	Баз.	Рефлекс.
Дизайн та підприємництво	Бізнес-планування; маркетинг для дизайнерів; freelance	+ ШІ-інструменти для маркетингу; ШІ як конкурентна перевага; бізнес-моделі ШІ-дизайну	Баз.	Комунік., Інф.-ан.

Додаток Е. Відгуки стейкхолдерів та витяги з акредитаційних звітів

Е.1. Кодування висновків експертних груп НАЗЯВО

Для аналізу висновків експертних груп НАЗЯВО щодо програм дизайну КДПУ застосовано метод контент-аналізу з кодуванням за 4 компонентами ІКК. Проаналізовано 4 документи: висновок щодо ОП «Дизайн одягу» (скорочений) та 3 повних висновки експертних груп щодо програм ГД, ДО, ДС. Результати кодування представлено у таблиці **??**.

Таблиця Е.1 – Частотний аналіз ІКК-компонентів у висновках експертних груп НАЗЯВО

Документ	Обсяг, симв.	Інф.-ан.	Комунік.	Технол.	Рефлекс.	Заг. якість
Відповіді ДО (скороч.)	36 611	12	6	25	1	83
ГД висновок ЕГ (повний)	105 316	114	23	80	12	199
ДО висновок ЕГ (повний)	103 875	101	31	71	11	212
ДС висновок ЕГ (повний)	102 068	108	24	70	12	194
Усього	**347 870**	**335**	**84**	**246**	**36**	**688**

Позначення: Інф.-ан. — інформаційно-аналітичний компонент; Комунік. — комунікативний; Технол. — технологічний; Рефлекс. — рефлексивний; Заг. якість — загальні згадки якості освіти.

Основні спостереження:

— **Інформаційно-аналітичний компонент** має найвищу частоту (101–114 згадувань у повних висновках), що свідчить про увагу експертних груп до інформаційної складової підготовки.

— **Технологічний компонент** представлений стабільно (70–80 згадувань), проте переважно через згадки традиційного обладнання та ПЗ, без ШІ-тематики.

— **Комунікативний компонент** має помірну представленість (23–31 згадування).

— **Рефлексивний компонент** має найменшу представленість (11–12 згадувань у повних висновках), що свідчить про відсутність системи цілеспрямованого формування рефлексивного компоненту ІКК.

Е.2. Еволюція ІКК-змісту в освітньо-професійних програмах КДПУ

На основі контент-аналізу ОПП та силабусів КДПУ за 2017–2021 рр. простежено динаміку ІКК-ключових слів за 4 компонентами (таблиця **??**).

Таблиця Е.2 – Еволюція ІКК-змісту в ОПП КДПУ (2017–2021)

ОПП / рік	**Інф.-ан.**	**Комунік.**	**Технол.**	**Рефлекс.**	**Усього**
ОПП 2017 (єдина)	12	22	56	26	116
ОПП 2018 (єдина)	12	21	61	28	122
ГД 2019	18	11	38	19	86
ДО 2019	14	10	43	20	87
ДС 2019	16	12	39	21	88
ГД 2021	16	11	31	17	75
ДО 2021	14	11	34	16	75
ДС 2021	14	12	37	19	82

Таблиця демонструє **нисхідний тренд** загальної кількості ІКК-ключових слів: від 116–122 у 2017–2018 рр. до 75–82 у 2021 р. Це свідчить про розмивання, а не посилення ІКК-спрямованого змісту при реформуванні програм. Особливо помітним є зниження технологічного компоненту (з 56–61 до 31–37) та рефлексивного (з 26–28 до 16–19).

Е.3. Ключові рекомендації роботодавців

За результатами опитування 9 роботодавців трьох програм виділено такі ключові рекомендації (за пріоритетністю):

а) **Збільшення обсягу практичної підготовки** — 100% роботодавців усіх програм.

б) **Розширення співпраці з роботодавцями** — 100% роботодавців.

в) **Покращення матеріально-технічної бази** — 100% роботодавців ДО, 80% ГД.

г) **Підвищення кваліфікації викладачів** — 60–100% роботодавців.

д) **Зміни змісту освітніх програм** — 60% роботодавців.

е) **Використання штучного інтелекту у сфері дизайну** — пряма рекомендація роботодавців ДО.

ж) **Покращення іншомовної підготовки** — 100% роботодавців ГД.

Особливо значущою є пряма рекомендація роботодавців програми «Дизайн одягу» щодо «використання штучного інтелекту у сфері дизайну», що є прямим підтвердженням запиту ринку праці на ШІ-компетентності випускників-дизайнерів.

Додаток Ж. Анкета експертного оцінювання моделі

АНКЕТА ЕКСПЕРТНОГО ОЦІНЮВАННЯ

Структурно-функціональної моделі формування інформаційно-комунікативної компетентності (ІКК) майбутніх дизайнерів в умовах інтеграції штучного інтелекту

Шановний(-а) експерте!

Просимо Вас оцінити структурно-функціональну модель формування інформаційно-комунікативної компетентності (ІКК) майбутніх дизайнерів, розроблену в рамках дисертаційного дослідження. Модель спрямована на системну трансформацію навчальних програм спеціальності 022 Дизайн з інтеграцією інструментів штучного інтелекту.

Будь ласка, оцініть кожне твердження за 5-бальною шкалою:

Бал	Значення
1	Повністю не погоджуюсь
2	Скоріше не погоджуюсь
3	Частково погоджуюсь
4	Скоріше погоджуюсь
5	Повністю погоджуюсь

Відомості про експерта

ПІБ: _____

Науковий ступінь, вчене звання: _____

Посада, місце роботи: _____

Стаж у галузі дизайн-освіти (роки): _____

Досвід експертизи НАЗЯВО: _____

Блок 1. Мотиваційно-цільовий блок моделі

№	Твердження	1	2	3	4	5
1	Мета моделі (формування ІКК через системну трансформацію навчальних програм з інтеграцією ШІ) є актуальною та обґрунтованою.	☐	☐	☐	☐	☐
2	Завдання моделі за 4 компонентами ІКК (інформаційно-аналітичний, комунікативний, технологічний, рефлексивний) є конкретними та досяжними.	☐	☐	☐	☐	☐
3	Соціальне замовлення (дані опитувань роботодавців, випускників, аналіз програм) достатньо обґрунтовує необхідність трансформації.	☐	☐	☐	☐	☐
4	Формулювання компонентів ІКК є повним та адекватним для дизайнерської професії.	☐	☐	☐	☐	☐
5	Модель враховує сучасні вимоги ринку праці до дизайнерів.	☐	☐	☐	☐	☐

Ваші зауваження та рекомендації щодо блоку 1:

_____

_____

Блок 2. Теоретико-методологічний блок моделі

№	Твердження	1	2	3	4	5
6	Теоретичні підходи (TPACK, студійна педагогіка, компетентнісний підхід) є обґрунтованим підґрунтям моделі.	☐	☐	☐	☐	☐
7	Дидактичні принципи (системність, доповнення, прогресивність, практикоорієнтованість, рефлексивність, відповідність ринку) є повними та послідовними.	☐	☐	☐	☐	☐
8	Принцип «доповнення, а не заміщення» (збереження ручних навичок) є необхідним для дизайн-освіти.	☐	☐	☐	☐	☐
9	Трансформація студійної педагогіки від «виробника» до «виробника + куратора» є педагогічно обґрунтованою.	☐	☐	☐	☐	☐

Ваші зауваження та рекомендації щодо блоку 2:

_____

_____

Блок 3. Змістовий блок моделі

№	Твердження	1	2	3	4	5
10	Відображення 4 компонентів ІКК на навчальні дисципліни є коректним та повним.	☐	☐	☐	☐	☐
11	Рекомендації щодо трансформації студійних курсів (Живопис, Композиція) є реалістичними та ефективними.	☐	☐	☐	☐	☐
12	Рекомендації щодо трансформації цифрових та професійних курсів є реалістичними та ефективними.	☐	☐	☐	☐	☐
13	240-кредитний навчальний план з «ШІ-спіною» є збалансованим та реалізовуваним.	☐	☐	☐	☐	☐

Ваші зауваження та рекомендації щодо блоку 3:

_____

_____

Блок 4. Організаційно-технологічний блок моделі

№	Твердження	1	2	3	4	5
14	Набір ШІ-інструментів (Midjourney, DALL-E, Stable Diffusion, Adobe Firefly, Figma AI, RunwayML) є актуальним та достатнім.	☐	☐	☐	☐	☐
15	Методи навчання (модифікована студія, проєктне навчання з ШІ, критика з ШІ-виміром) є ефективними для формування ІКК.	☐	☐	☐	☐	☐
16	Поетапна стратегія впровадження (4 етапи) є реалістичною.	☐	☐	☐	☐	☐

17	Ресурсні вимоги (обладнання, кваліфікація викладачів, методичне забезпечення) є адекватними.	☐	☐	☐	☐	☐

Ваші зауваження та рекомендації щодо блоку 4:

_____

_____

Блок 5. Діагностично-результативний блок моделі

№	Твердження	1	2	3	4	5
18	Критерії оцінювання ІКК за 4 компонентами є повними та вимірюваними.	☐	☐	☐	☐	☐
19	Портфоліо-орієнтоване оцінювання є найбільш адекватним інструментом для оцінки ІКК дизайнерів.	☐	☐	☐	☐	☐
20	4-рівнева шкала сформованості ІКК (початковий, базовий, достатній, високий) є діагностичною.	☐	☐	☐	☐	☐

Ваші зауваження та рекомендації щодо блоку 5:

_____

_____

Блок 6. Загальна оцінка моделі

№	Твердження	1	2	3	4	5
21	Модель загалом є цілісною та внутрішньо узгодженою.	☐	☐	☐	☐	☐
22	Модель може бути адаптована для інших програм спеціальності 022 Дизайн в Україні.	☐	☐	☐	☐	☐
23	Реалізація моделі суттєво підвищить рівень сформованості ІКК випускників.	☐	☐	☐	☐	☐

Ваші зауваження та рекомендації щодо моделі загалом:

_____

Методика обробки результатів. Для кожного з 23 тверджень обчислюються: середнє значення (M), стандартне відхилення (SD), мінімальне та максимальне значення. Узгодженість думок експертів оцінюється за коефіцієнтом конкордації Кендалла (W). Прийнятним вважається $W \geq 0{,}50$ при $p < 0{,}05$.

Інтерпретація середнього значення:

— $M \geq 4{,}0$ — твердження схвалено;

— $3{,}5 \leq M < 4{,}0$ — твердження потребує уточнення;

— $M < 3{,}5$ — твердження потребує суттєвого перегляду.

Відкриті відповіді аналізуються методом тематичного кодування для виявлення системних зауважень та рекомендацій.

Дата заповнення: _____

Підпис експерта: _____